

MODUL PRAKTIKUM

OTOMASI INDUSTRI



TIM PENYUSUN:

Priswanto, ST., M.Eng
Imron Rosyadi, ST., M.Sc.
Ari Fadli, ST., M.Eng

2014

Modul Praktikum Otomasi Industri digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan praktikum Otomasi Industri di laboratorium Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman

MODUL INI MILIK

NAMA : _____

NIM : _____

MODUL PRAKTIKUM OTOMASI INDUSTRI

Penyusun

Priswanto, ST., M.Eng.
Imron Rosyadi, ST., M.Sc.
Ari Fadli, ST., M.Eng.

Cetakan Pertama : Mei 2014

Copyright © Teknik Elektro Unsoed

Dilarang memproduksi seluruh atau sebagian dari modul ini, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun, tanpa seizin dari instansi terkait, jika melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan dokumen modul praktikum untuk mata kuliah Otomasi Industri. Modul praktikum ini merupakan cetakan pertama dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman khususnya PLC Siemens sebagai sistem kontrol otomatis di industri.

Modul praktikum ini terdiri atas lima unit, yaitu Simatic Manager, Aplikasi dan Pemrograman PLC Siemens S7 300, Diskret I/O Handshaking, Start dan Stop Sistem, FMS Programming, dimana isi dari masing-masing unit merupakan pengembangan dan penjabaran secara aplikatif dari teori yang diterima mahasiswa pada mata kuliah Otomasi Industri.

Akhir kata, semoga modul praktikum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau pengajar. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian modul praktikum ini.

Modul praktikum ini masih jauh dari sempurna, kami berharap kelak akan muncul versi perbaikan di masa yang akan datang. Sumbang saran para pembaca sangat kami harapkan untuk membuat versi perbaikan tersebut.

Mei 2014

Tim penyusun

TATA TERTIB PRAKTIKUM

KELENGKAPAN

Setiap praktikan dan asisten wajib berpakaian lengkap, mengenakan celana panjang atau rok, kemeja dan mengenakan sepatu.

Praktikan dan wajib membawa kelengkapan sebagai berikut :

1. Modul Praktikum
2. Alat Tulis
3. Jurnal (khusus untuk praktikan)

KEKANGAN WAKTU

1. Praktikan wajib datang 10 menit sebelum waktu praktikum dimulai
2. Asisten wajib datang 15 menit sebelum waktu praktikum dimulai

PERSIAPAN PRAKTIKUM

1. Praktikan dan asisten wajib membaca dan memahami isi modul praktikum
2. Praktikan Membuat jurnal sesuai dengan format yang telah ditentukan
3. Praktikan Mengerjakan tugas pendahuluan (jika ada).
4. Praktikan dan asisten Mengisi daftar hadir.
5. Praktikan mengerjakan soal pretest yang diberikan oleh masing-masing asisten dengan jangka waktu maksimal adalah 15 menit, tujuannya adalah untuk menguji kesiapan para praktikan dalam melaksanakan praktikum
6. Asisten mempersiapkan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk proses pelaksanaan praktikum, dalam hal ini asisten juga harus memastikan alat yang dipergunakan pada saat praktikum dalam kondisi baik, dibantu oleh laboran.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Dilarang makan, minum, merokok dan tidur ataupun kegiatan lainnya yang dapat mengganggu peserta praktikum lainnya pada saat pelaksanaan praktikum
2. Dilarang menggunakan peralatan komunikasi seperti handphone atau lainnya baik untuk menelpon atau sms atau sekedar mendengarkan musik
3. Dilarang menggunakan peralatan selain peralatan praktikum, seperti iPOD atau sejenisnya selama melaksanakan praktikum
4. Khusus untuk praktikum dalam laboratorium komputer, alas kaki dilepas
5. Praktikan mengerjakan setiap percobaan yang ada dengan sebaik-baiknya
6. Praktikan mencatat segala hasil yang diperoleh dari proses pelaksanaan praktikum tersebut
7. Asisten membantu praktikan, jikalau praktikan mengalami kesulitan pada saat proses pelaksanaan praktikum

SELESAI PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Praktikan meminta tanda tangan asisten atas hasil data pengamatan yang diperoleh pada saat praktikum tersebut
2. Praktikan kembali membereskan semua peralatan yang dipakai pada saat pelaksanaan praktikum berlangsung, dan diletakan dimeja praktikum
3. Asisten yang dibantu laboran wajib meletakkan semua peralatan yang digunakan pada saat praktikum pada lemari penyimpanan dan pastikan juga semua peralatan yang akan diletakan tersebut dalam kondisi baik, sebagaimana

sebelum peralatan tersebut digunakan.

PELAPORAN

1. Laporan dikumpulkan di laboratorium maksimal satu minggu setelah pelaksanaan praktikum terakhir

FORMAT JURNAL

Berikut ini disajikan bentuk format jurnal untuk praktikum otomasi industri, yang dapat anda jadikan acuan dalam pengerjaan laporan praktikum :

1. Dasar Teori

Dalam dasar teori ini anda hanya perlu menyampaikan hal – hal yang sifatnya penting dan berhubungan dengan praktikum yang anda telah lakukan, sebagai batasan anda hanya boleh menuliskan dasar teori sebanyak 3 halaman dari masing-masing unit yang anda praktikumkan

2. Alat dan Bahan

Dalam alat dan bahan anda dapat tuliskan, apa saja yang anda gunakan dalam melakukan praktikum

3. Langkah Kerja

Dalam bagian ini anda dapat menceritakan kronologis kejadian yang terjadi yang anda lakukan pada saat anda melaksanakan praktikum (hanya bagian penting saja yang anda tuliskan) hingga anda memperoleh hasil.

FORMAT LAPORAN

Berikut ini disajikan bentuk format laporan untuk praktikum otomasi industri, yang dapat anda jadikan acuan dalam pengerjaan laporan praktikum :

1. Dasar Teori

Dalam dasar teori ini anda hanya perlu menyampaikan hal – hal yang sifatnya penting dan berhubungan dengan praktikum yang anda telah lakukan, sebagai batasan anda hanya boleh menuliskan dasar teori sebanyak 3 halaman dari masing-masing unit yang anda praktikumkan

2. Alat dan Bahan

Dalam alat dan bahan anda dapat tuliskan, apa saja yang anda gunakan dalam melakukan praktikum

3. Langkah Kerja

Dalam bagian ini anda dapat menceritakan kronologis kejadian yang terjadi yang anda lakukan pada saat anda melaksanakan praktikum (hanya bagian penting saja yang anda tuliskan) hingga anda memperoleh hasil.

4. Pembahasan

Dalam bagian ini anda dapat melakukan pembahasan, mengenai hasil yang anda peroleh, ingat komponen penilaian utama ada dalam pembahasan jadi usahakan berilah alasan-alasan yang masuk akal dengan mendasarkan pada dasar teori yang tepat tentang hasil yang anda peroleh pada saat praktikum

5. Jawaban Pertanyaan

Dalam bagian ini anda dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada bagian pertanyaan, jika anda tidak menemukan bagian pertanyaan dari setiap unit praktikum anda kosongkan saja bagian ini.

6. Kesimpulan

Dalam bagian ini anda simpulkan apa yang anda peroleh dari hasil praktikum tersebut.

7. Daftar Pustaka

Dalam penulisan daftar pustaka anda wajib mengikuti penulisan daftar pustaka yang baik dan benar

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Depan.....	2
Kata Pengantar	3
Tata Tertib Praktikum	4
Format Jurnal	6
Format Laporan.....	7
Daftar Isi	8
I. SIMATIC MANAGER STEP 7.....	9
II. APLIKASI DAN PEMROGRAMAN PLC Siemens S7 300	26
III. DISKRET I/O Handshaking	27
IV. START/ STOP SYSTEM	46
V. FMS PROGRAMMING	69

UNIT 1

SIMATIC MANAGER STEP 7

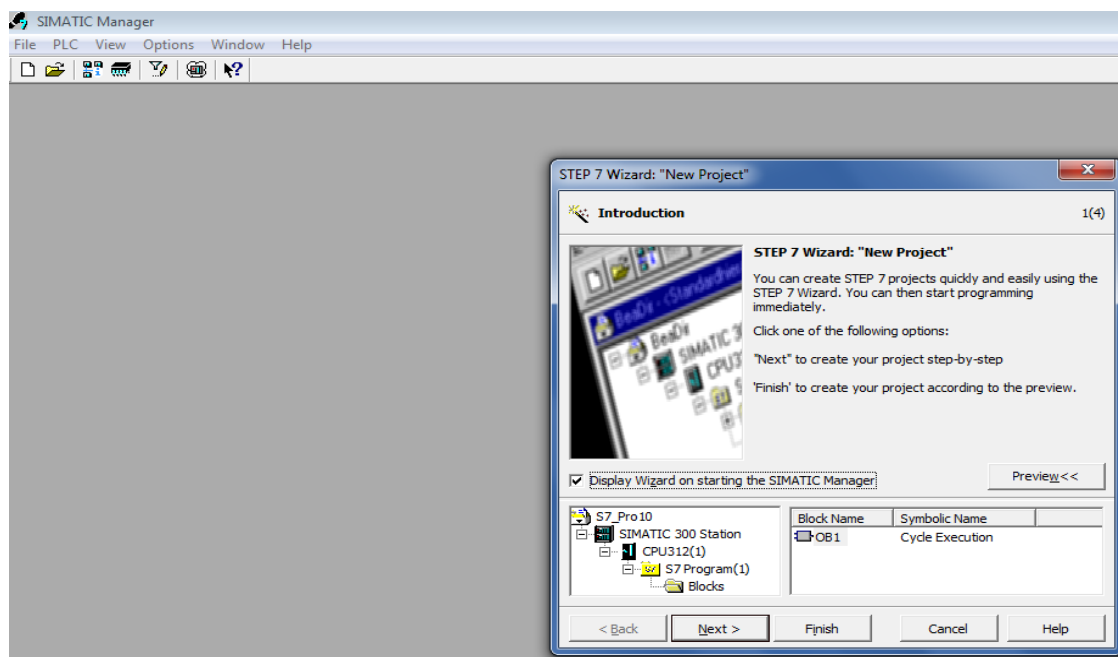
Simatic Manager STEP 7 adalah Software yang digunakan untuk pemrograman PLC (*Programmable Logic Controller*) Siemens S7 300. STEP 7 bisa dijalankan di windows yang di gunakan untuk *upload* maupun *download* program ke PLC serta simulasi program PLC Siemens S7 300. Untuk memulai pembuatan project menggunakan Simatic Manager STEP 7 dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut :

Pemrograman Simatic Manager dengan Wizard

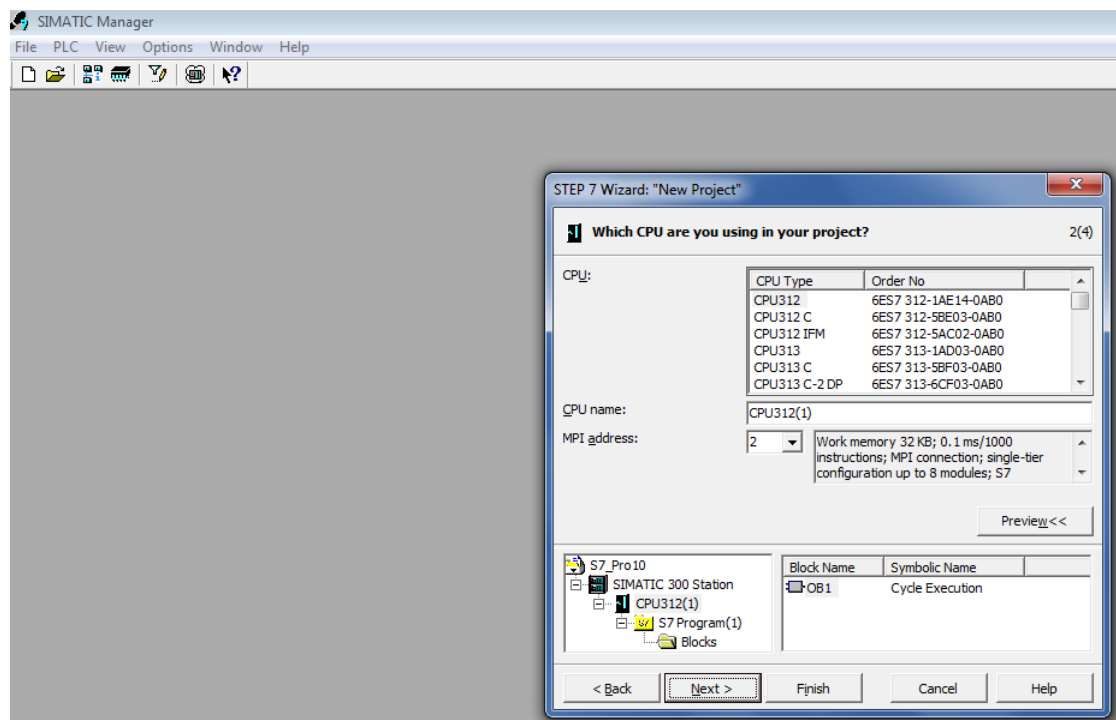
1. Buka Simatic Manager STEP 7 dengan mengklik icon :



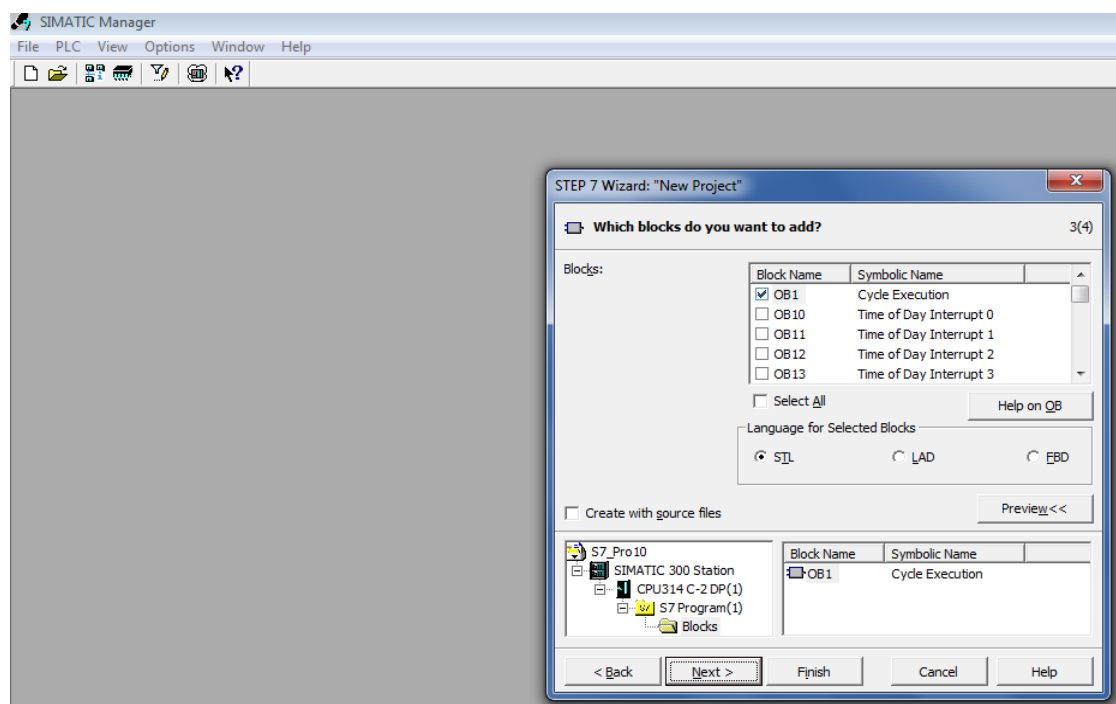
2. Sehingga akan muncul tampilan windows :



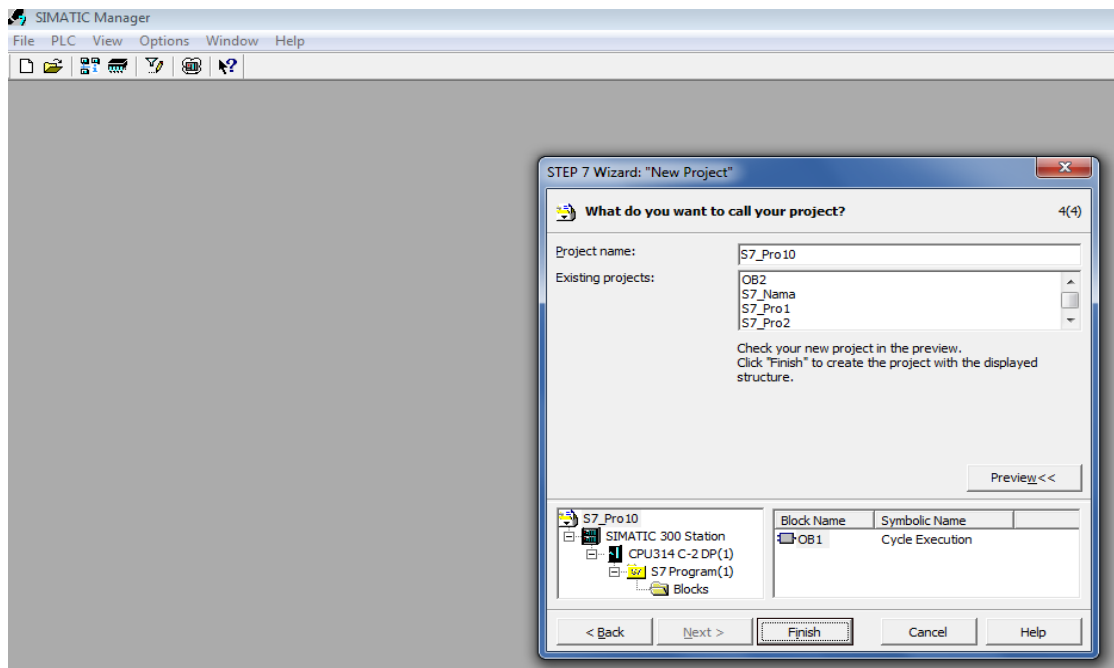
3. Pilih Next untuk melanjutkan pembuatan project S7 300 dengan STEP 7 Wizard :



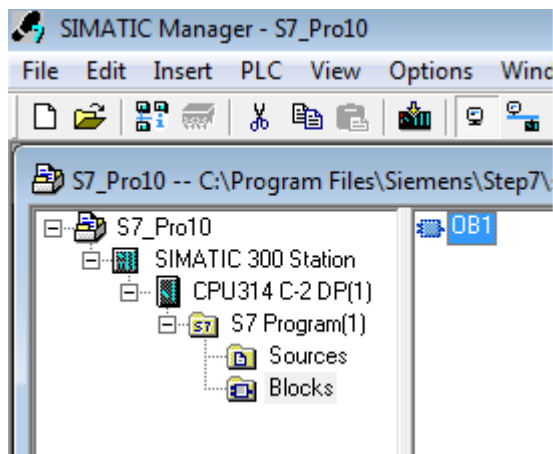
4. Pilih jenis PLC yang digunakan (misalnya dalam praktikum ini CPU 314C-2DP) , kemudian klik Next :



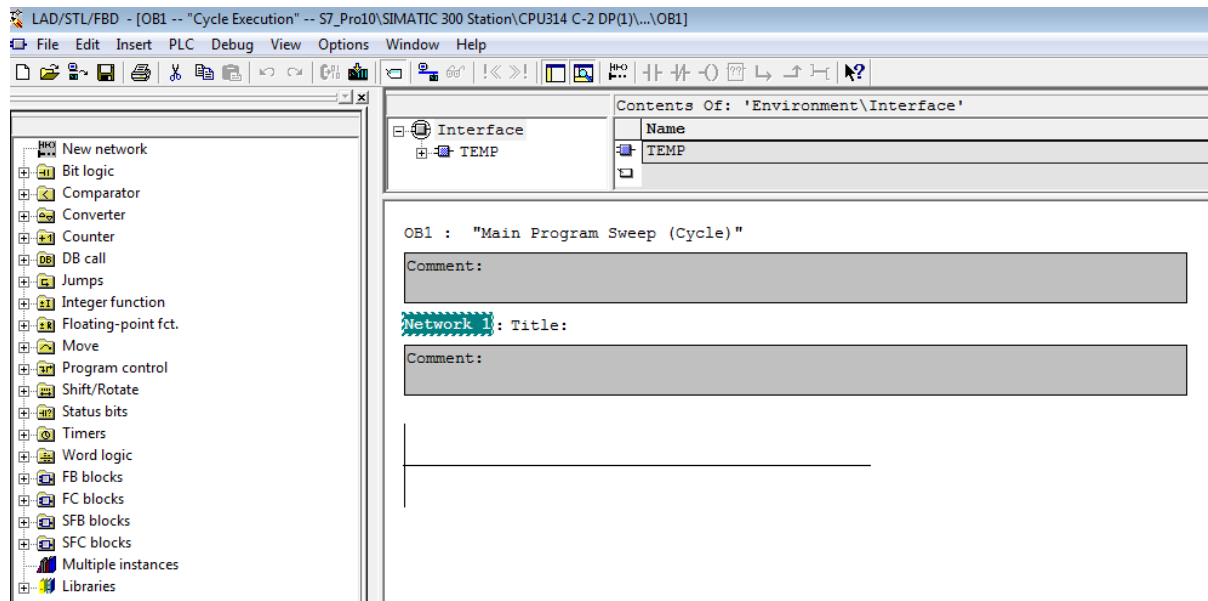
5. Pilih OB1 (*Organization Block*) dan jenis bahasa pemrograman (pada praktikum ini dengan Ladder Diagram/ LD), Next tuliskan nama Project :



6. Klik Finish untuk menyelesaikan proses awal untuk pembuatan project, sehingga muncul tampilan :



7. Klik OB1 untuk menampilkan jendela pemrograman :

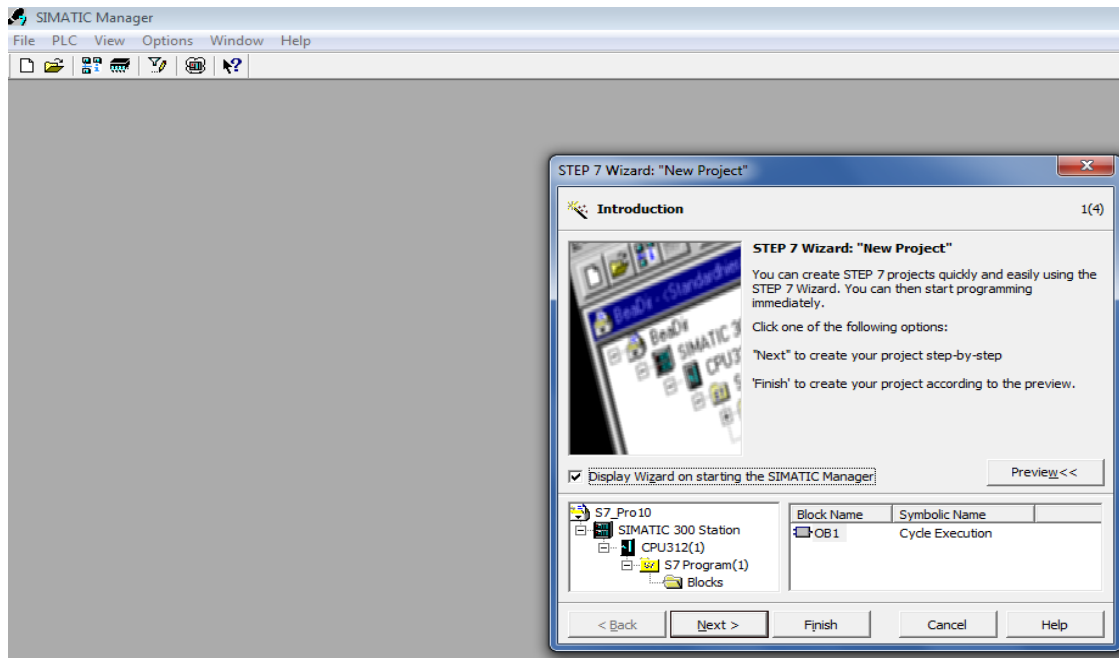


Pemrograman Simatic Manager STEP 7 dengan konfigurasi manual

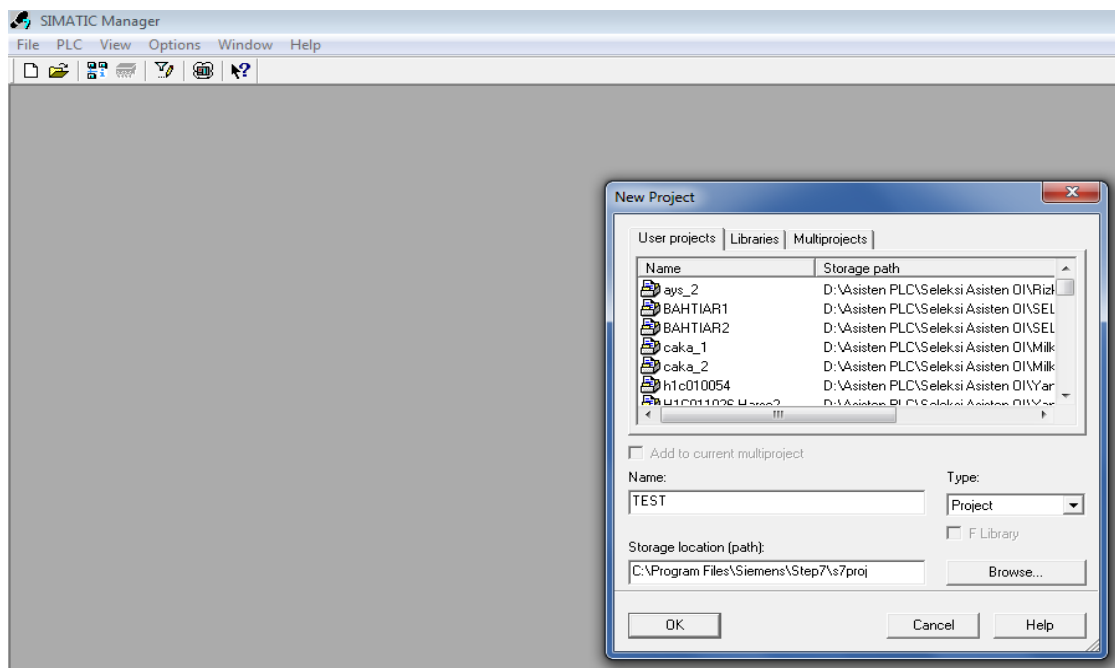
1. Buka Simatic Manager STEP 7 dengan mengklik icon :



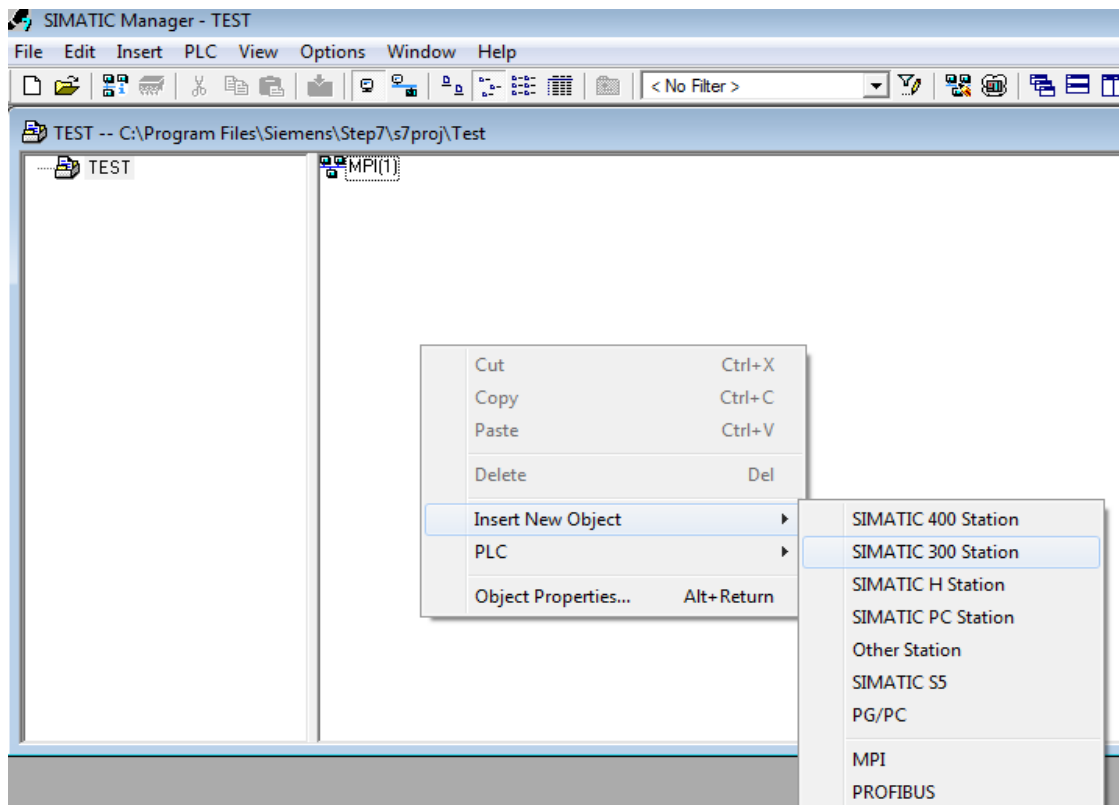
2. Sehingga akan muncul tampilan windows :



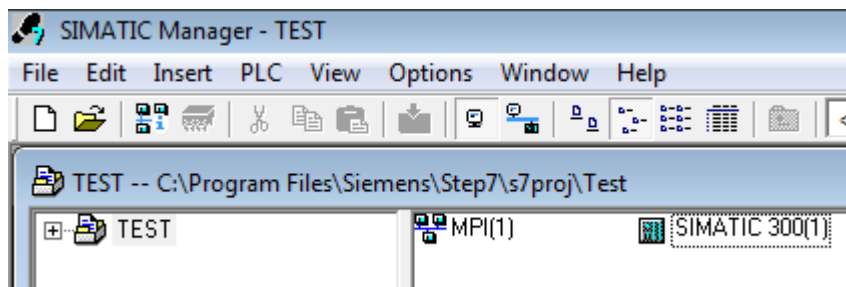
3. Klik Cancel, File → New , kemudian tulis nama Project



4. Karena kita menggunakan S7 300,
Klik kanan → Insert New Object → Simatic 300 station



5. Kita sudah menyelesaikan pembuatan project dengan nama TEST :

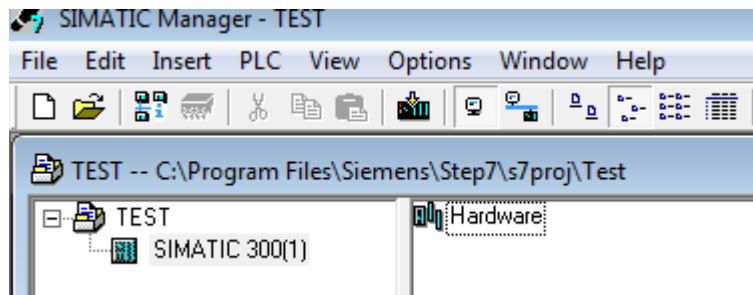


Konfigurasi hardware :

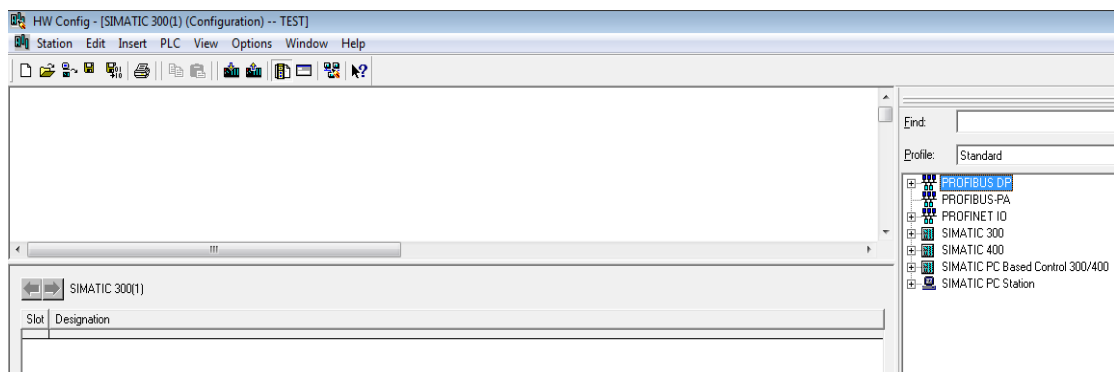
Setelah menyelesaikan pembuatan project, langkah selanjutnya adalah konfigurasi hardware. Hal ini perlu dilakukan, karena PLC S7 300 adalah tipe modular. Konfigurasi dimaksudkan untuk merangkai komponen-komponen PLC : Power supply, CPU, I/O modul, dan rack/rail.

Langkah yang dilakukan sebagai berikut :

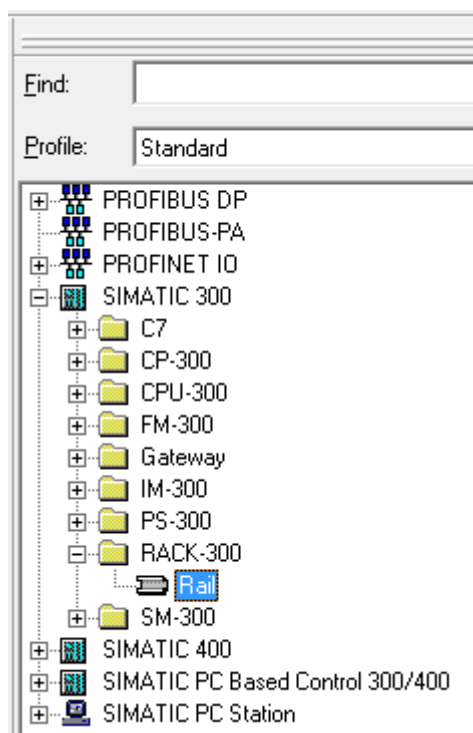
1. Klik SIMATIC 300, sehingga akan tampil :



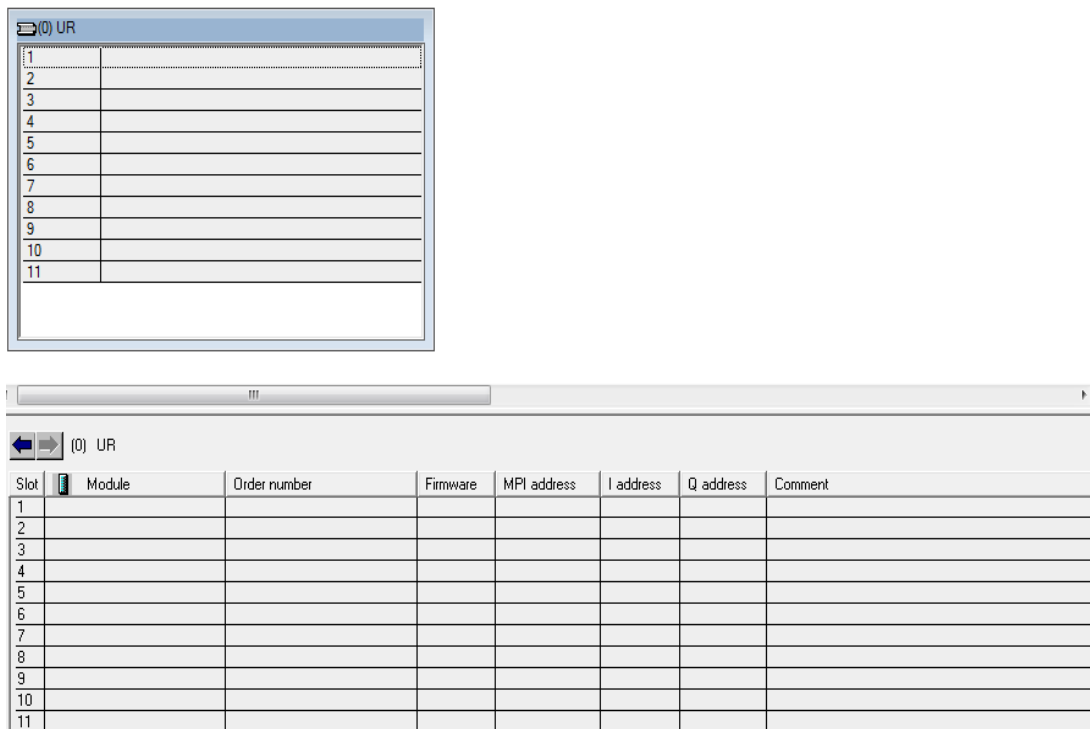
2. Klik double klik pada Hardware :



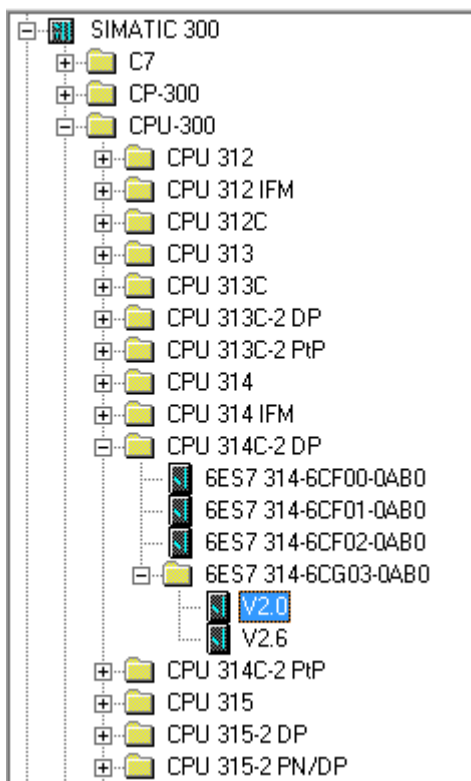
3. Lihat layout overview di sebelah kanan, kemudian klik SIMATIC 300 → Rack 300 → Rail



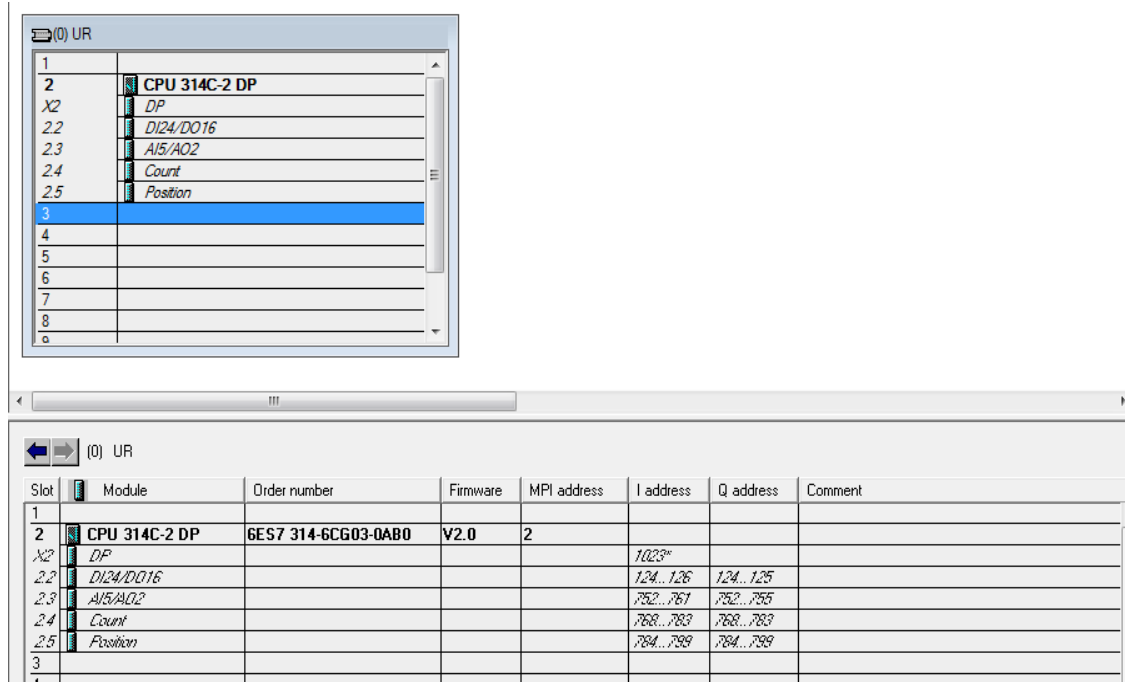
4. Klik 2x pada Rail, sehingga akan tampil :



5. Pilih CPU PLC, SIMATIC 300 → CPU 300 → CPU 314 C-2DP

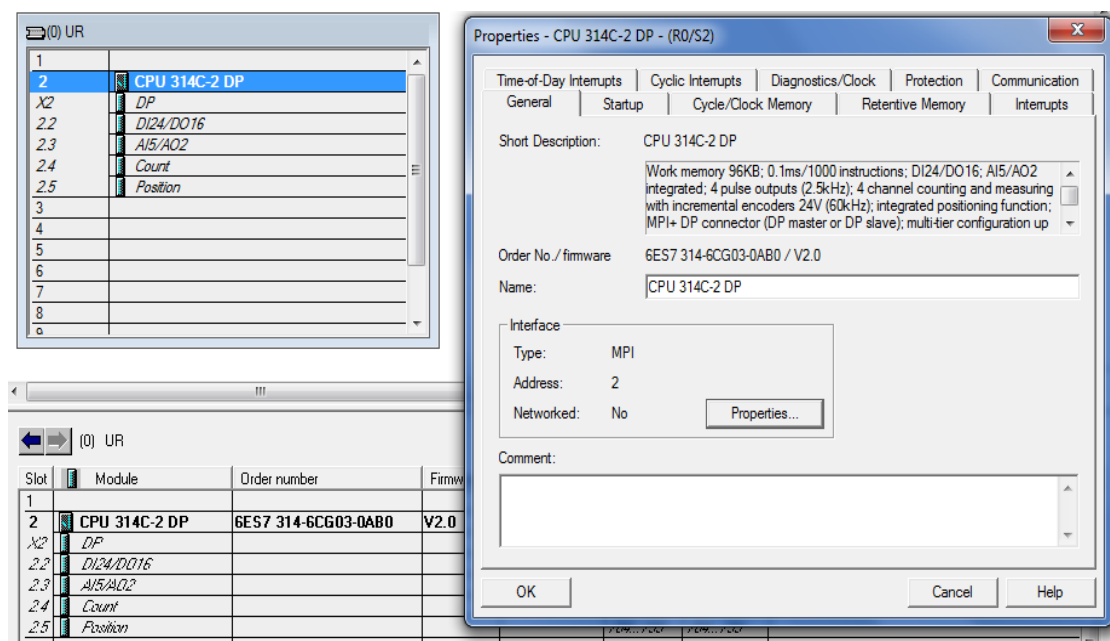


6. Pilih CPU 314C-2DP → 6ES7 314-6CG03-0AB0 → V2.0, maka akan muncul di layout sebelah kiri (default CPU tersebut).

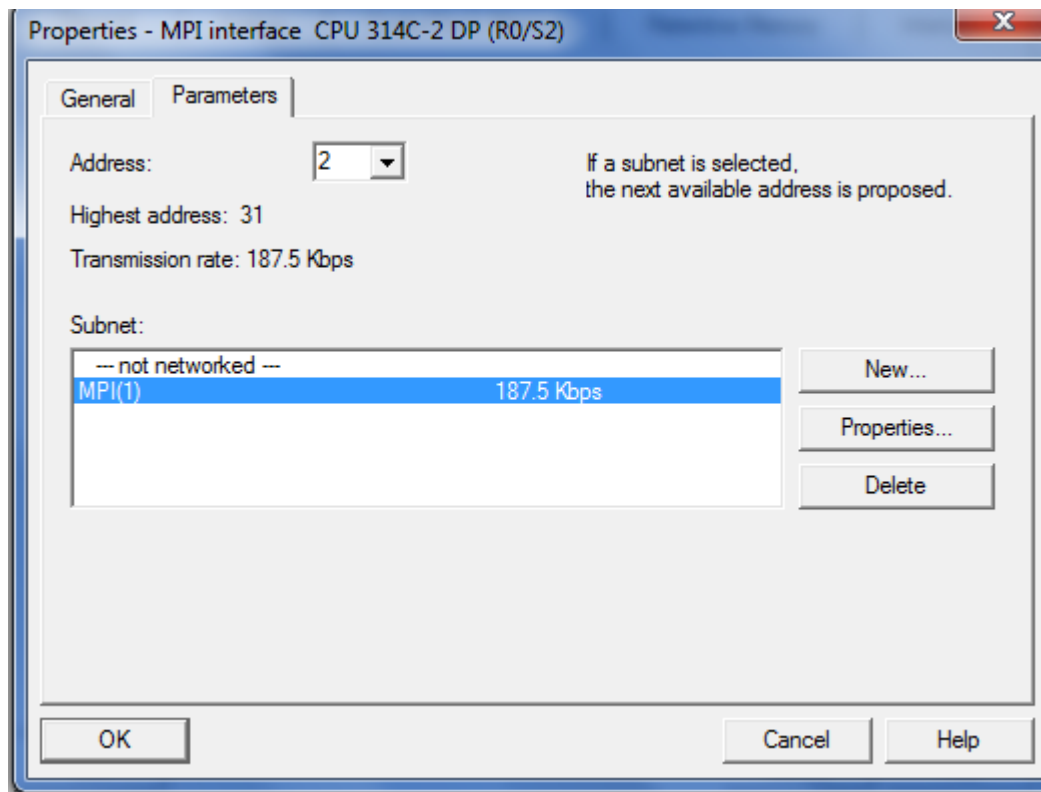


7. Setting MPI address pada CPU tersebut defaultnya =2

Klik CPU 314 C-2DP, pilih properties



8. Pilih MPI di Subnet address 2, klik OK.



Sehingga pada layout sebelah kiri :

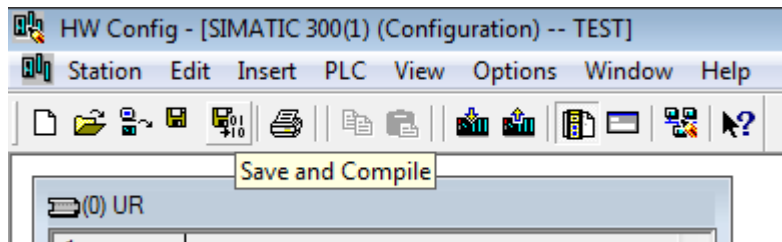
Slot	Module	Order number	Firmware	MPI address
1				
2	CPU 314C-2 DP	6ES7 314-6CG03-0AB0	V2.0	2

Secara default, CPU 314C-2DP telah memiliki komponen digital dan analog I/O. Jika ingin ditambahkan modul I/O atau komponen yang lain, dapat dilakukan dengan memilih SM 300 dan meletakkannya pada slot no 4-11.

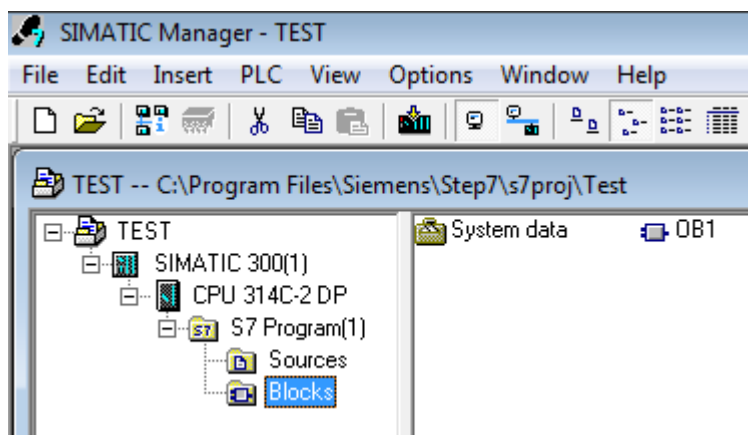
Slot default S7 300 adalah :

1. Slot 1: Power Supply 24 V DC
2. Slot 2 dan 3 : CPU
3. Slot 4-11 : Modul DI/ DO, dan AI/AO

Langkah terakhir untuk konfigurasi hardware adalah SAVE dan COMPILE. Setelah itu tutup HW Configuration.

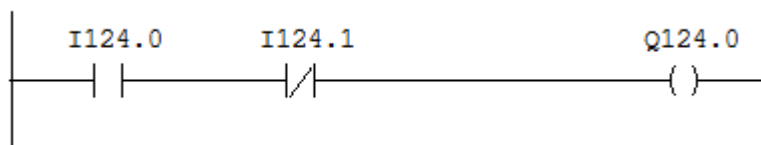


Langkah selanjutnya, kembali ke windows project, klik OB1 untuk memulai pembuatan program :

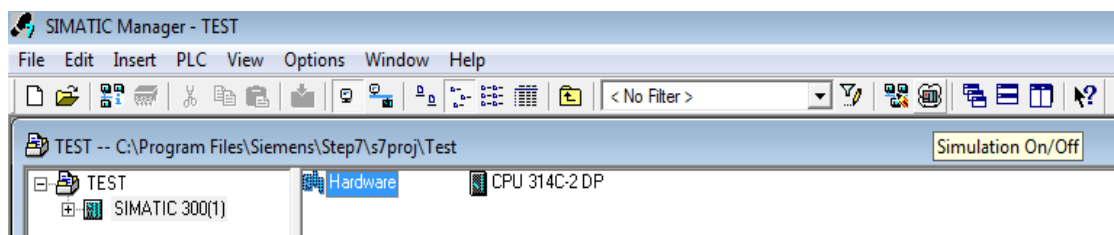


Pembuatan program dasar dan simulasi :

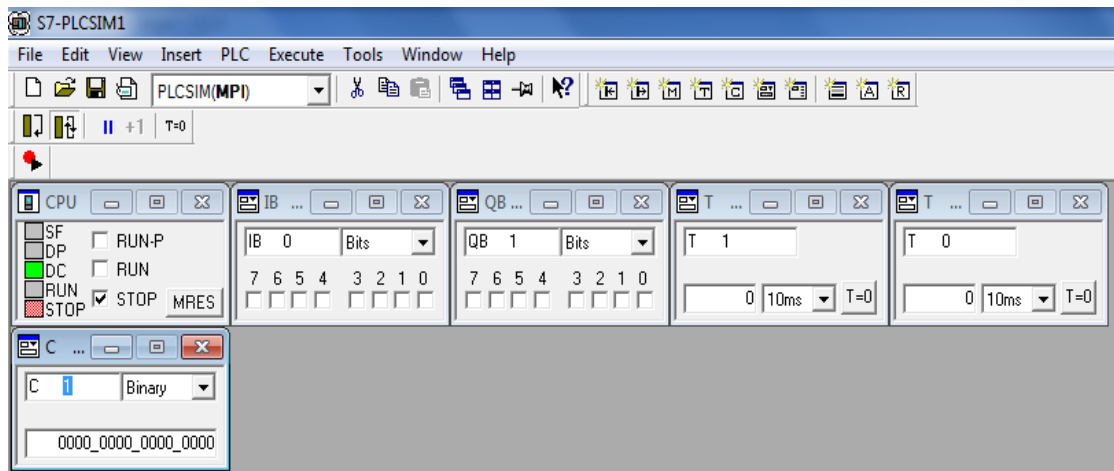
1. Buat program seperti berikut :



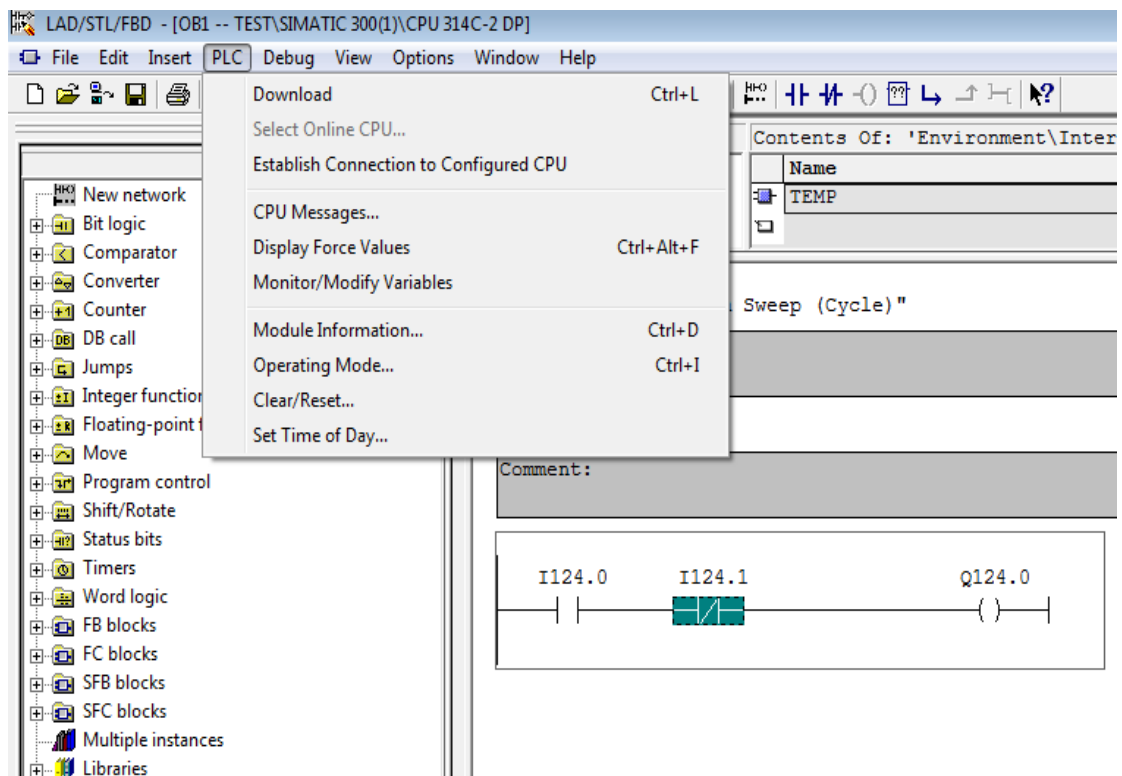
2. Pilih Simulasi ON pada windows menu Simatic Manager :



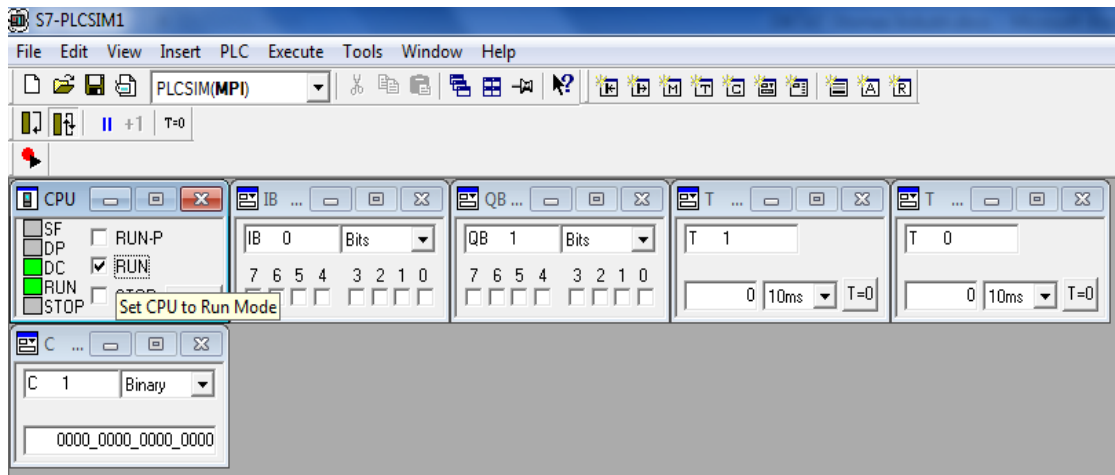
Sehingga tampil windows PLC SIM :



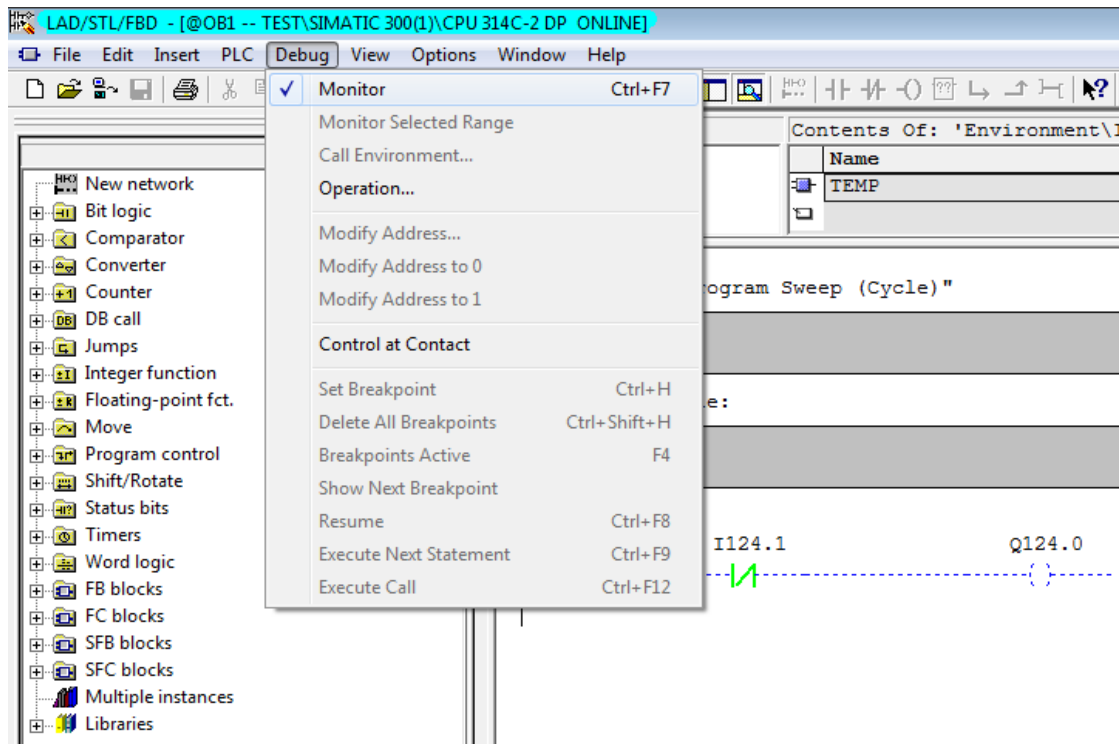
3. Download program ke PLC :



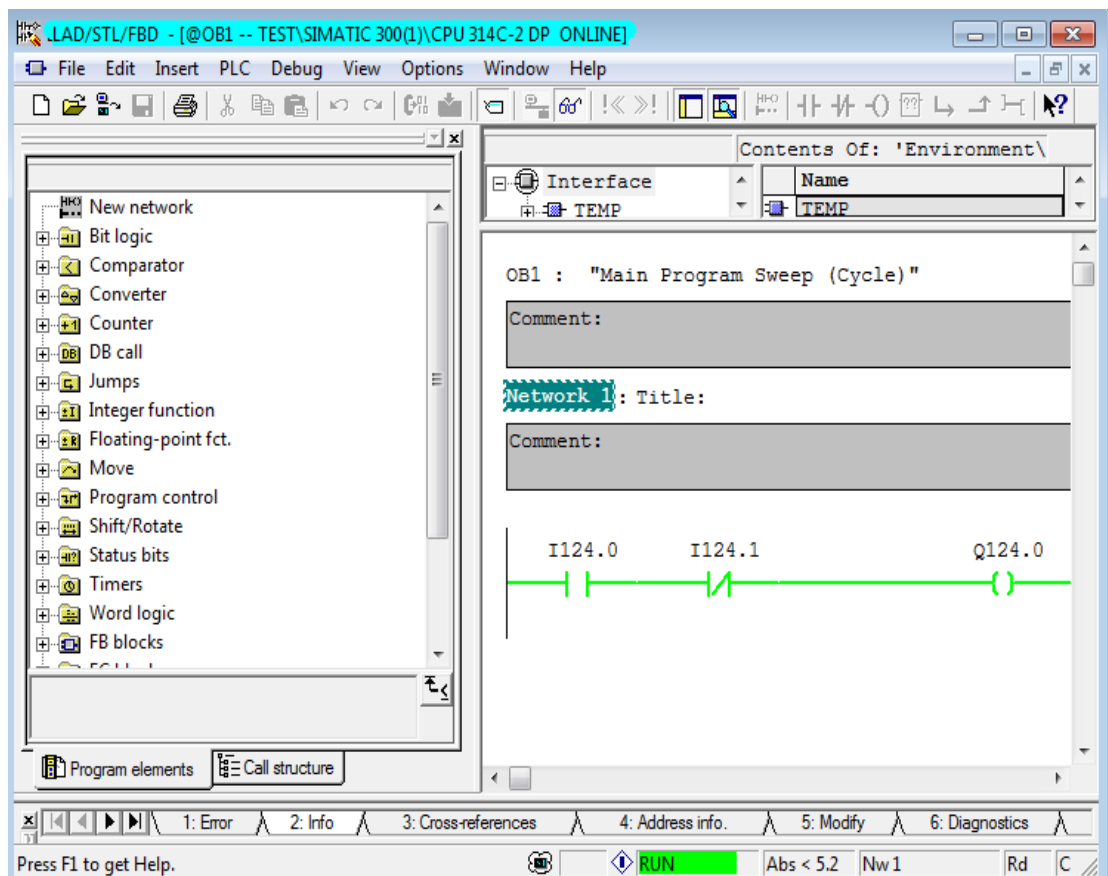
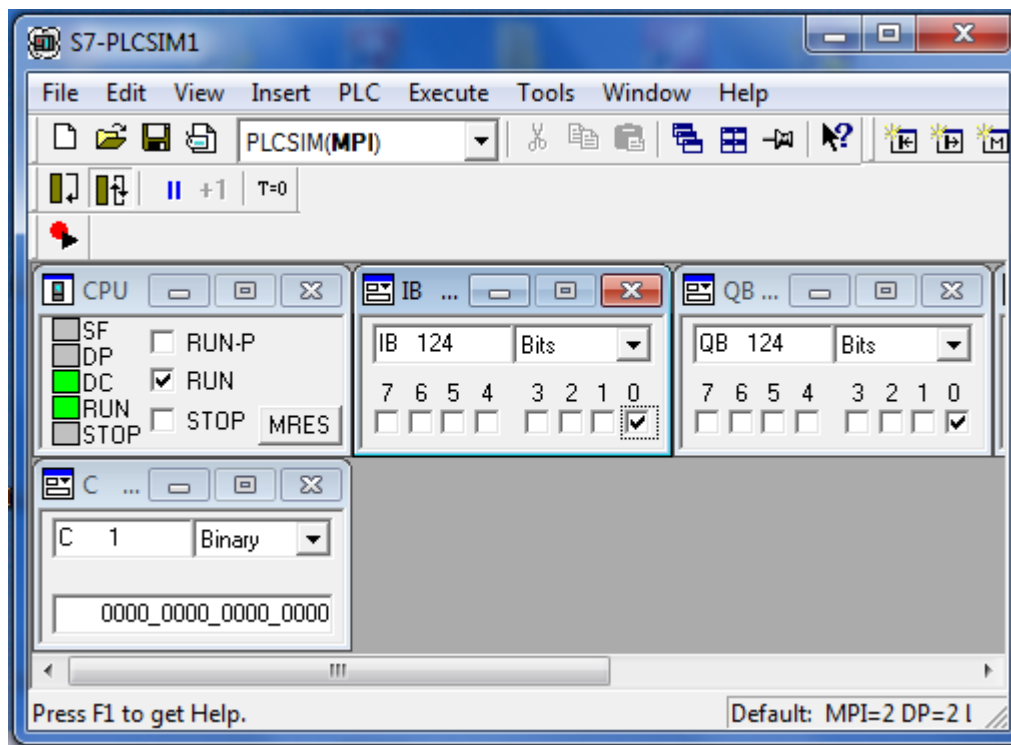
4. Jalankan simulasi (PLC RUN) :



5. Pilih monitor, untuk melihat eksekusi program :

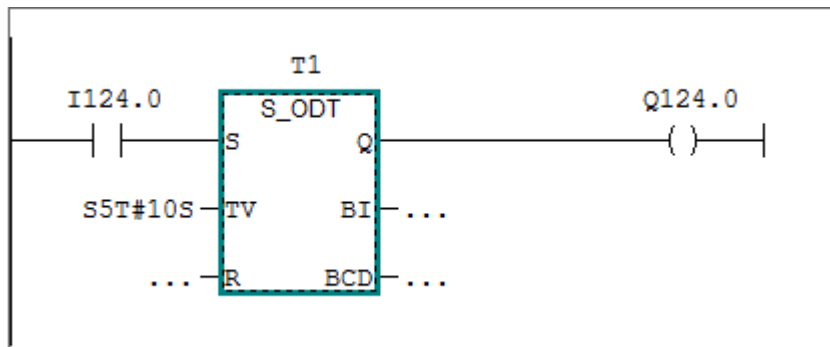


6. Jalankan input simulasi pada I124.0 dan I124.1, lihat output Q124.0.

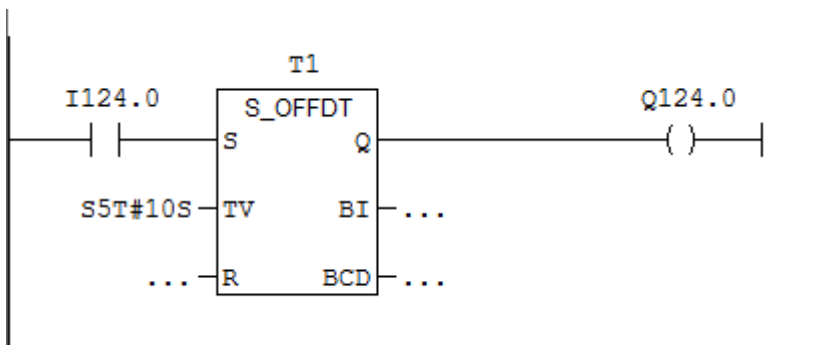


Pemrograman TIMER :

1. ON Delay Timer



2. OFF Delay Timer



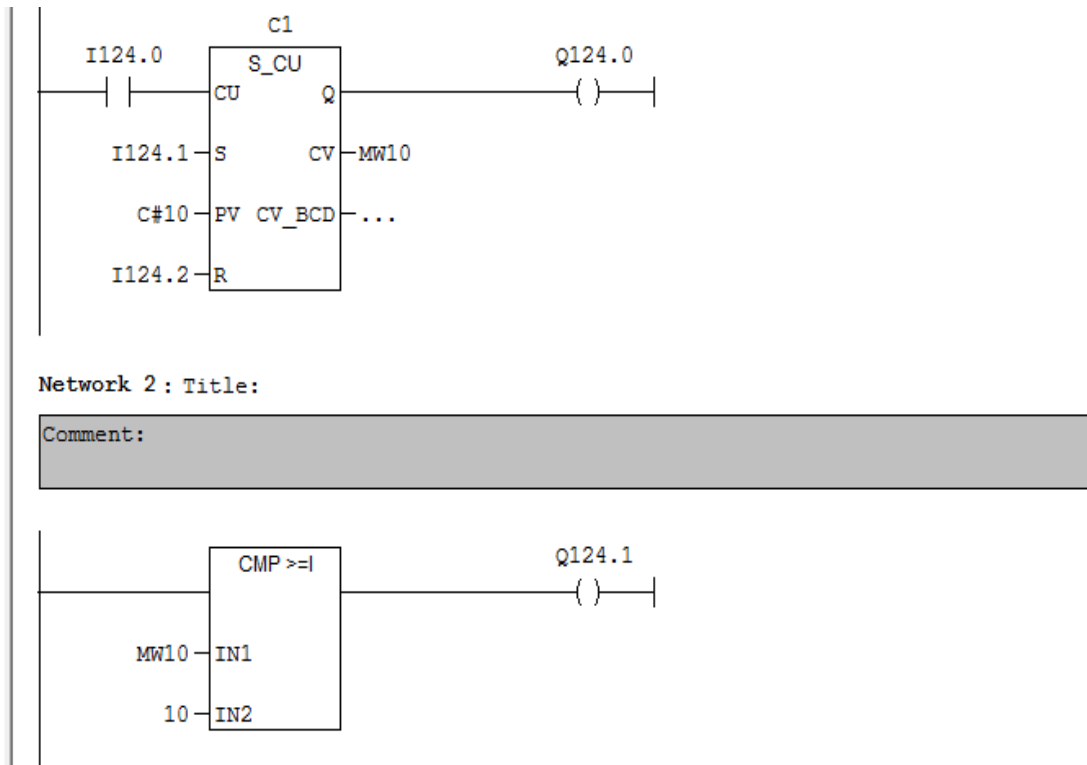
Keterangan :

Time value (TV) : nilai timer (contoh 10 detik)

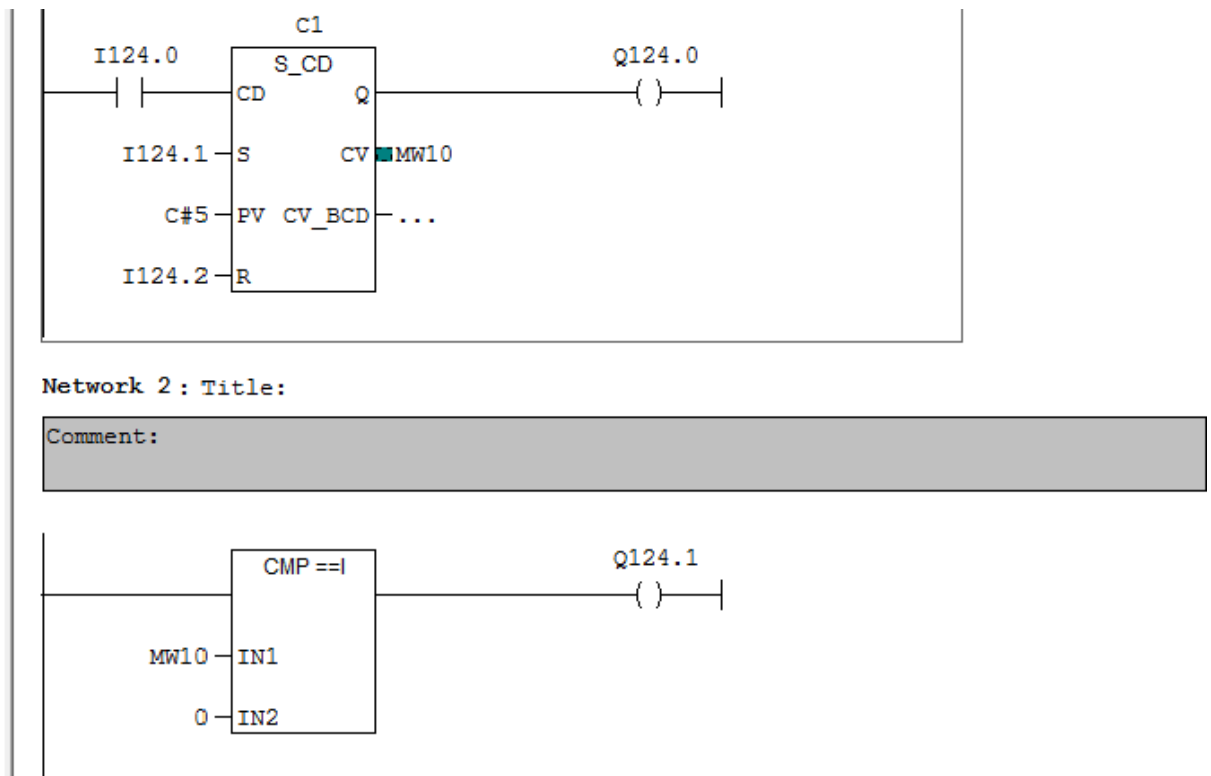
Nama Timer : T1

Pemrograman Counter

1. Counter UP



2. Counter Down



Keterangan :

PV = preset value, nilai counter.

1. Compare dengan GE (greater than and equal), sehingga ketika hitungan input I124.0 lebih besar atau sama dengan 10, maka output Q124.1 akan menyala. Output Q124.0 untuk menandai mulainya perhitungan counter.
2. Counter dengan EQ, ketika hitungan counter down dari 5 menuju ke 0 sama dengan 0, maka output Q124.1 akan menyala. Pada counter down, input Set harus diberi nilai 1 , untuk mengawali dari nilai maksimal hitungan counter.

TUGAS di laporan :

1. Buat Ladder Diagram simulasi sistem parkir mobil otomatis dengan menggunakan Simatic Manager STEP 7 ! Dengan ketentuan sbb :
Jumlah mobil maksimal 10. Jika masih ada tempat, maka ada indikator masih ada tempat dan pintu masuk otomatis terbuka. Jika parkir penuh, maka indikator parkir penuh akan menyala dan pintu otomatis tidak terbuka.

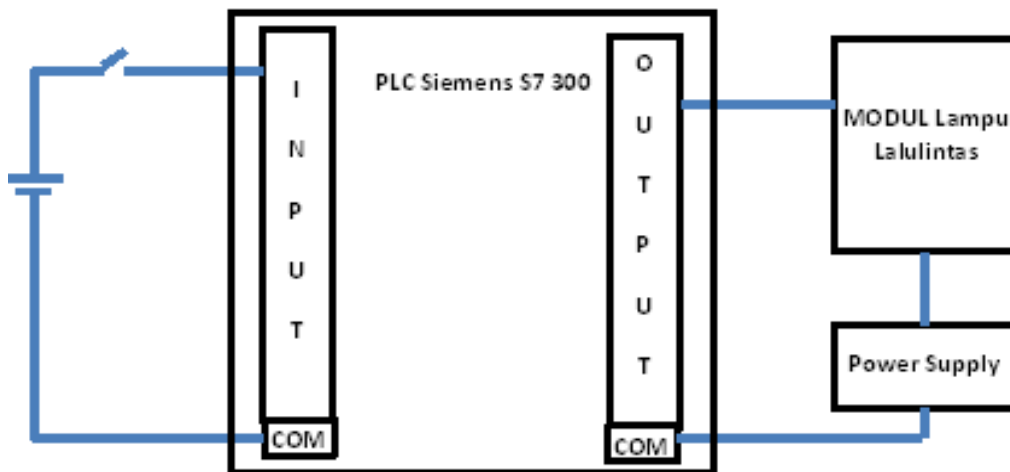
UNIT 2

Aplikasi dan Pemrograman PLC Siemens S7 300

Studi kasus Lampu Lalulintas

Langkah percobaan :

1. Lakukan wiring PLC dengan lampu lalulintas



2. Buat program untuk pengaturan lampu lalulintas !
3. Download ke PLC .
4. Jalankan !

TUGAS di laporan :

Buat program ladder diagram lampu lalulintas dengan pengaturan timer yang berbeda

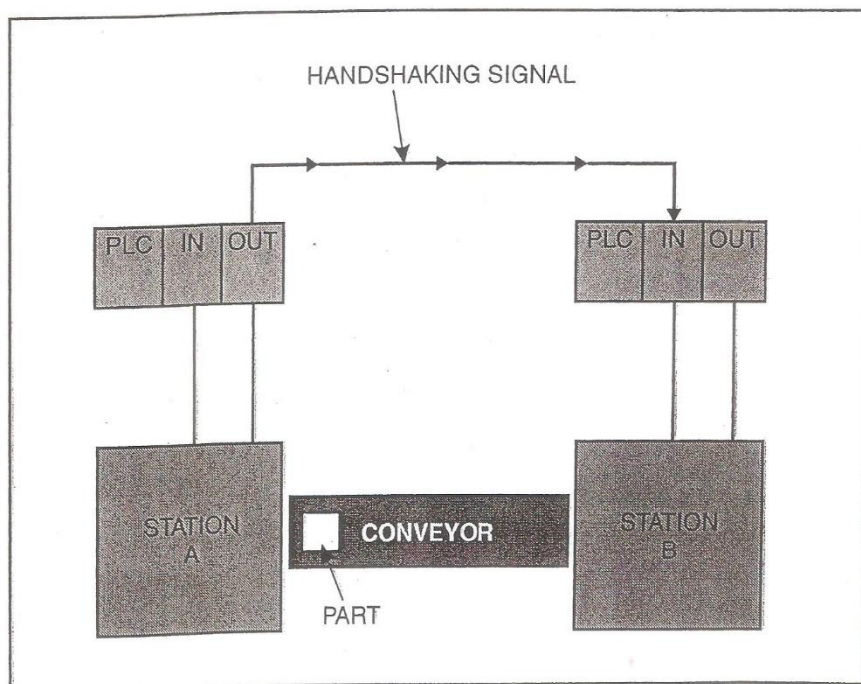
UNIT 3

DISCRETE I/O HANDSHAKING

SASARAN 1. MENJELASKAN FUNGSI DISKRIT I/O HANDSHAKING

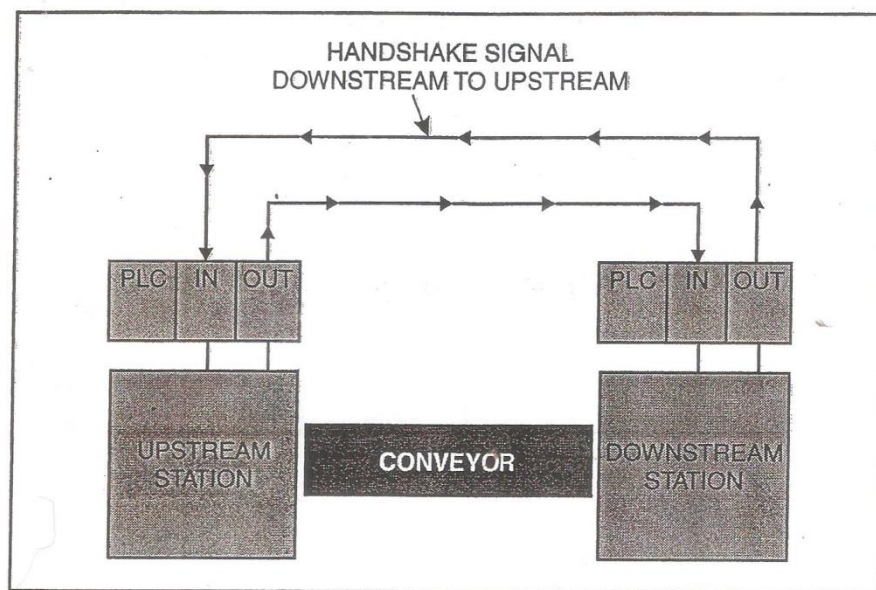
Multiple sections sering digunakan untuk pembuatan produk, dengan masing-masing *station* melakukan langkah yang berbeda dari proses manufaktur. Dalam rangka untuk mentransfer bagian-bagian dari satu *station* ke *station* yang lain secara aman dan efektif, *station* biasanya menggunakan beberapa bentuk komunikasi, seperti Ethernet, Profibus, atau diskrit I/O *handshaking*.

Diskrit *Handshaking* menghubungkan *input* dan *output* diskrit antar *station* serta menggunakan sinyal *on/off* untuk mengindikasikan kapan waktu yang aman untuk melakukan suatu operasi tertentu. Komunikasi jenis ini biasanya digunakan untuk jarak yang cukup pendek (kurang dari 50 kaki) . Gambar 1., menunjukkan koneksi dari *basic handshaking system* menggunakan sinyal diskrit I/O. Ketika *station A* menyelesaikan operasi pada suatu bagian, ternyata sinyal keluaran di *station B* menunjukkan bahwa *station B* dapat memulai operasinya dengan mengangkut bagian dari *station A*.



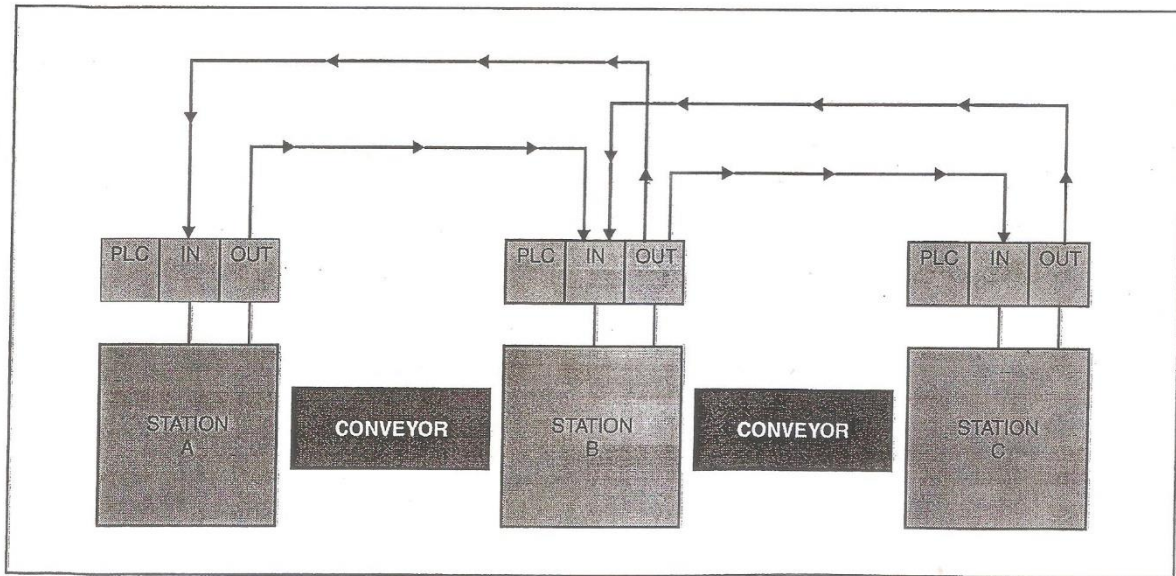
Gambar 1. Koneksi *handshake*

Pada kebanyakan aplikasi, ada juga sinyal handshake kedua yang memungkinkan *downstream station* untuk berkomunikasi kembali ke *upstream station* yang siap untuk menerima bagian. Hal ini juga menjamin bahwa bagian-bagian tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam *downstream station* sebelum siap. Sinyal ini menghubungkan *output* dari *downstream station* untuk masukan dari *upstream station*. Setelah bagian diumpankan ke *station* berikutnya, perangkat keras pertransferan pada *upstream station* (*cylinder, pick dan modul place*) bergerak ke posisi yang aman dan kemudian mengirimkan sinyal ke *downstream station* sehingga *station* tersebut bisa memulainya dengan aman



Gambar 2. Komunikasi *Handshake* 2 arah

Gambar 3., menggambarkan bagaimana menambahkan saluran tambahan untuk station ketiga

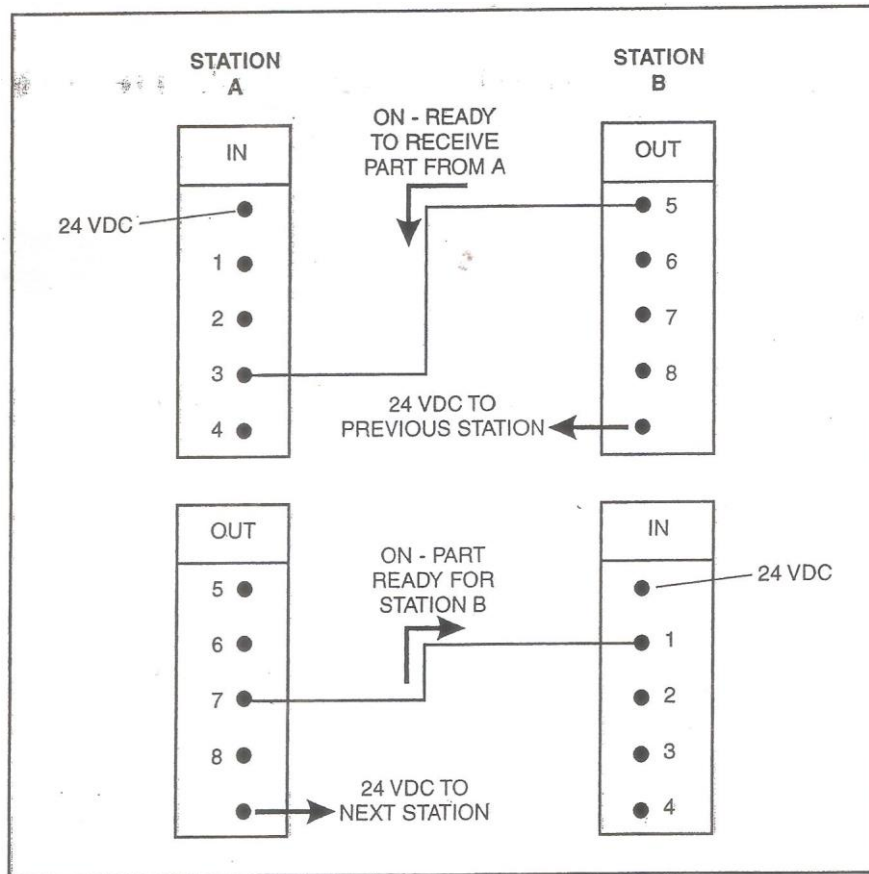


Gambar 3. *Handshaking* dengan 3 station

SASARAN 2. MENJELASKAN BAGAIMANA MENGHUBUNGKAN JALUR DISKRIT I/O HANDSHAKING PADA PLC

Pengkabelan jalur *handshake* antara PLC diskrit I/O dilakukan dengan menggunakan metode standar dari *interfacing controllers*. Jika setiap *station* menggunakan PLC dengan jenis modul *input* dan *output* yang sama, seperti misalnya tingkat arus dan tegangan yang sama, *interfacing* sangatlah mudah.

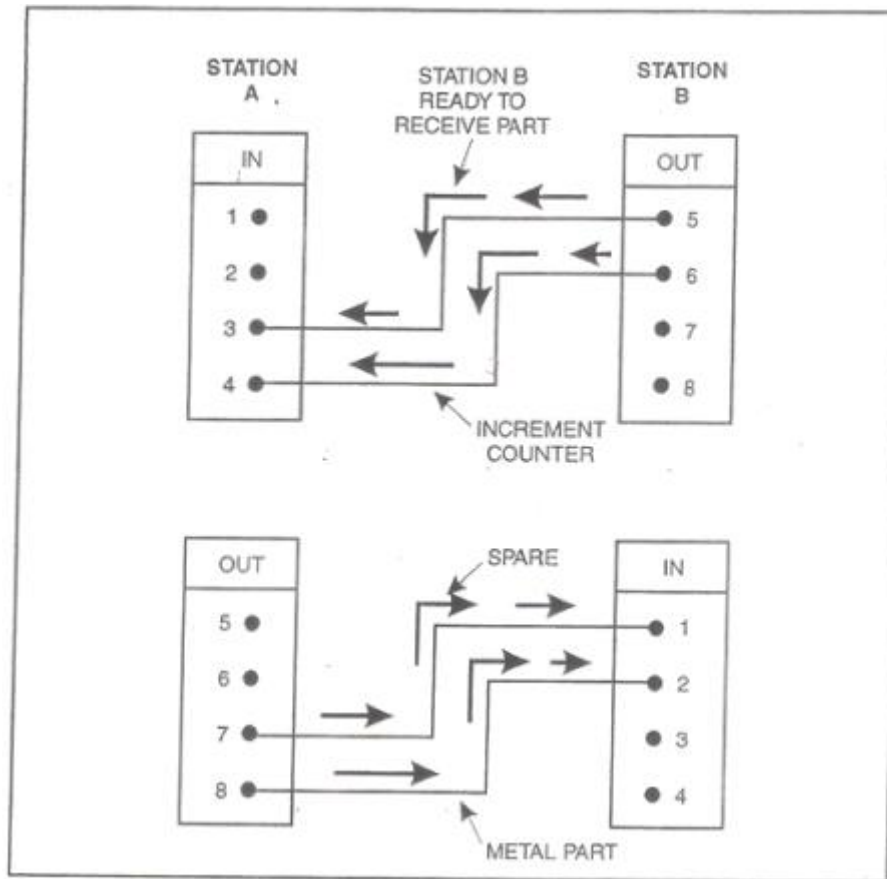
Gambar 4., menunjukkan skema pengkabelan (*wiring*) yang digunakan dalam *handshaking* PLC. Jalur *Output handshaking* dari PLC pertama terhubung ke *input* PLCnya *downstream station*. Dalam contoh pada gambar 4, *station B* (aliran *downstream station* melalui dua I/O terminal. *handshaking* masukan 3 pada *station A* dihubungkan ke *input 1* pada *station B*.



Gambar 4. Skema wiring dari I/O Handshaking

Station A memproses bagian dan melewati bagian tersebut di *station B*. Namun, *station A* tidak bisa melewati bagian pada *Station B* jika *Station B* sibuk. Ketika *station B* telah siap, keluaran 5 di set high, yang kemudian menyalakan *input 3* pada *Station A* sebagai informasi bahwa *station A* dapat melewati bagian tersebut.

Berdasarkan pada pengoperasian *Station*, mungkin diperlukan lebih banyak sinyal *handshaking* di dalam sistem agar system berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, pada gambar 5., *Station A* dapat mengatur keluaran 8 tinggi ketika mendeteksi bagian yang terbuat dari logam. Ini kemudian mengaktifkan *Station B input 1* sebagai informasi untuk perakitan atau pengolahan operasi. *Station B* kemudian dapat mengaktifkan *output 6*. Selanjutnya *input 4* pada *station A* menjadi aktif, yang akan melakukan increment.



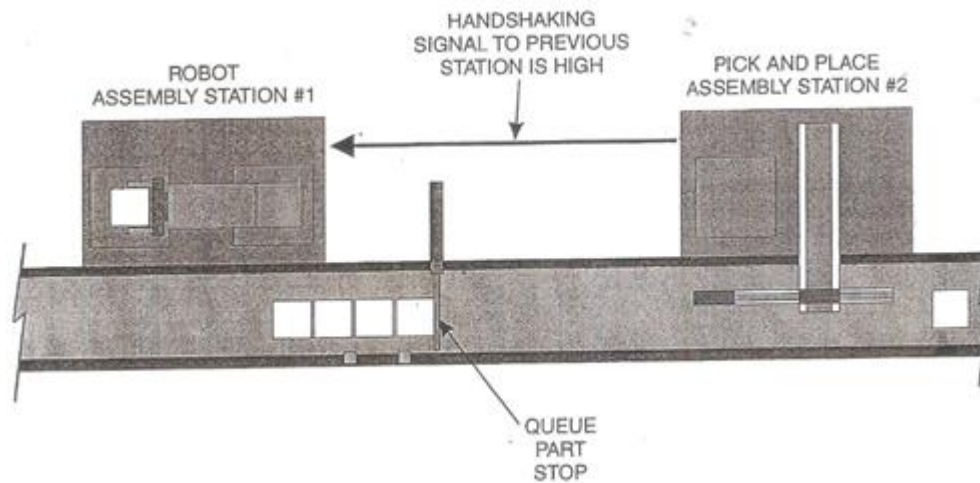
Gambar 5. Contoh *Handshaking* Dua Station

SASARAN 3. MENJELASKAN OPERASI DARI PROGRAM PLC YANG MENGGUNAKAN *DISCRETE I/O HANDSHAKING*

Program PLC yang menggunakan *discrete I/O handshaking* adalah berupa bit dalam logika untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sinyal *handshaking* berdasarkan keadaan (benar atau salah) dari rung. Station pertama sering mengaktifkan *output handshaking*, yang ternyata juga mengaktifkan *input handshaking* di station berikutnya sehingga memerlukan action tertentu. Jika sinyal *handshaking* yang akan diteruskan ke semua station terhubung, maka station kedua akan menggunakan *input handshaking* untuk men-trigger *output handshaking* ke station berikutnya. Proses ini akan berlangsung terus sampai station terakhir

Ada pertimbangan tertentu yang perlu dibuat ketika memasukkan bit *handshaking* ke dalam program. Pertama, melihat proses kemudian menentukan pada titik apa rangkaian dari station pertama mengirimkan sinyal handshake ke station berikutnya. Misalnya, satu unit station bisa melakukan antri (queue) bagian untuk unit station yang lain. Station itu yang akan

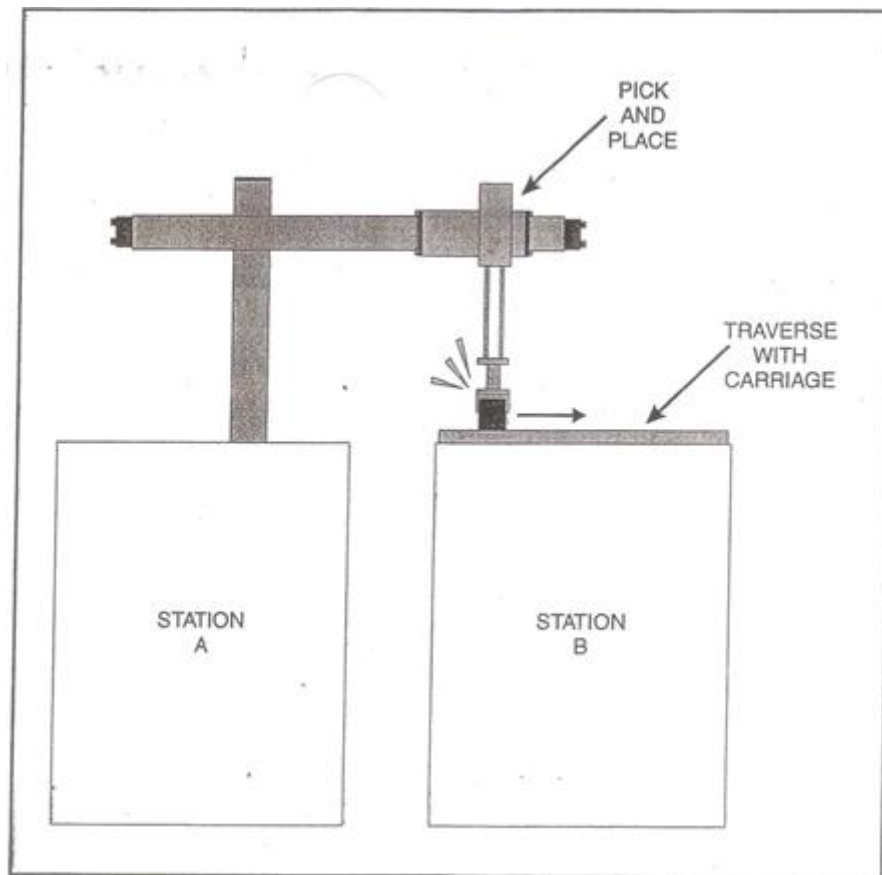
menyimpan bagian dan memeriksa *input handshaking* nya. Setelah *inputnya* menjadi tinggi, yang mana mengindikasikan unit line siap untuk sebuah bagian, *station* kemudian melepaskan bagian ke *station* unit # 2 dan menunggu untuk mendapatkan sinyal lain



Gambar 6. Memastikan jika *Station* berikutnya telah siap

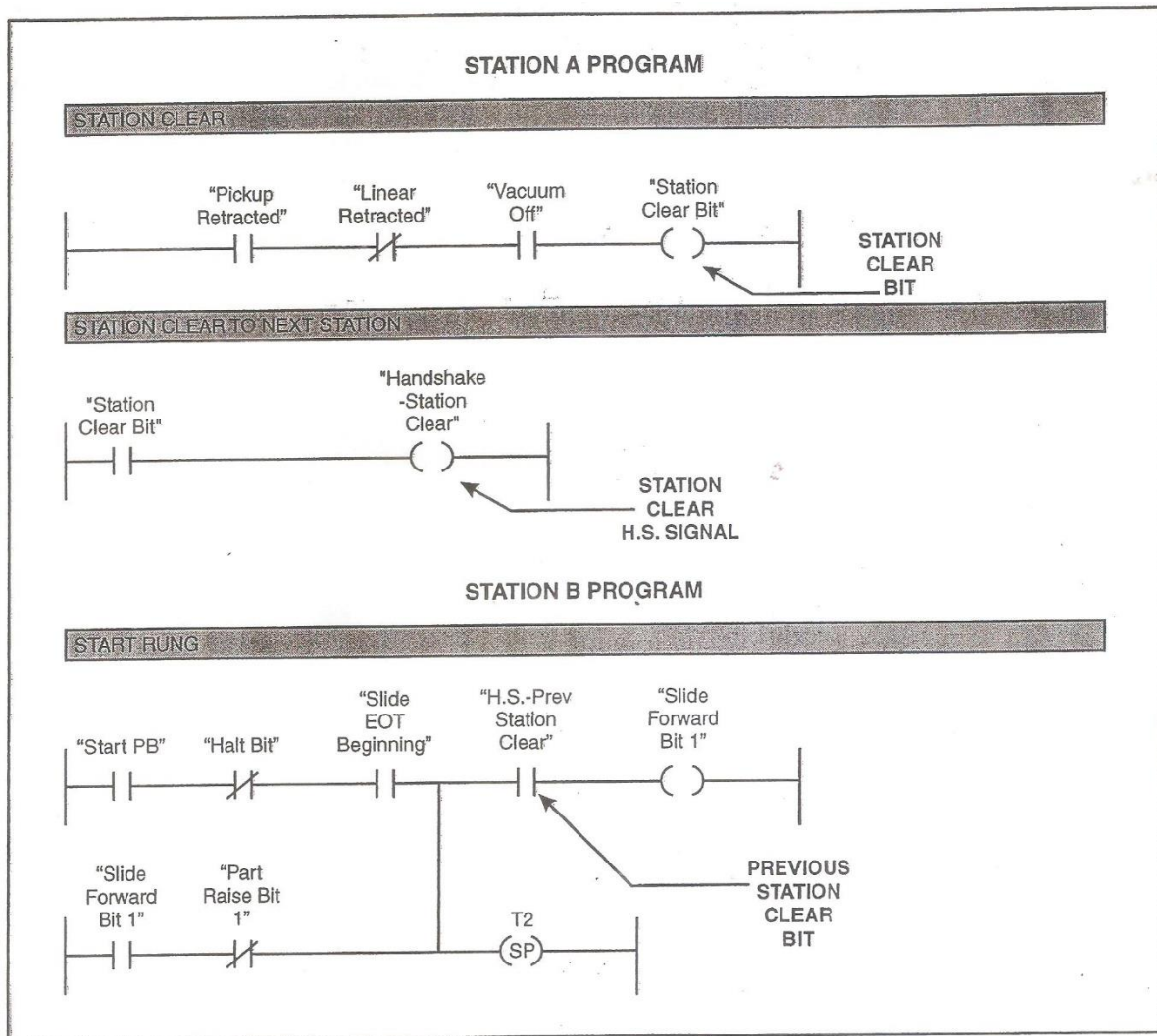
Pertimbangan penting lainnya adalah untuk memastikan bahwa setiap *station* yang mentransfer bagian ke *station* yang lainnya itu jelas dari proses produksi pada *downstream station* sebelum dimulai pengolahan bagian. Jika *downstream station* memulai proses pada waktu yang bersamaan dengan saat sensor mendeteksi bagian tersebut, bukan hal tidak mungkin kalau komponen dua *station* akan crash dan menyebabkan kerusakan pada peralatan. Ini mungkin tidak selalu menjadi masalah, karena beberapa komponen yang bekerja mungkin tidak pernah saling mengganggu/ tidak terkait. Itulah mengapa penting untuk mengevaluasi setiap skenario dari proses *handshaking* secara teliti.

Gambar 7., menunjukkan unit pick dan place (*Station A*) yang memberi umpan *station* dengan traverse axis dan carriage (*Station B*). *Station A* menempatkan bagian di *station B*. Jika *station B* diprogram untuk memindahkan bagian sesaat setelah bagian dari sensor saat ini mndeteknya, bagian ini akan berbenturan dengan gripper, merusak gripper dan kemungkinan didapat silinder z axis pada unit pick dan place. Solusi yang lebih baik yaitu carriage di *station B* bergerak setelah bagian dari sensor yang sekarang aktif dan menerima sinyal *handshaking* yang jelas dari *Station A*.



Gambar 7. Benturan mungkin saja terjadi

Gambar 8., menunjukkan bagian-bagian dari program untuk dua PLC yang berkomunikasi satu sama lain menggunakan I / O *handshaking*. *Station A* memproses bagian dan kemudian menempatkannya pada perlengkapan di *Station B*. Setelah *Station A* telah menyerahkan bagian dan moves clear dari *Station B*, maka diset "Handshake station clear" pada *output* high. Hal ini menyebabkan *input* "Handshake Station clear yang sebelumnya" pada *station B* dalam kondisi high yang juga mengindikasikan bahwa *Station A* clear. Ini menyebabkan start rung pada *Station B* bernilai true.



Gambar 8. Handshaking I/O Diskrit

SKILL 1

DESAIN PROGRAM PLC UNTUK MENGAPLIKASIKAN HANDSHAKING I/O DISKRET

Gambaran Prosedur

Dalam prosedur ini, Anda akan menghubungkan multiple *station* bersama-sama untuk menjalankan sebagian dari proses. Pada akhir bagian, Anda akan menghubungkan semua *station* bersama-sama dan menjalankan seluruh proses.

1 . Tempatkan sistem mekatronika

2 . Gambar 9.,menunjukkan sembilan kombinasi *station* yang dianggap sebagai sebuah sistem lengkap .

Perlu diingat bahwa *station* hanya dapat terhubung ke *station* tercantum di samping mereka di dalam chart.

STATION COMBINATIONS							
	1	2	3	4	5	6	7
1	Pick and Place Feeding	Gauging					
2	Pick and Place Feeding	Gauging					Parts Storage
3	Pick and Place Feeding	Gauging	Indexing				
4	Pick and Place Feeding	Gauging	Indexing				Parts Storage
5	Pick and Place Feeding	Gauging	Indexing		Assembly		
6	Pick and Place Feeding	Gauging	Indexing		Assembly		Parts Storage
7	Pick and Place Feeding	Gauging	Indexing	Sorting and Queuing	Assembly		
8	Pick and Place Feeding	Gauging	Indexing	Sorting and Queuing	Assembly		Parts Storage
9	Pick and Place Feeding	Gauging	Indexing	Sorting and Queuing	Assembly	Torquing	Parts Storage

Gambar 9. Kombinasi *Station*

3 . Pilih dua *station* untuk menghubungkan dan menggunakan bagian pertama dari skill

4. Tinjau gambar 10., untuk melihat apakah Anda perlu membuat penyesuaian mekanis untuk kombinasi *station*.

Tujuh *station* biasanya secara mekanis disesuaikan untuk bekerja dengan *station upstream* atau *downstream* tertentu. Jika Anda menjalankan *station* dalam urutan selain itu tercantum dalam baris 9 dari gambar 9, maka beberapa penyesuaian mekanik harus dibuat agar bagian-bagian dapat ditransfer dengan baik.

FIRST STATION	SECOND STATION	ADJUSTMENTS REQUIRED
Gauging	Parts Storage	The power slide will have to be loosened and moved toward the Gauging station so that the grippers can pick up the part. Then, once that is set, the location tabs on top of the slide will have to be readjusted so that the gripper stops in line with the storage bays.
Indexing	Assembly	The robot pickup location will have to be re-taught.
Indexing	Parts Storage	Some adjustment to the power slide may be necessary so the gripper can pick up off the indexing table. The transfer cylinder extend on the indexing station will need to be disabled so the Part Storage gripper can pick the part up.

Gambar 10. Penyetelan *Stations*

- 5 . Tempatkan program files anda untuk *station* yang Anda pilih.
- 6 . Modifikasi setiap program PLC berdasarkan informasi berikut.

Program individu masih harus beroperasi seperti sebelumnya, tetapi dengan fungsi tambahan.

Rangkaian secara umum dan *handshaking* / bagian E -Stop dari diagram I/O (sama untuk setiap *station*) adalah sebagai berikut :

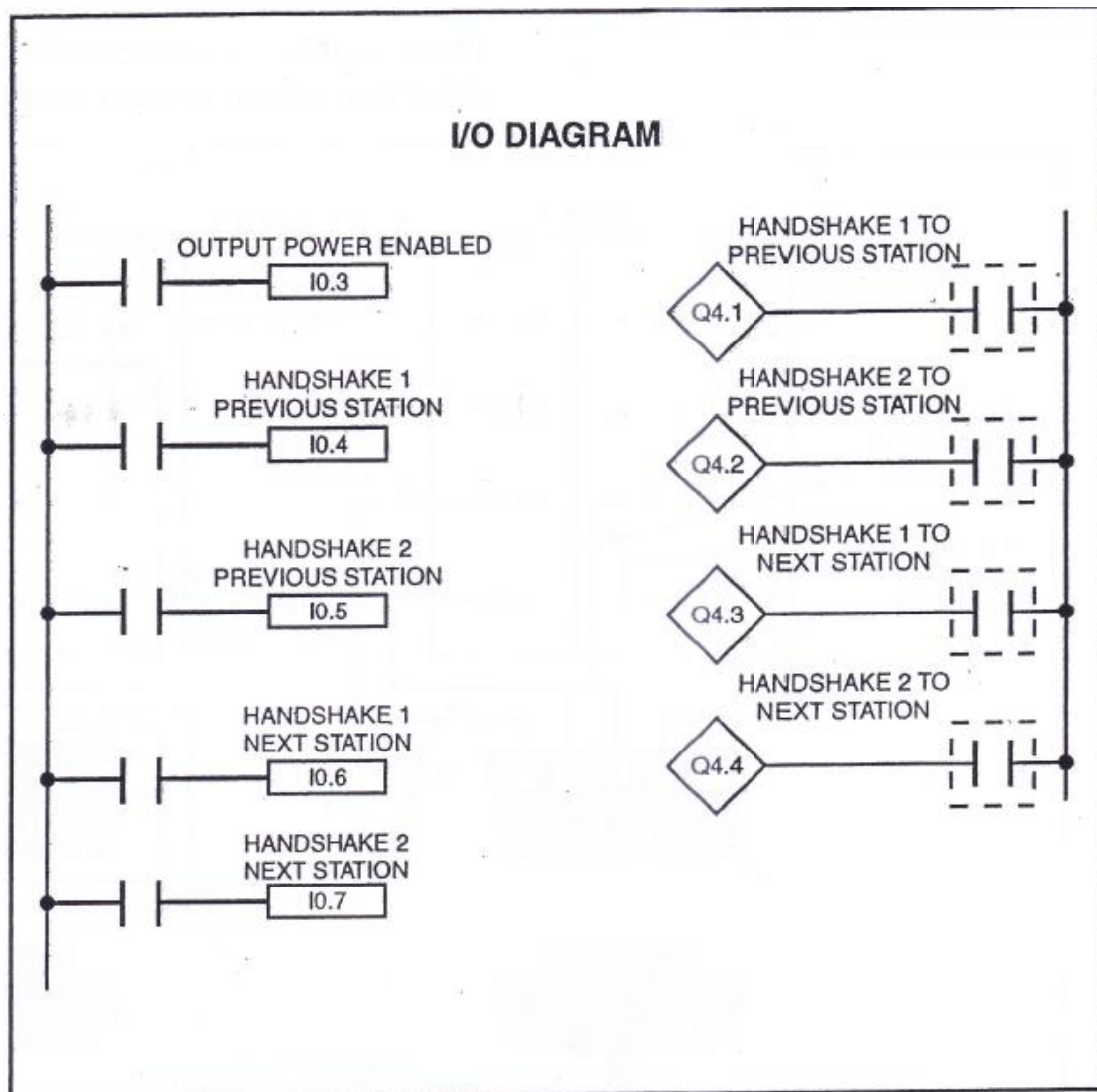
Rangkaian secara umum:

- 1 . Tombol Start pada setiap *station* harus ditekan untuk memulai *stations* secara independent.
2. Ketika *station* pertama telah menyelesaikan urutan dan siap untuk mengangkut bagian ke *downstream station*, ia akan mengecek untuk melihat apakah *downstream station* siap (IO.7 untuk *station* pertama, Q4.2 untuk *downstream station*). Ketika *downstream station* sinyal readynya high, bagian tersebut dipindahkan ke *downstream station*. Setelah *downstream station* memiliki bagian, *station* pertama kembali ke posisi semula.
3. Proses akan terus berlangsung sampai bagian-bagiannya habis.

Kondisi Khusus :

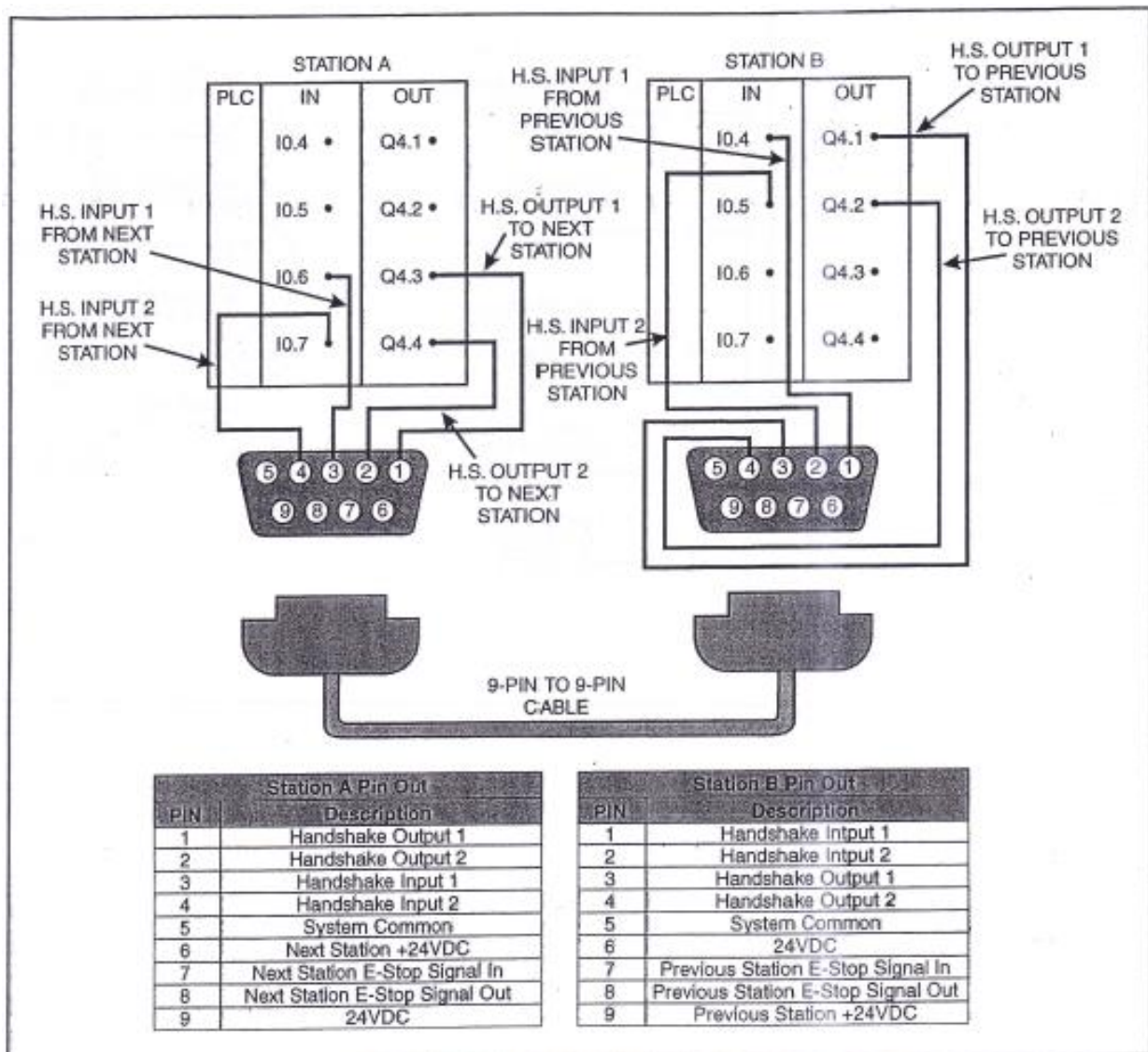
Proses ini tidak dimulai sebelum setiap *Output Power* dari setiap *station* diaktifkan, lalu di Reset, dan ditempatkan pada mode Auto.

Tombol E-Stop pada satu *station* akan menghentikan aktivitas semua *station* dan menyebabkan lampu E-Stop berkedip. *Output Power* dari setiap *station* harus sudah di kembalikan ke kondisi semula, mengakhiri semua proses berjalan untuk di-Reset dan mengembalikannya ke mode Auto sebelum memulai kembali operasi dari awal proses.



Gambar 11. Diagram I/O untuk *handshaking*

Gambar 12., menunjukkan hubungan komunikasi antar *station* PLC melalui kabel 9-pin. Terminal masukan dan keluaran dari tiap PLC yang digunakan untuk berkomunikasi terhubung melalui kabel ke port eksternal, sehingga memudahkan pengkabelan antar PLC untuk mengaktifkan komunikasi *I/O* diskrit. Masukan dan keluaran PLC terhubung dengan kabel ke konektor female DB-9 termasuk keempat jalur *handshaking*, dua *input* dan dua keluaran yang telah disetel dengan satu *system common*, satu +24VDC, satu *station upstream* atau *downstream*, dan satu *input-output* yang dapat diatur pengguna. Ada juga dua *input emergency stop* dan sinyal *output* untuk *station* selanjutnya atau sebelumnya.



Gambar 12. Koneksi komunikasi PLC

7. Ikuti sub-langkah berikut untuk membuka software programming PLC.

A. Pastikan koneksi antara personal komputer dengan PLC telah terhubung.

B. Nyalakan PC dan monitor.

C. Buka aplikasi **SIMATIC Manager**.

8. Ikuti sub-langkah berikut untuk membuat project.

A. Buka project yang akan di-*edit*.

B. Simpan Project dengan nama L10S1STAXXXX.

Lap 10 ini, level 1. Ganti setiap X dengan kode *station* yang sedang dikerjakan, diikuti dengan inisial anda.

C. Masukan program anda yang dibuat di langkah 6.

D. Simpan project anda.

9. Ulangi langkah 8 untuk setiap *station* lain yang akan dikerjakan.

10. Ikuti sub-langkah berikut untuk menghubungkan setiap *station* bersama.

Langkah sebaliknya juga dapat digunakan untuk melepas hubungan antar *station*.

A. Posisikan setiap *station* bersebelahan, sejajarkan permukaan depan dan belakang dari setiap *station*.

B. Pasang baut ke lubang baut untuk menahan *station* tetap sejajar.

C. Hubungkan konektor 9-pin ke 9-pin dengan port 9-pin pada tiap *station*.

Port tiap *station* saling berdekatan satu sama lain.

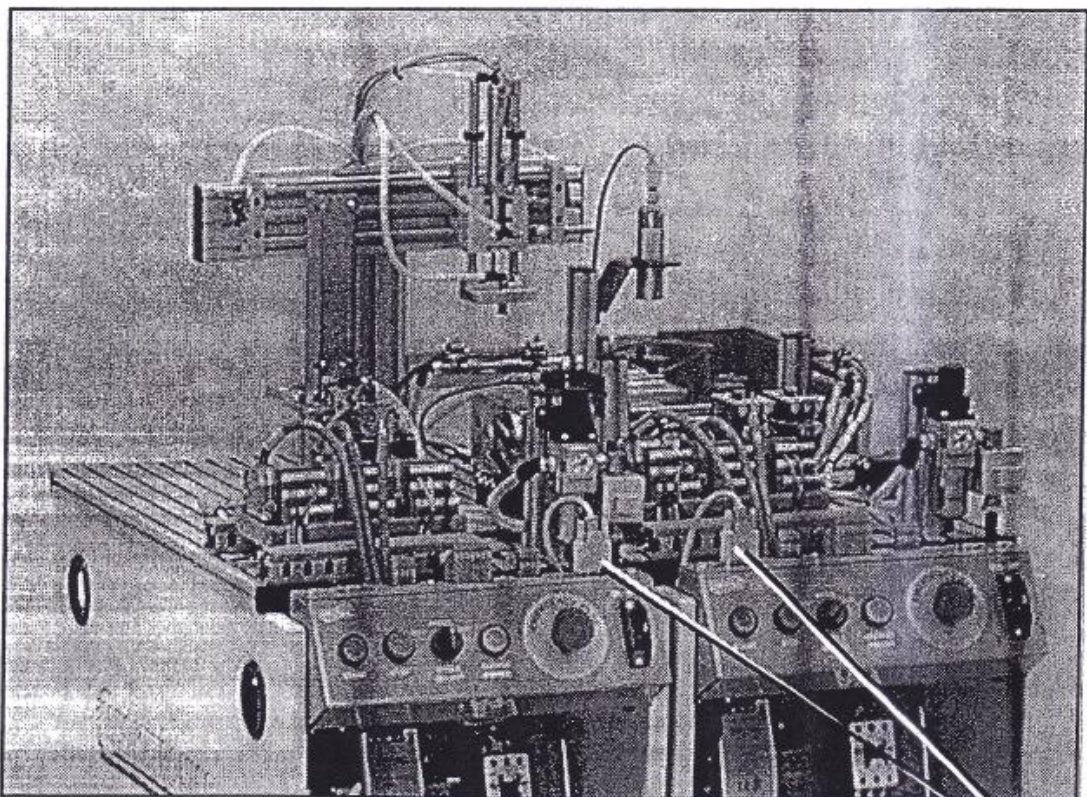
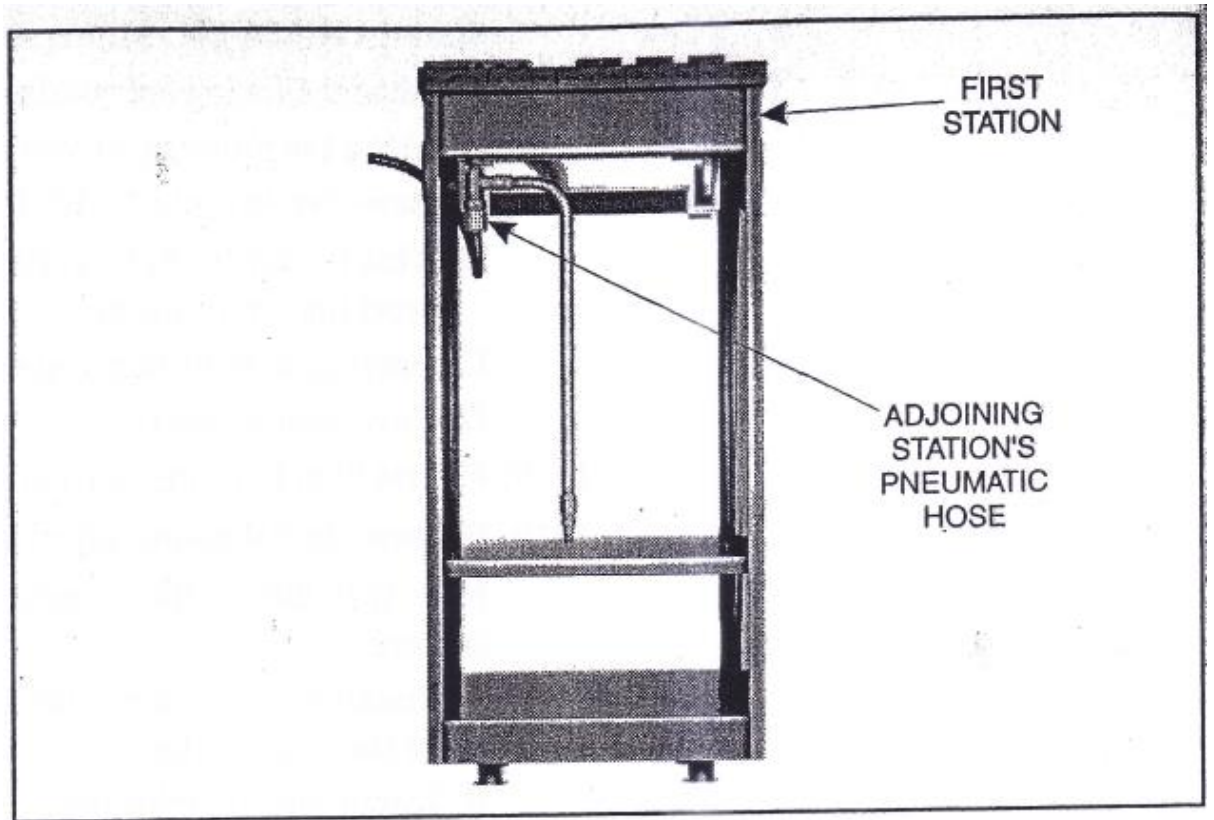


Figure 13. 9-Pin Cable Location

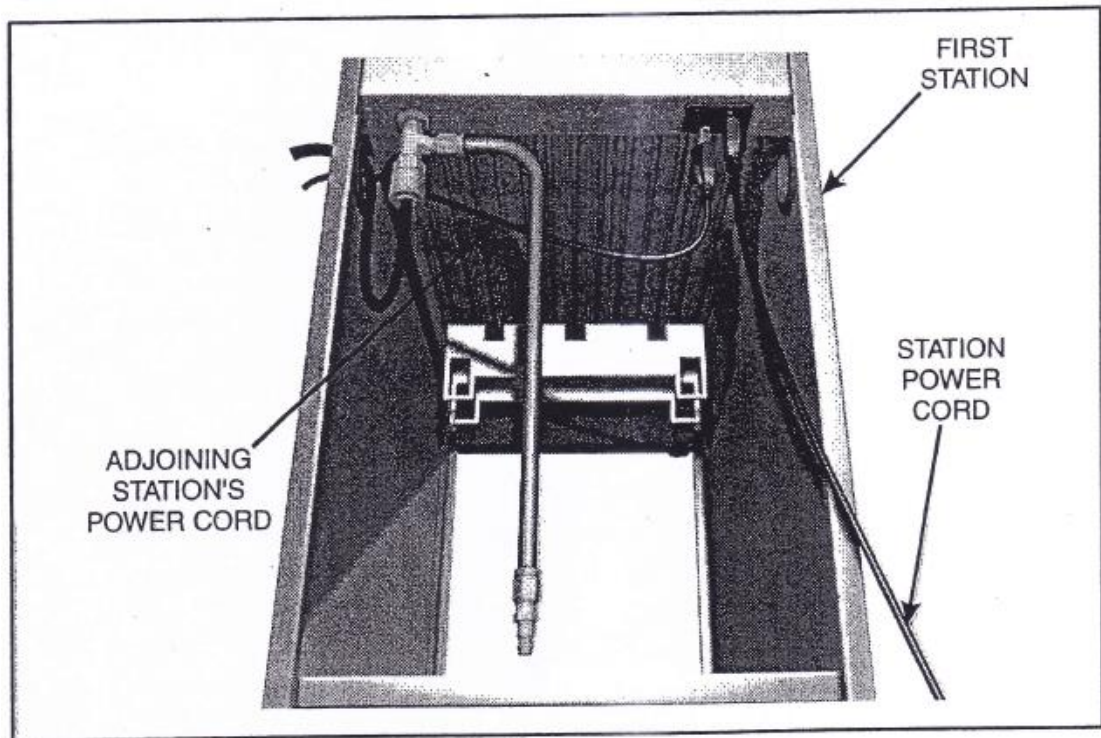
9-PIN
CABLE
LOCATION

- D. Pasang selang pneumatik dari *station* pertama ke *station* kedua.
Ingat selang dipasang melalui lubang di samping panel.



Gambar 14. Pemasangan selang pneumatik

- E. Pasang kabel listrik dari dari *station* pertama ke *station* kedua.
Kabel listrik juga dipasang melalui lubang di samping panel.



Gambar 15. Pemasangan kabel listrik

- F. Jika salah satu *station* memerlukan *feed stand* atau *parts bins* yang harus terpasang, pasang sekarang.
11. Lakukan pengecekan keamanan sebelum memulai pekerjaan di *station*. Pastikan anda menjawab ya pada setiap item sebelum pemrosesan.

YES/NO	SAFETY CHECKOUT
	Remove all obstructions from the work area
	Check for signs of damage to the equipment
	Wear tight fitting clothing, roll up long sleeves, remove ties, scarves, jewelry, etc.
	Tie up long hair
	Remove any robot teach pendants from the work area
	Locate the emergency stop button
	Ensure that safety glasses are worn by people in area
	Ensure that all people are outside any work envelopes

Gambar 16. Mechatronics Safety Check

12. Hubungkan jalur suplai udara ke *manifold* udara di *station* satu.
13. Pasang kabel listrik *station* satu ke outlet tegangan.
14. Lakukan sublangkah-sublangkah berikut untuk menghidupkan kedua *station*.
 - A. Putar Mode selector ke posisi **Manual**.
 - B. Lepas pengunci dari sumber daya **listrik**.
 - C. Lepas pengunci dari sumber daya **pneumatik**.
 - D. Nyalakan udara ke *station* dengan menggeser tuas pada pengunci katup.
 - E. Atur regulator suplai udara pada tiap *station* sesuai dengan tabel berikut.

STATION AIR SUPPLY SETTINGS		
Station	Main Regulator	Auxiliary Regulator
87-MS1	50 psi/345 kPa	40 psi/276 kPa
87-MS2	50 psi/345 kPa	
87-MS3	50 psi/345 kPa	
87-MS4	50 psi/345 kPa	
87-MS5	50 psi/345 kPa	12 psi/83 kPa
87-MS6	50 psi/345 kPa	
87-MS7	50 psi/345 kPa	

Gambar 17. Setelan suplai udara *station*

- F. Nyalakan saklar Main Power ke posisi **On**.
15. Lakukan sublangkah berikut untuk men-download project ke PLC di salah satu *station*.
 - A. Letakkan saklar *power supply* ke posisi **On**.
 - B. Letakkan Mode selector ke posisi **Run**.
 - C. Reset PLC.
 - D. Download object **SIMATIC 300 Station** untuk setiap *station* ke PLC.

Beberapa dialog akan muncul selama proses download. Tekan respon yang sesuai untuk melanjutkan proses download.

Dialog terakhir seharusnya menanyakan apakah akan melakukan *Warm (restart)* secara penuh.

E. Tekan **Yes** pada dialog untuk melakukan *warm restart* penuh.

16. Ulangi langkah 14 untuk setiap *station*.

Ingat untuk menghubungkan kabel ke PLC yang akan di *download*.

17. Online-kan dengan salah satu prosesor untuk memonitor project

18. Tekan tombol *Output Power* untuk setiap *station* untuk mengaktifkan *output* PLC.

19. Lakukan sublangkah berikut untuk menguji jalannya program.



NOTE

If the first station you are using does not have a feeder, you will have to continue to place parts in the start position for it to continue operating. You should not, however, have to press the Start pushbutton each time.

A. Reset setiap *station* dengan memutar Mode selector untuk memastikan *station* dalam kondisi home

B. Siapkan semua *feeders* atau tempatkan semua perangkat pada posisi awal di *station* pertama.

Perhatikan orientasi badan katup.

C. Setel setiap Mode selector ke mode Auto.

Seharusnya lampu pada tombol Start sekarang padam. Jika ada lampu tobol Start di salah satu *station* berkedip, mungkin ada yang belum di-reset atau *feeder* masih kosong.

D. Tekan dan lepas tombol Start di salah satu *station*.

- Seharusnya *station* pertama memulai runtutan proses

- Ketika runtutan proses di *station* satu telah selesai, seharusnya *part* sudah ada di *station* selanjutnya, atau *station* selanjutnya yang akan mengambil *part* tersebut.
- *Station* kedua melanjutkan hingga runtutan selesai lalu menunggu untuk *part* selanjutnya.
- Ketika berada pada *station* Gauging, Orientation, Sorting and Queuing, atau Parts Storage, untuk memastikan apakah *station* berfungsi sebagaimana mestinya digunakan uji dengan katup aluminium maupun katup acrylic.

E. Operasikan mesin sampai memproses beberapa parts untuk memastikan bahwa mesin beroperasi sebagaimana mestinya.

Jika hubungan antar *station* tidak berjalan sebagaimana mestinya, perhatikan lampu *I/O handshaking* untuk memastikan mereka telah terhubung dan berfungsi sesuai program yang dibuat.

20. Kembali ke Langkah 2 lalu pilih hubungan antar *station* yang lain untuk difungsikan sesuai dengan kombinasi *station* pada gambar 9. Gunakan gambar 10 pada Langkah 4 untuk melihat apakah diperlukan penyetelan ulang mekanika.

Ingat untuk melepas feed stands atau parts bins sebelum menghubungkan *station* lain ke *station* yang akan digunakan tersebut. Pasang kembali *feed stands* atau *parts bins* ketika telah selesai menghubungkan antar *station* tadi.

21. Ulangi Langkah 4-19 untuk setiap *station* baru.

22. Ulangi Langkah 20 dan 21 sampai semua *station* terhubung dan beroperasi bersama.

23. Tekan tombol Monitor untuk meng-*offline*-kan dari prosesor dimana anda berada sekarang.

24. Cetak salinan dari semua *ladder logic programs* dan meletakkan semua dalam map/folder anda. Salinan ini yang akan digunakan untuk dasar pembahasan anda.

25. Lakukan sublangkah-sublangkah berikut untuk menonaktifkan *station*.

A. Akhiri program **LAD/SIM/FBD Editor** pada PC.

B. Akhiri program **SIMATIC Manager** pada PC.

C. Matikan PC dan monitor.

D. Posisikan saklar Main Power dari setiap *station* ke posisi **Off**.

E. Kunci setiap saklar sumber daya **listrik** dari setiap *station*.

F. Kunci setiap saklar sumber daya **pneumatic** dari setiap *station* .

Percobaan:

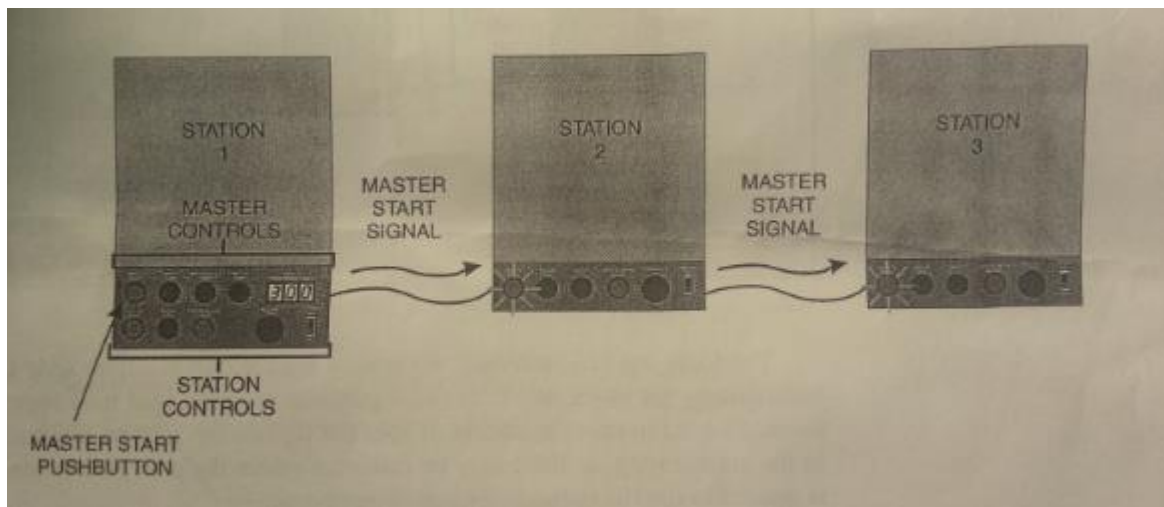
1. Pengamatan dilakukan pada modul 1, 2 dan 3 mekatronika.
2. Download program ke PLC !
3. Amati proses handshaking yang terjadi pada unit 1, tulis dan analisa pada laporan !

UNIT 4

START/ STOP SISTEM

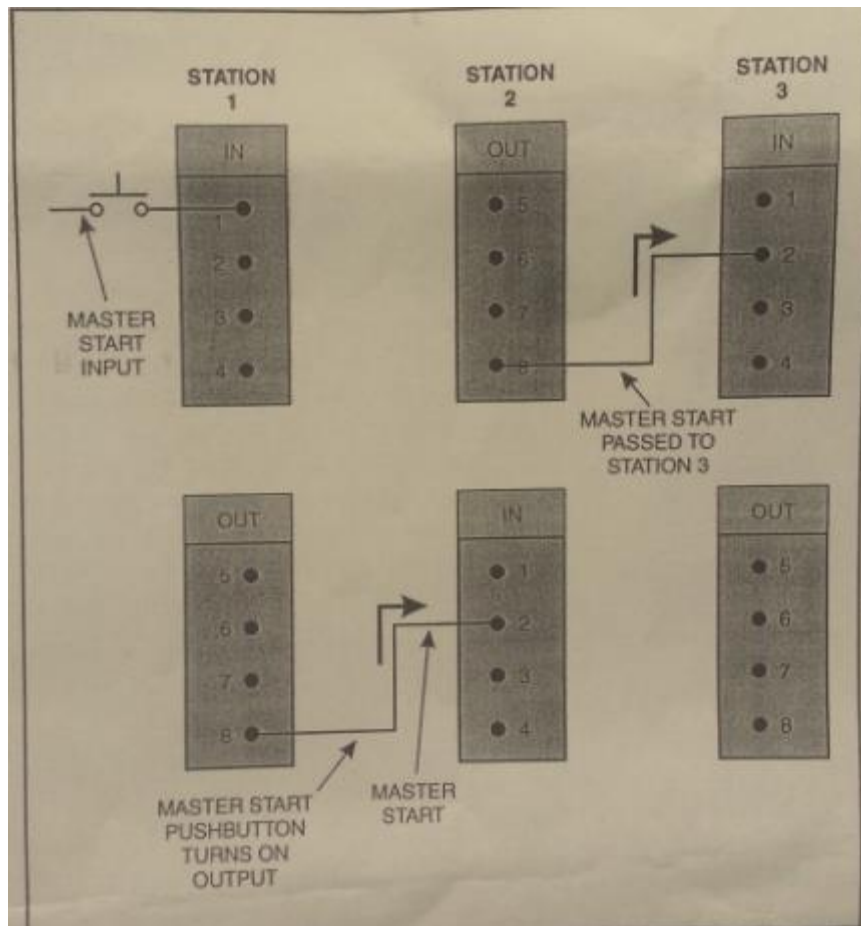
Sasaran 4 : Menggambarkan operasi pemograman PLC menggunakan I/O diskrit *Handshaking* untuk beberapa *startup* terminal

Karena sebagian besar industri terdiri dari berbagai peralatan yang berbeda. Mereka memiliki *master start button* yang akan menjalankan segala proses industry. Dengan cara ini, operator tidak harus berkeliling dan menekan *push button* di setiap mesin yang terpisah. *Master start push button* bisa ditempatkan terpisah dari kontrol panel utama yang terdiri dari berbagai terminal kontrol atau terletak di terminal utama panel operator seperti gambar 18. Terminal ini terhubung secara langsung oleh masing-masing terminal atau terhubung melalui terminal pertama dan jalur *handshaking* digunakan untuk melalui sinyal dari terminal dari seluruh system.



Gambar 18. Diagram master start push button terhadap kontrol panel utama

Master start pushbutton ditempatkan terpisah dari jalur *handshaking* dengan maksud untuk melewati bagian dari satu terminal ke terminal selanjutnya. Gambar 19 menunjukkan *wiring diagram* menggabungkan jalur *master start handshaking* dengan setiap terminal. Contohnya, ketika operator menekan *master start pushbutton* di terminal 1, PLC di terminal 1 akan memberikan sinyal ke terminal 2 melalui *output 8* untuk memulai dan PLC di terminal 2 akan memberikan sinyal ke terminal 3 melalui *output 8* untuk memulai.

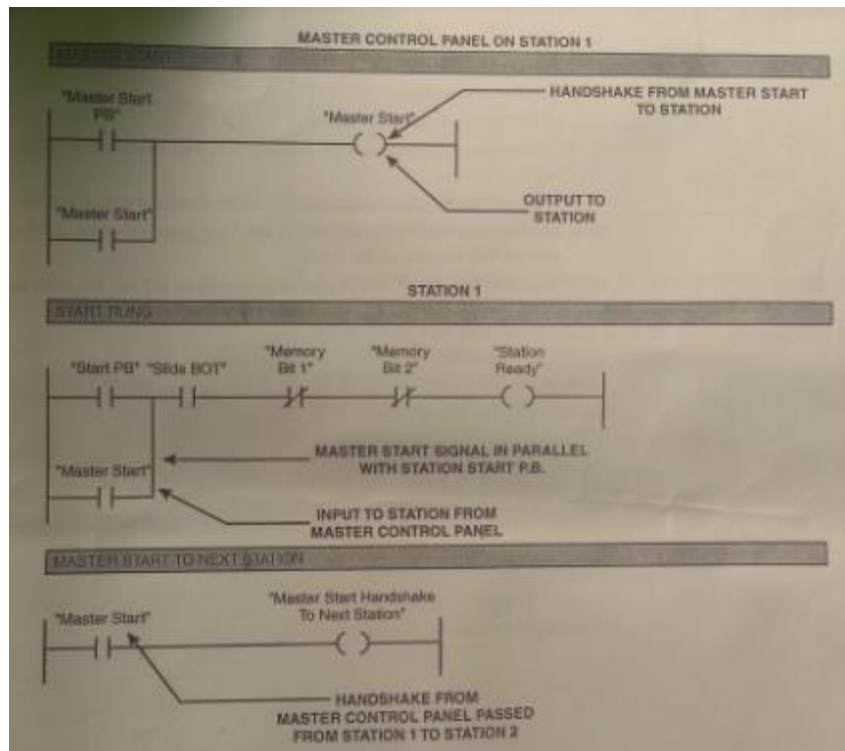


Gambar 19. Wiring diagram handshaking

Logika digunakan di setiap PLC untuk membuat sebuah *master start function* untuk menambahkan bit *handshaking* secara parallel untuk menjalankan *pushbutton* di *start rung logic* yang biasanya digunakan untuk menjalankan terminal. Hal ini tidak menggantikan *start pushbutton* dalam *startup rung*, seperti contoh yang ada pada *start pushbutton* yang diperlukan untuk menjalankan masing-masing peralatan.

Gambar 20 menunjukkan bahwa saat menekan *master start pushbutton* di terminal 1 akan mengaktifkan *master start output*. *Output* ini akan mengaktifkan masukan *master start handshaking* di terminal. Bit masukan ini berada pada kondisi parallel ke *start pushbutton* terminal. Jadi sinyal dalam kondisi yang berbeda di *rung* akan membuat keluaran bernilai *true*. Hal ini dapat membuat terminal dapat menjalankan proses. Perhatikan *rung* terakhir pada contoh. *Rung* ini juga mempunyai *master start input*, tetapi *rung* ini hanya mengatur *output handshaking* yang lain untuk membantu sinyal *master start* ke terminal selanjutnya. Program pada terminal selanjutnya akan sama dengan terminal *rung* pada gambar 20, dengan

master start input yang disusun parallel ke terminal *input start*. Terminal itu juga akan melewati sinyal *master start* ke terminal selanjutnya.



Gambar 20. Master control panel

SKILL 2 MENDESAIN PROGRAM PLC UNTUK I/O DISKRIT HANDSHAKING UNTUK BEBERAPA TERMINAL STARTUP

Gambaran Prosedur

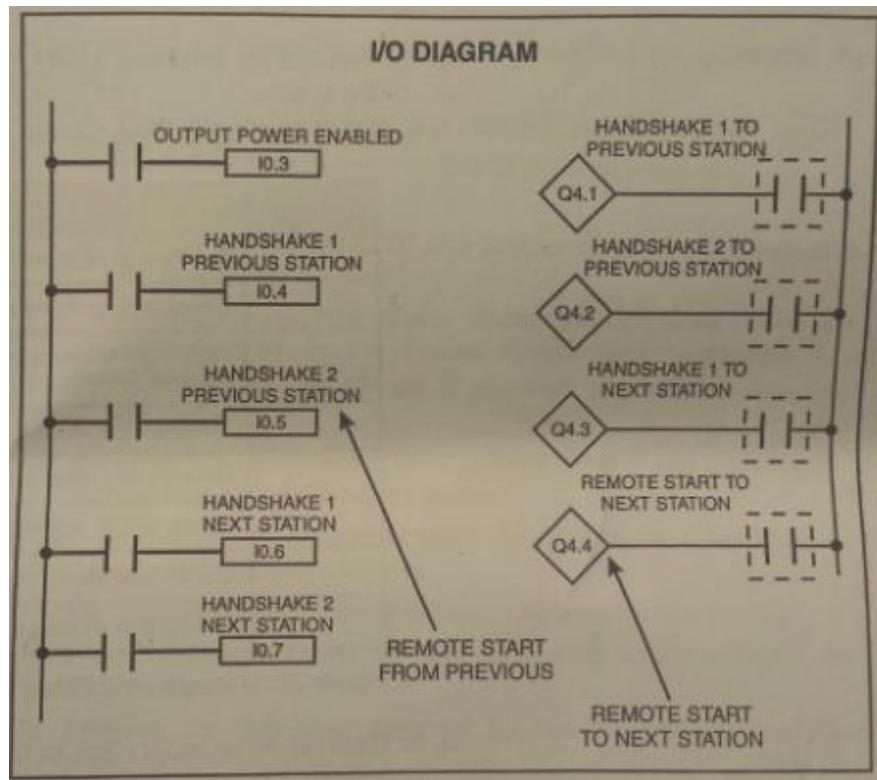
Dalam prosedur ini, anda akan memodifikasi program anda dari *skill* sebelumnya untuk menyediakan fungsi *master startup*. Karena system ini tidak mempunyai kontrol panel utama, anda akan menggunakan kontrol pada terminal 1. Hal ini akan memungkinkan anda akan menjalankan seluruh system pada *start pushbutton* di terminal pertama.

1. Tempatkan system mekatronik
2. Pastikan seluruh terminal terikat dan udara dan jalur catu daya terhubung, Jika tidak terhubung, hubungkanlah
3. Tempatkan program anda untuk terminal yang akan anda modifikasi pada *skill* sebelumnya.

Anda akan memodifikasi program-program ini untuk mengaktifkan sebuah fungsi *master start*.

4. Modifikasi setiap program PLC sehingga *start pushbutton* pada terminal pertama akan menjalankan seluruh terminal.

Program ini seharusnya tetap dioperasikan seperti sebelumnya, tetapi dengan fungsi tambahan.



Gambar 21. Diagram I/O master control

5. Lakukan langkah-langkah berikut untuk membuka perangkat lunak pemrograman PLC.
 - a. Pastikan antarmuka dari computer ke PLC terhubung
 - b. Nyalakan PC dan monitor
 - c. Jalankan SIMATIC Manager
6. Lakukan langkah-langkah berikut untuk membuat suatu project.
 - a. Buka project yang akan anda ubah
 - b. Simpan project sebagai L10S2STAXXXX,
Ini *Lap 10, skill 2*. Ganti "X" dengan terminal yang sedang anda kerjakan, diikuti dengan inisia anda.
 - c. Masukkan hasil step 4
 - d. Simpan project
7. Ulangi langkah 6 untuk terminal selanjutnya

8. Lakukan pengecekan keamanan berikut sebelum anda memulai pada system
Pastikan anda dapat menjawab *yes* untuk setiap poin sebelum melanjutkan

YES/NO	SAFETY CHECKOUT
	Remove all obstructions from the work area
	Check for signs of damage to the equipment
	Wear tight fitting clothing, roll up long sleeves, remove ties, scarves, jewelry, etc.
	Tie up long hair
	Remove any robot teach pendants from the work area
	Locate the emergency stop button
	Ensure that safety glasses are worn by people in area
	Ensure that all people are outside any work envelopes

9. Hubungkan jalur suplai udara ke *manifold* terminal pertama
10. Cabut kabel catu daya terminal pertama ke saluran keluaran catu daya
11. Lakukan langkah-langkah berikut untuk menyalakan terminal
 - a. Tempatkan saklar *Mode selector* ke posisi **Manual**
 - b. Lepaskan perangkat *lockout* dari sumber catu daya listrik
 - c. Lepaskan perangkat *lockout* dari sumber *pneumatic*
 - d. Nyalakan udara ke terminal-terminal dengan menggeser tuas di katup *lockout*
 - e. Atur pasokan udara regulator terminal sesuai dengan tabel berikut
 - f. Nyalakan saklar utama Power ke posisi ON

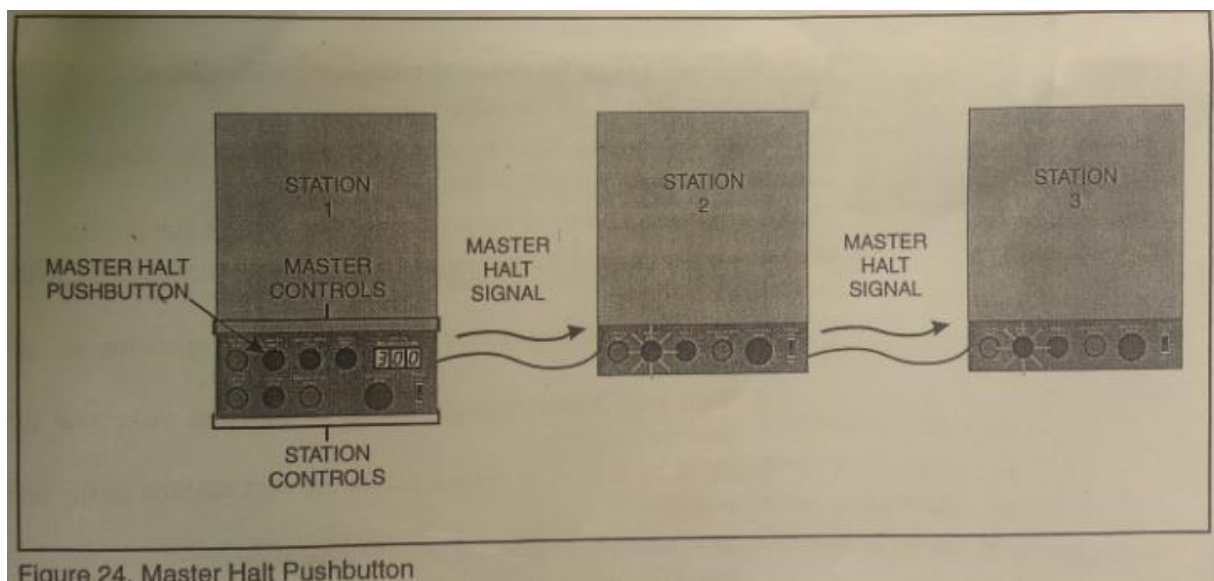
STATION AIR SUPPLY SETTINGS		
Station	Main Regulator	Auxiliary Regulator
87-MS1	50 psi/345 kPa	40 psi/276 kPa
87-MS2	50 psi/345 kPa	
87-MS3	50 psi/345 kPa	
87-MS4	50 psi/345 kPa	
87-MS5	50 psi/345 kPa	12 psi/83 kPa
87-MS6	50 psi/345 kPa	
87-MS7	50 psi/345 kPa	

12. Lakukan langkah-langkah berikut untuk mendownload project ke PLC
 - a. Tempatkan saklar catu daya PLC ke posisi ON
 - b. Tempatkan saklar *Mode selector* ke posisi **Run**
 - c. Reset PLC

- d. Download objek terminal SIMATIC 300 untuk terminal tersebut ke PLC
beberapa dialog akan muncul selama download. klik respon yang tepat untuk terus men-download program
Dialog terakhir seharusnya menanyakan apakah Anda ingin melakukan (Warm) Restart
 - e. Klik yes pada dialog untuk melakukan warm restart
13. Ulangi langkah 12 untuk terminal lainnya
- Catatan: bahwa anda telah menghubungkan kabel ke PLC lainnya untuk mendownload project ke masing-masing PLC.
14. *Go Online* dengan salah satu prosesor dan pantau project
15. Tekan *Output Power pushbutton* pada setiap PLC untuk mengaktifkan keluaran PLC
16. Lakukan langkah-langkah berikut untuk menguji pengoperasian program
- a. Mengubah setiap saklar Mode Selector ke Reset untuk memastikan terminal pada posisi *homed*
 - b. Sediakan semua *feeder* atau tempatkan setiap bagian pada posisi start pada terminal pertama
 - c. Mengubah setiap saklar Mode Selector ke mode Auto
Lampu *start pushbutton* akan mati pada kondisi ini. Jika lampu berkelip, terdapat sesuatu yang belum direset atau *feeder* belum kosong.
 - d. Tekan dan lepas *start pushbutton* pada terminal utama
Anda harus melihat terminal pertama menjalankan urutan dan kemudian melewati bagian bawah terminal. yang kemudian berjalan secara otomatis. Hal ini seharusnya berlanjut pada seluruh terminal
 - e. Jalankan tiga bagian melalui terminal untuk memastikan program berjalan dengan benar.
17. Klik tombol monitor untuk *Go Offline* dari prosesor yang sedang anda jalankan
18. Cetak salinan dari semua program *ladder logic*
19. Lakukan langkah-langkah berikut untuk mematikan terminal
- a. Tutup LAD/STL/FBD *editor* pada computer
 - b. Tutup SIMATIC Manager pada PLC
 - c. Matikan PC dan monitor
 - d. Mengubah saklar setiap catu daya terminal utama pada posisi OFF
 - e. Tempatkan perangkat *lockout* pada sumber catu daya listrik
 - f. Tempatkan perangkat *lockout* pada sumber *pneumatic*

Objective 5 : Menggambarkan operasi pemograman PLC menggunakan I/O diskrit *Handshaking* untuk beberapa *Halt* terminal

Pada kontrol utama sering terdapat beberapa terminal atau *master halt pushbutton*. Hal ini memungkinkan operator untuk mematikan seluruh terminal pada akhir sebuah urutan yang sedang berjalan dan kemudian mengulang kembali terminal dengan *start pushbutton*. Hal ini sangat berguna saat operator membutuhkan operasi pemberhentian pada suatu waktu. Pemberhentian tidak akan mengambil bagian dari *emergency stop*.



Beberapa terminal *halt* beroperasi melalui jalur *handshaking*. Jika I/O diskrit digunakan. Jalur tambahan diluar yang biasa digunakan untuk melewati bagian-bagian ke terminal selanjutnya merupakan yang biasa dilakukan. Sebuah *master stop signal* akan menggunakan sebuah keluaran *handshaking* dari kontrol panel utama dipicu oleh *stop pushbutton* itu sendiri. karena sinyal ini akan bekerja sama seperti *stop pushbutton signal* pada setiap urutan terminal, bit *handshaking* akan secara seri dengan *stop pushbutton signal*. Hal tersebut tidak menggantikan *stop pushbutton* pada *halt rung*. Meskipun banyak kejadian dimana *stop pushbutton* dibutuhkan untuk menghentikan masing-masing peralatan. *Master halt signal* akan dilalui dari terminal ke terminal hingga semua terminal berhenti.

Gambar 25 menunjukkan ketika kontrol utama *halt pushbutton* ditekan, hal tersebut menyalakan keluaran *master halt* ke terminal. hal ini memicu masukan *handshake* terminal *master halt*, dimana akan mengaktifkan pemograman terminal pemberhentian. Sinyal masukan *handshake* juga akan memicu keluaran sinyal *handshake master halt* ke terminal selanjutnya. Proses ini berlanjut hingga semua terminal berhenti. Menekan *start pushbutton*

pada masing-masing terminal tidak akan berpengaruh karena sinyal *master halt* bercabang pada sinyal *start pushbutton* pada rung pemberhentian. Terminal akan melanjutkan operasi jika *master start pushbutton* ditekan

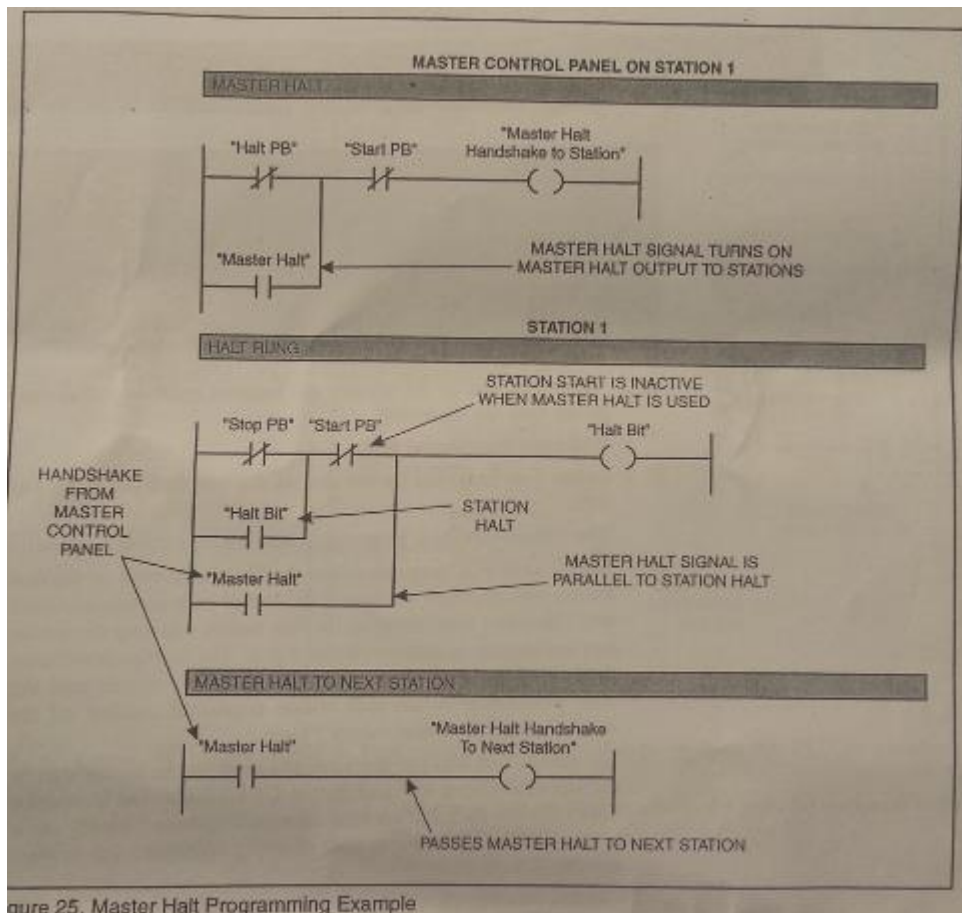


Figure 25. Master Halt Programming Example

Gambaran Prosedur

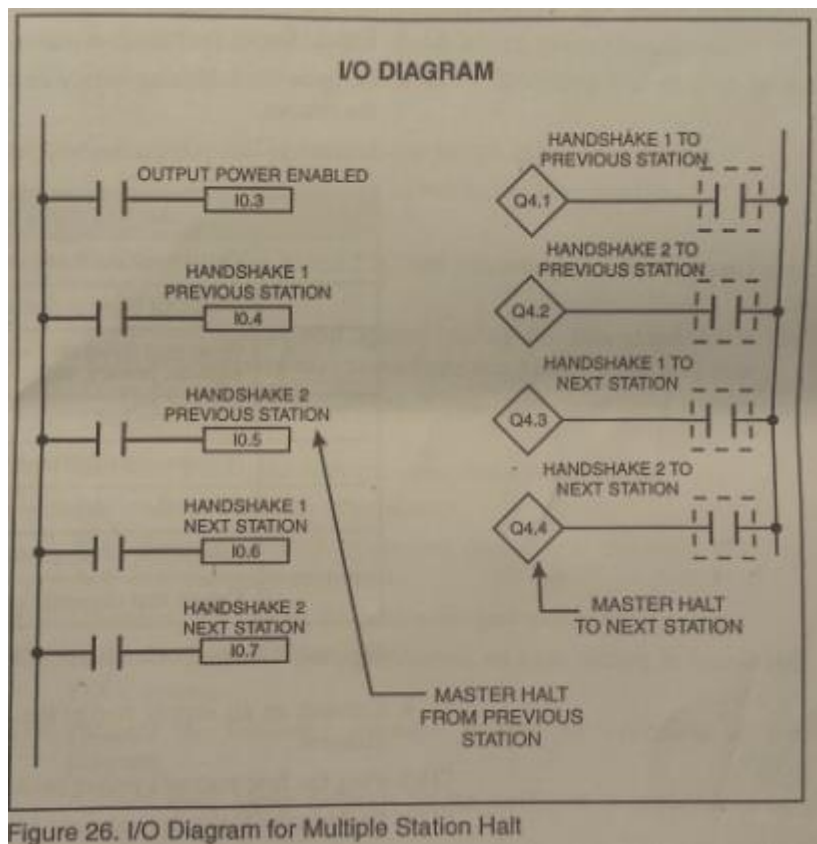
Dalam prosedur ini, anda akan memodifikasi program anda dari *skill* sebelumnya untuk menyediakan fungsi *master halt*. Karena system ini tidak mempunyai kontrol panel utama, anda akan menggunakan kontrol pada terminal 1. Hal ini akan memungkinkan anda akan menjalankan seluruh system dari terminal pertama.

1. Tempatkan system mekatronik
2. Pastikan seluruh terminal terikat dan udara dan jalur catu daya terhubung, Jika tidak terhubung, hubungkanlah
3. Tempatkan program anda untuk terminal yang akan anda modifikasi pada *skill* sebelumnya.

Anda akan memodifikasi program-program ini untuk mengaktifkan sebuah fungsi *master start*.

4. Modifikasi setiap program PLC sehingga *stop pushbutton* pada terminal pertama menghentikan kedua terminal pada akhir urutan yang sedang berjalan. *stop pushbutton* pada terminal pertama akan menghentikan *master halt* dan melanjutkan

operasi pada terminal tersebut. start *pushbutton* pada terminal kedua tidak akan mengijinkan terminal untuk melanjutkan operasi hingga *stop pushbutton* pada terminal pertama ditekan, mematikan *master halt* pada terminal logika kedua.



Master halt akan menggunakan I/O yang sama untuk *master start* pada *skill* terakhir (input 10.5 dan output Q4.4). Jalur tambahan *handshake* tidak disertakan karena system otomatis biasanya menggunakan sebuah jaringan seperti *Profibus* untuk mengirim semua sinyal *handshake* dalam satu jalur.

Program ini seharusnya tetap beroperasi seperti sebelumnya, tetapi dengan fungsi *master halt* lebih daripada dengan *master start*

5. Lakukan langkah-langkah berikut untuk membuka perangkat lunak pemograman PLC.
 - a. Pastikan antarmuka dari computer ke PLC terhubung
 - b. Nyalakan PC dan monitor
 - c. Jalankan SIMATIC Manager
6. Lakukan langkah-langkah berikut untuk membuat suatu project.
 - a. Buka project yang akan anda ubah
 - b. Simpan project sebagai L10S3STAXXXX,

Ini *Lap 10, skill 3*. Ganti “X” dengan terminal yang sedang anda kerjakan, diikuti dengan inisia anda.

- c. Masukan hasil step 4
 - d. Simpan project
7. Ulangi langkah 6 untuk terminal selanjutnya
 8. Lakukan pengecekan keamanan berikut sebelum anda memulai pada system
Pastikan anda dapat menjawab yes untuk setiap poin sebelum melanjutkan

YES/NO	SAFETY CHECKOUT
	Remove all obstructions from the work area
	Check for signs of damage to the equipment
	Wear tight fitting clothing, roll up long sleeves, remove ties, scarves, jewelry, etc.
	Tie up long hair
	Remove any robot teach pendants from the work area
	Locate the emergency stop button
	Ensure that safety glasses are worn by people in area
	Ensure that all people are outside any work envelopes

Figure 27. Mechatronics Safety Check

9. Hubungkan jalur suplai udara ke *manifold* terminal pertama
10. Cabut kabel catu daya terminal pertama ke saluran keluaran catu daya
11. Lakukan langkah-langkah berikut untuk menyalakan terminal
 - a. Tempatkan saklar *Mode selector* ke posisi **Manual**
 - b. Lepaskan perangkat *lockout* dari sumber catu daya listrik
 - c. Lepaskan perangkat *lockout* dari sumber **pneumatic**
 - d. Nyalakan udara ke terminal-terminal dengan menggeser tuas di katup *lockout*
 - e. Atur pasokan udara regulator terminal sesuai dengan tabel berikut
 - f. Nyalakan saklar utama Power ke posisi ON

STATION AIR SUPPLY SETTINGS		
Station	Main Regulator	Auxiliary Regulator
87-MS1	50 psi/345 kPa	40 psi/276 kPa
87-MS2	50 psi/345 kPa	
87-MS3	50 psi/345 kPa	
87-MS4	50 psi/345 kPa	
87-MS5	50 psi/345 kPa	12 psi/83 kPa
87-MS6	50 psi/345 kPa	
87-MS7	50 psi/345 kPa	

Figure 28. Station Air Supply Settings

12. Lakukan langkah-langkah berikut untuk mendownload project ke PLC
 - a. Tempatkan saklar catu daya PLC ke posisi ON
 - b. Tempatkan saklar *Mode selector* ke posisi **Run**
 - c. Reset PLC
 - d. Download objek terminal SIMATIC 300 untuk terminal tersebut ke PLC
 beberapa dialog akan muncul selama download. klik respon yang tepat untuk terus men-download program
 Dialog terakhir seharusnya menanyakan apakah Anda ingin melakukan (Warm) Restart
 - e. Klik yes pada dialog untuk melakukan warm restart
13. Ulangi langkah 12 untuk terminal lainnya
 Catatan: bahwa anda telah menghubungkan kabel ke PLC lainnya untuk mendownload project ke masing-masing PLC.
14. *Go Online* dengan salah satu prosesor dan pantau project
15. Tekan *Output Power pushbutton* pada setiap PLC untuk mengaktifkan keluaran PLC
16. Lakukan langkah-langkah berikut untuk menguji pengoperasian program
 - a. Mengubah setiap saklar Mode Selector ke Reset untuk memastikan terminal pada posisi *homed*
 - b. Sediakan semua *feeder* atau tempatkan setiap bagian pada posisi start pada terminal pertama
 - c. Mengubah setiap saklar Mode Selector ke mode Auto
 Lampu *start pushbutton* akan mati pada kondisi ini. Jika lampu berkelip, terdapat sesuatu yang belum direset atau *feeder* belum kosong.
 - d. Tekan dan lepas *start pushbutton* pada setiap terminal

Seharusnya system berjalan melalui operasi yang sesuai

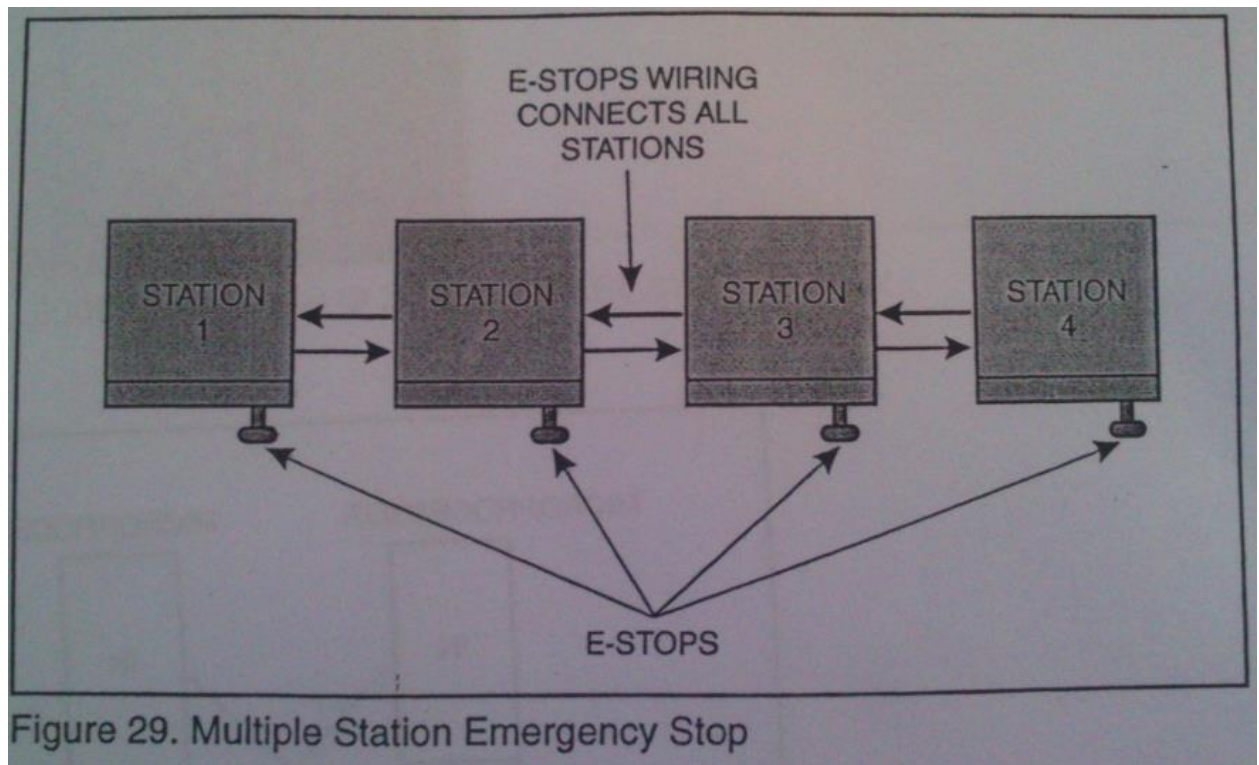
- e. Jalankan tiga bagian melalui terminal untuk memastikan program berjalan dengan benar.
 - f. Setelah terminal pertama menjalankan urutan selanjutnya tekan tombol *Stop pushbutton* pada terminal pertama
Perhatikan kedua terminal berhenti pada akhir setiap urutan yang sedang berjalan dan lampu *start pushbutton* mati. Output power pada setiap terminal dipastikan tetap menyala.
 - g. Tekan dan lepas *Start pushbutton* pada setiap terminal, dimulai dari terminal pertama
Perhatikan kedua terminal mulai ketika keduanya dalam keadaan mati
 - h. Ulangi langkah F dan G beberapa kali selama urutan berjalan, pastikan semua terminal berhenti dan pulih, seperti seharusnya
17. Klik tombol monitor untuk *Go Offline* dari prosesor yang sedang anda jalankan
18. Cetak salinan dari semua program *ladder logic*
19. Lakukan langkah-langkah berikut untuk mematikan terminal
- a. Tutup LAD/STL/FBD *editor* pada computer
 - b. Tutup SIMATIC Manager pada PLC
 - c. Matikan PC dan monitor
 - d. Mengubah saklar setiap catu daya terminal utama pada posisi OFF
 - e. Tempatkan perangkat *lockout* pada sumber catu daya listrik
 - f. Tempatkan perangkat *lockout* pada sumber *pneumatic*

SISTEM STOP/RESET

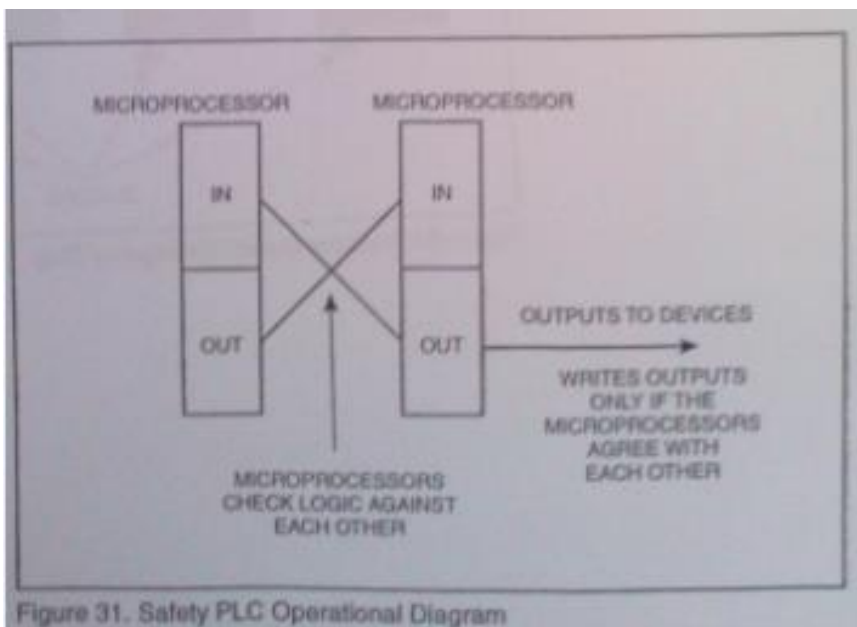
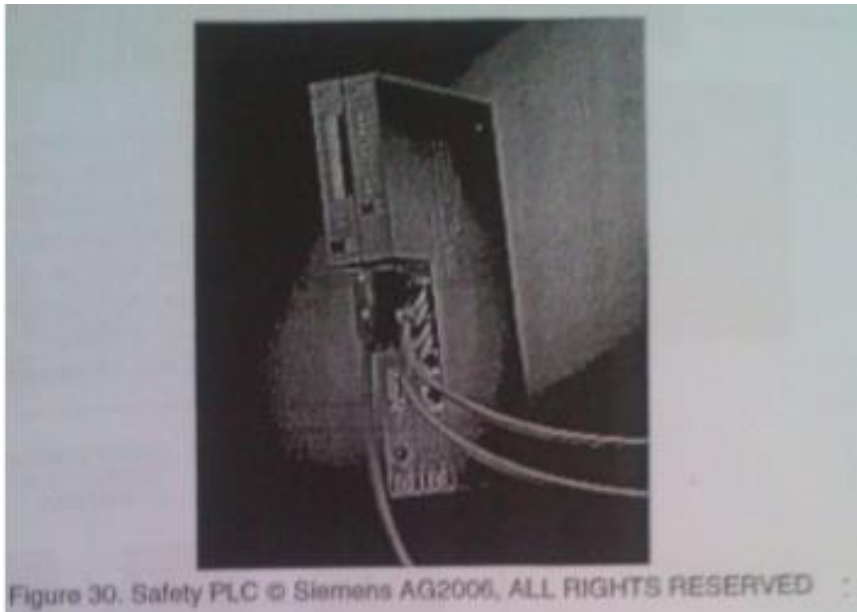
Sasaran 6. Menggambarkan pengoperasian station beberapa sirkuit stop darurat

Beberapa baris manufaktur station biasanya memiliki beberapa tombol stop darurat yang dipasang di berbagai tempat. Hal ini sebagian karena standar asosiasi proteksi kebakaran nasional 79, yang mengatur standar listrik untuk mesin industri. kode ini menyatakan bahwa berhenti darurat pushbuttons harus berada di setiap station kontrol operator dan di lokasi lain di mana berhenti darurat diperlukan. berhenti darurat ini

merupakan bagian dari stop emergensi beberapa station, di mana salah satu tombol stop akan menghentikan semua stationn.



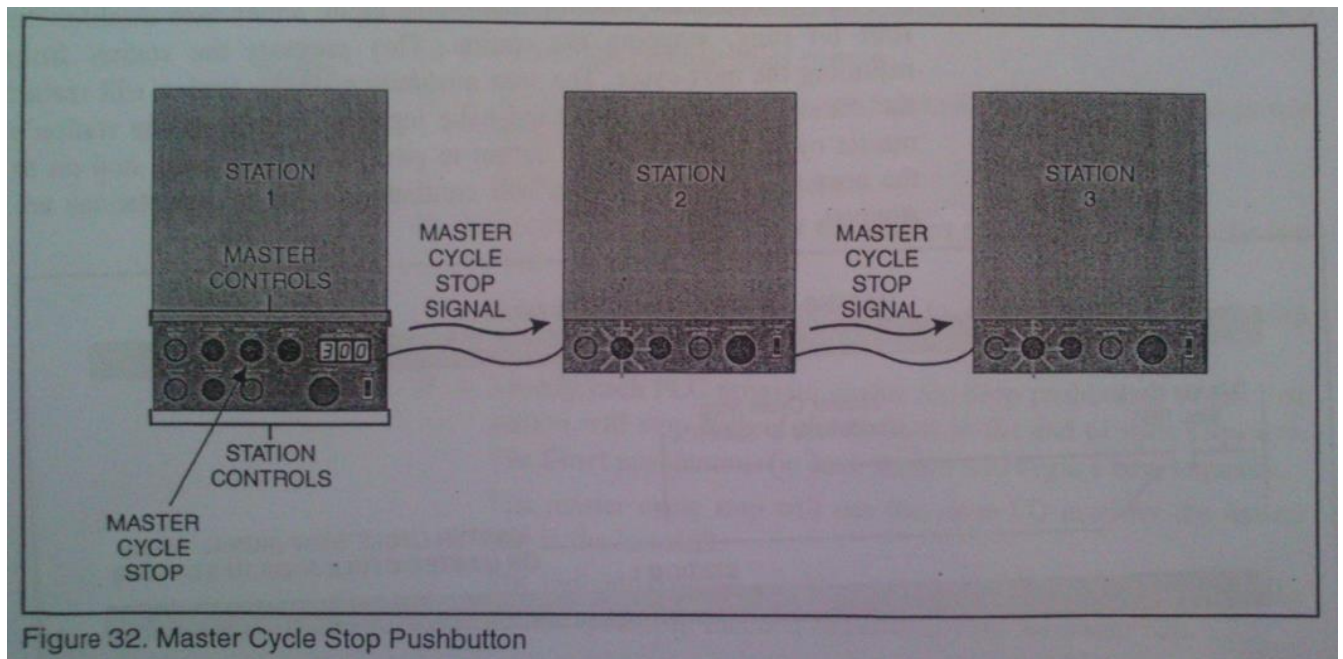
Beberapa station sirkuit stop emergensi biasanya sulit ditransfer ke relay keselamatan, meskipun trend (dan standar industri) mulai menuju penggunaan beberapa PLC keamanan pada jaringan seperti Profibus dan DeviceNet. Sebuah PLC keamanan menggunakan saluran terpisah untuk bagian keamanan kontrol. Umumnya setidaknya ada dua saluran (microprocessors) yang melakukan persis logika yang sama, periksa terhadap satu sama lain dan menulis output hanya jika ada kesepakatan di antara mereka. Ini menyediakan redundansi dalam sistem. Jika salah satu saluran gagal, maka yang lain menyediakan cadangan. Mikroprosesor memeriksa satu sama lain sering untuk memastikan mereka beroperasi dengan benar. Diagram operasional dasar ditunjukkan pada Gambar 31.



Sasaran 7. Menggambarkan operasi dari sebuah program PLC yang menggunakan diskrit I/O handshaking untuk siklus stop beberapa station

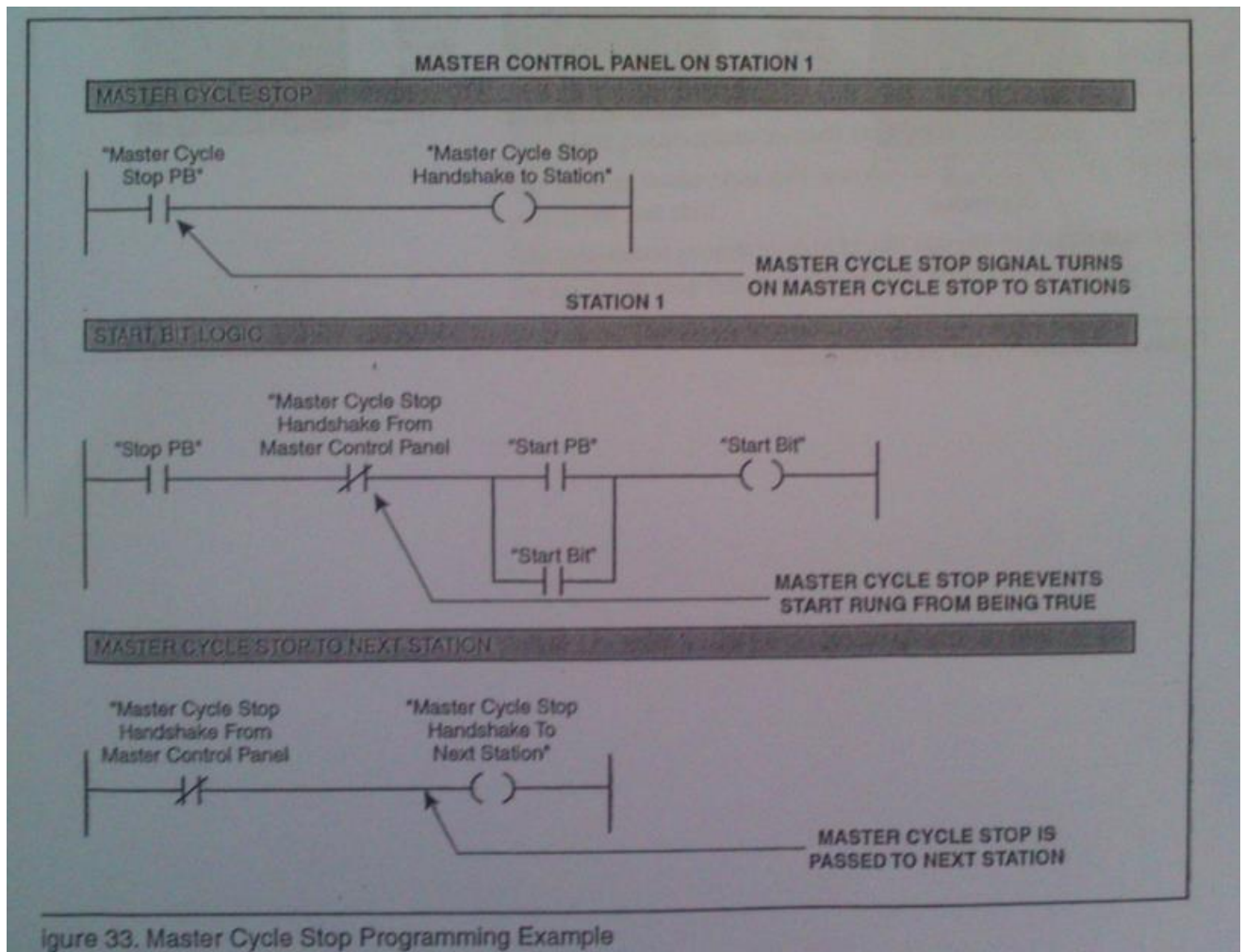
Baris manufaktur paling besar menggabungkan beberapa station atau master siklus tombol stop. Beberapa station siklus stop memungkinkan untuk shutdown teratur dari garis manufaktur. Setiap station biasanya diperbolehkan untuk menyelesaikan bagian-bagian dalam

proses dan kemudian station dihentikan. Operator umumnya menggunakan master siklus stop pada akhir pergeseran.



Beberapa station siklus stop dioperasikan melalui jalur handshaking. Sinyal master stop akan menggunakan output handshaking dari panel kontrol induk, dipicu oleh tombol stop. Karena baik sinyal ini atau sinyal tombol stop di setiap station berikutnya akan berhenti di station itu, bit handshaking akan secara seri dengan sinyal tombol stop. Itu tidak menggantikan tombol stop di halte anak tangga, karena mungkin ada kasus di mana tombol stop yang dibutuhkan untuk menghentikan bagian individu peralatan.

Gambar 33 menunjukkan bagaimana siklus utama tombol stop menyalakan siklus induk stop mgeneluarkan sinyal handshake ke station. Hal ini ternyata pada station masukan handshake master siklus stop, yang penyandang cacat mulai sedikit dibunyikan, menghentikan station. Hal ini untuk mencegah station dari melanjutkan siklus nect. Awal tombol di station akan restart operasi station. Input handshake juga berubah pada output siklus menguasai berhenti handshake station untuk lulus master siklus berhenti di station berikutnya. Proses ini akan berlanjut sampai semua station dihentikan.



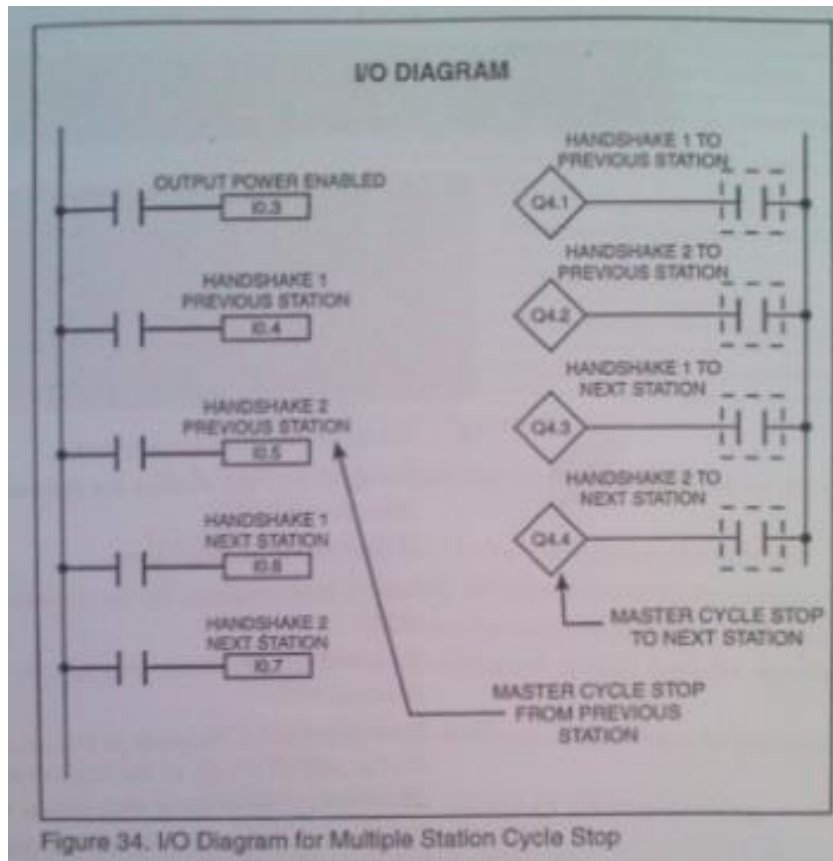
Skill 4. Merancang program plc untuk menggunakan discrete I/O handshaking untuk siklus stop beberapa station

Gambaran prosedur

Dalam prosedur ini, Anda akan memodifikasi program anda dari skill sebelumnya untuk memberikan fungsi siklus stop beberapa station. Ini akan memungkinkan anda untuk melakukan siklus stop pada seluruh sistem dari station pertama.

1. Tempatkan sistem mekatronika.
2. Pastikan dua station yang diikat bersama-sama dan garis udara dan listrik yang terhubung.
3. Masukan program untuk station yang diubah dalam skill terakhir. Anda akan memodifikasi program ini untuk mengaktifkan fungsi utama siklus berhenti.

4. Modifikasi setiap program plc sehingga tombol stop pada station pertama akan menghentikan kedua station pada akhir urutan mereka. Master siklus stop akan menggunakan I/O untuk menghentikan master dalam keterampilan terakhir.
Program individu harus tetap beroperasi seperti sebelumnya, tetapi dengan siklus menguasai fungsi stop bukan dengan penghentian utama.



5. Lakukan substeps berikut untuk membuka program software PLC.
 - A. Pastikan bahwa antarmuka dari komputer pribadi untuk PLC terhubung.
 - B. Nyalakan computer dan monitor.
 - C. Buka SIMATIC Manager.
6. Buat substeps berikut untuk membuat proyek.
 - A. Buka proyek yang akan anda edit.
 - B. Simpan file proyek sebagai L10S4STAXXXX.
Ganti huruf X dengan keadaan yang sedang anda kerjakan, ikuti dengan nama inisial anda.
 - C. Masukkan program yang sudah anda edit pada langkah 4.
 - D. Simpan proyek anda.
7. Ulangi langkah 6 untuk keadaan lain.
8. Lakukan pemeriksaan keamanan berikut sebelum anda mulai bekerja pada sistem.

Pastikan bahwa Anda dapat menjawab ya untuk setiap item sebelum melanjutkan.

YES/NO	SAFETY CHECKOUT
	Remove all obstructions from the work area
	Check for signs of damage to the equipment
	Wear tight fitting clothing, roll up long sleeves, remove ties, scarves, jewelry, etc.
	Tie up long hair
	Remove any robot teach pendants from the work area
	Locate the emergency stop button
	Ensure that safety glasses are worn by people in area
	Ensure that all people are outside any work envelopes

Figure 35. Mechatronics Safety Check

9. Hubungkan jalur suplai udara ke udara berjenis station pertama koneksi cepat.
10. Pasang kabel listrik station pertama ke stop kontak.
11. Lakukan kabel substeps berikut ke stop kontak.
 - A. Tempatkan mode selector switch di posisi manual.
 - B. Hapus perangkat lockout / tagout dari sumber daya listrik.
 - C. Hapus perangkat lockout / tagout dari sumber daya pneumatik.
 - D. Nyalakan udara ke station dengan menggeser tuas di katup lockout.
 - E. Atur regulator pasokan udara station sesuai dengan tabel berikut.

STATION AIR SUPPLY SETTINGS		
Station	Main Regulator	Auxiliary Regulator
87-MS1	50 psi/345 kPa	40 psi/276 kPa
87-MS2	50 psi/345 kPa	
87-MS3	50 psi/345 kPa	
87-MS4	50 psi/345 kPa	
87-MS5	50 psi/345 kPa	12 psi/83 kPa
87-MS6	50 psi/345 kPa	
87-MS7	50 psi/345 kPa	

Figure 36. Station Air Supply Settings

- F. Hidupkan saklar daya utama station ke posisi on.
12. Lakukan substeps berikut untuk mendownload proyek untuk plc tersebut.
 - A. Tempatkan plc listrik saklar pada posisi on.
 - B. Tempatkan modus pemilih saklar pada posisi run.
 - C. Reset PLC tersebut.

- D. Download SIMATIC 300 objek station untuk itu station ke plc tersebut.
- Beberapa dialog akan muncul selama download. Klik respon yang tepat untuk terus mendownload program. Dialog terakhir harus menanyakan apakah anda ingin melakukan lengkap (hangat) restart.
- E. Klik yes pada dialog untuk menyelesaikan restart hangat.
13. Ulangi langkah 12 untuk station lainnya.
- Perlu dicatat bahwa anda harus menghubungkan kabel ke PLC lain untuk mendownload proyek ke PLC tersebut.
14. Online dengan salah satu prosesor dan memantau proyek itu.
15. Tekan tombol OUTPUT POWER pada setiap station untuk mengaktifkan output PLC.
16. Lakukan substeps berikut untuk uji pengoperasian program.
- A. Ubah modus setiap pemilih beralih ke ulang untuk memastikan station berada di posisi awal.
 - B. Stok semua pengumpan.
 - C. Ubah modus setiap pemilih beralih ke mode Auto.
 - Lampu tombol start harus mati pada saat ini. Jika salah satu lampu berkedip, ada sesuatu yang tidak reset atau feeder kosong .
 - D. Tekan dan lepaskan tombol start pada setiap station.
 - Sistem harus dijalankan melalui operasi lengkap .
 - E. Jalankan tiga urutan lengkap melalui setiap station untuk memverifikasi sistem beroperasi dengan benar .
 - F. Saat station pertama mulai berjalan ke urutan berikutnya, tekan tombol stop pada station pertama.
 - Anda harus memperhatikan kedua station melengkapi urutan mereka saat operasi berhenti. Lampu tombol start juga harus mati. Output daya pada setiap station masih harus ON.
 - G. Tekan dan lepaskan tombol tekan start pada setiap station.
 - Anda harus mengamati semua station mulai urutan baru ketika bagian sudah siap.
 - H. Ulangi substeps F dan G beberapa kali selama urutan, memverifikasi semua station berhenti dan memulihkan, sebagaimana mestinya.
17. Lakukan substeps berikut untuk menguji handshaking stop emergensi anda

CATATAN

Sistem mekatronik tidak menggunakan safety PLC dijelaskan dalam tujuan sebelumnya untuk berhenti darurat. Halte sirkuit darurat semua didesain untuk relay station yang drop semua station tenaga listrik.

- A. Putar Mode Selector Switch ke Reset untuk memastikan keadaan kembali ke keadaan awal.
 - B. Stok semua pengumpan atau tempat bagian dalam posisi awal di station pertama.
 - C. Putar setiap Switch Modus Selector ke mode Auto.
 - D. Tekan dan lepaskan tombol Start.
 - E. Putar setiap Modus Selector beralih ke mode Auto.
 - F. Tekan dan lepaskan tombol Start.
 - G. Saat keadaan pertama mulai berjalan tekan tombol Stop darurat (E-Stop).
Anda harus mengamati kedua keadaan berhenti dan lampu tombol E-Stop pada kedua keadaan berkedip. Output Power pada setiap station harus putus.
 - H. Tarik tombol stop darurat.
Lampu tombol E-Stop harus mati, tapi keadaan tetap masih berhenti.
18. Lakukan substeps berikut untuk kembali dari stop darurat.
- A. Hapus semua bagian pada permukaan kerja station atau di Grippers.
 - B. Tekan tombol Output Power pada setiap station.
 - C. Putar switch Mode Selector ke Reset untuk memastikan semua station kembali ke kondisi awal.
 - D. Putar switch Mode Selector ke mode Auto.
 - E. Tempatkan part dalam posisi awal di station pertama, jika perlu.
 - F. Tekan dan lepaskan tombol Start pada setiap station.
Anda harus melihat urutan memulai kembali dan berjalan sampai selesai.
19. Ulangi langkah 17 dan 18 dengan menggunakan tombol Stop Darurat pada setiap station untuk memverifikasi mereka semua melakukan E-Stop pada seluruh sistem.
20. klik tombol Monitor untuk offline dari prosesor yang sedang Anda kerjakan.

21. Mencetak salinan program ladder logic anda dan alamat penyimpanan project anda dalam portofolio Anda. Mereka akan digunakan dalam penilaian Anda.
22. Lakukan langkah berikut untuk mematikan station.
 - A. Tutup LAD/STL/FBS Editor pada PC.
 - B. Tutup SIMATIC Manager pada PC.
 - C. Matikan PC dan monitor.
 - D. Putar Main Power pada setiap station ke posisi OFF.
 - E. Lakukan lockout / tagout pada sumber daya listrik masing-masing station.
 - F. Lakukan lockout / tagout pada sumber daya pneumatik masing-masing station.

Percobaan :

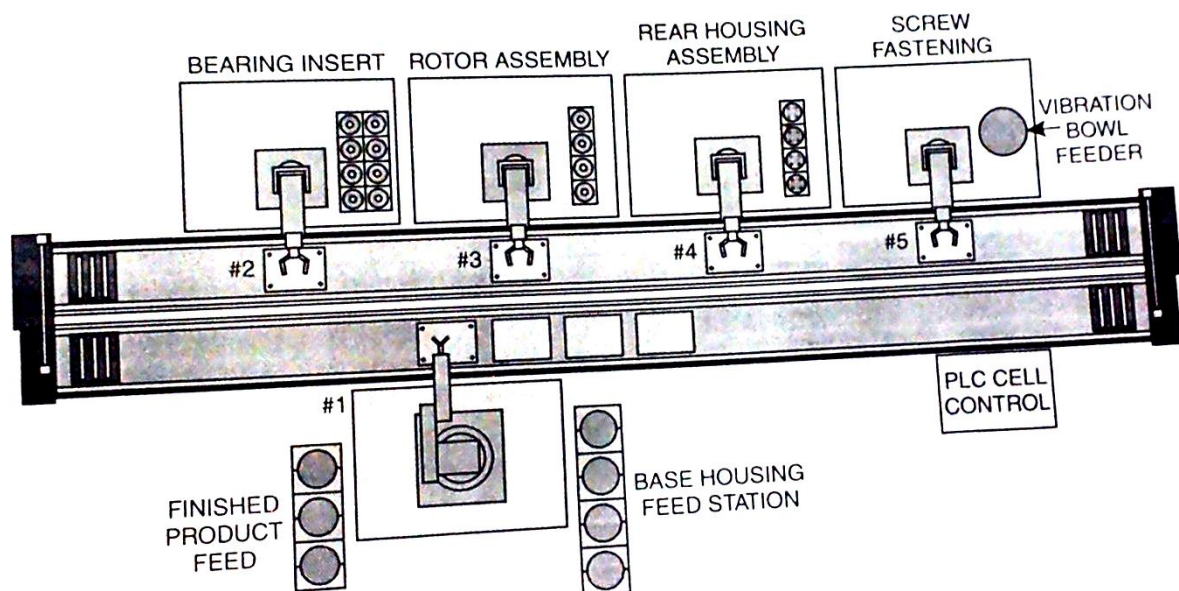
1. Pengamatan dilakukan pada modul 1,2 dan 3 mekatronika !
2. Download program ke PLC !
3. Amati proses Stop dan Reset yang terjadi, catat dan analisis dalam laporan !

UNIT 5

FMS PROGRAMMING

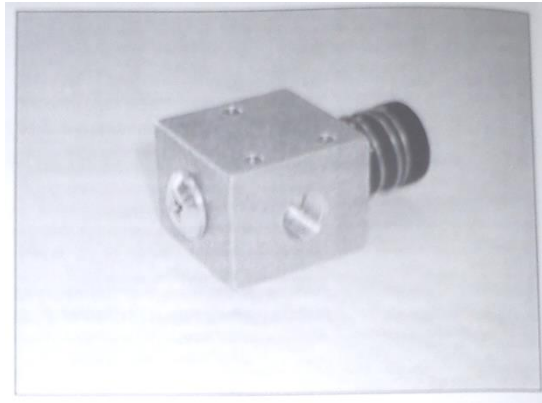
Tujuan : Mendiskripsikan Operasi Program PLC Yang Menggunakan Diskret I/O Handshaking Untuk Multiple Station FMS.

Sebuah FMS adalah sebuah grup dari mesin yang di otomaskan yang terhubung dengan sebuah penanganan sistem dan controller yang dapat di program untuk membuat berbagai macam produk. Sebuah multiple station FMS dapat menggunakan handshaking untuk mengubah fungsinya satu atau lebih station untuk mebuat variasi dari produk basis. Ini memungkinkan proses pembuatan yang sama untuk kebutuhan customisasi.



Gambar 37. Multiple station FMS

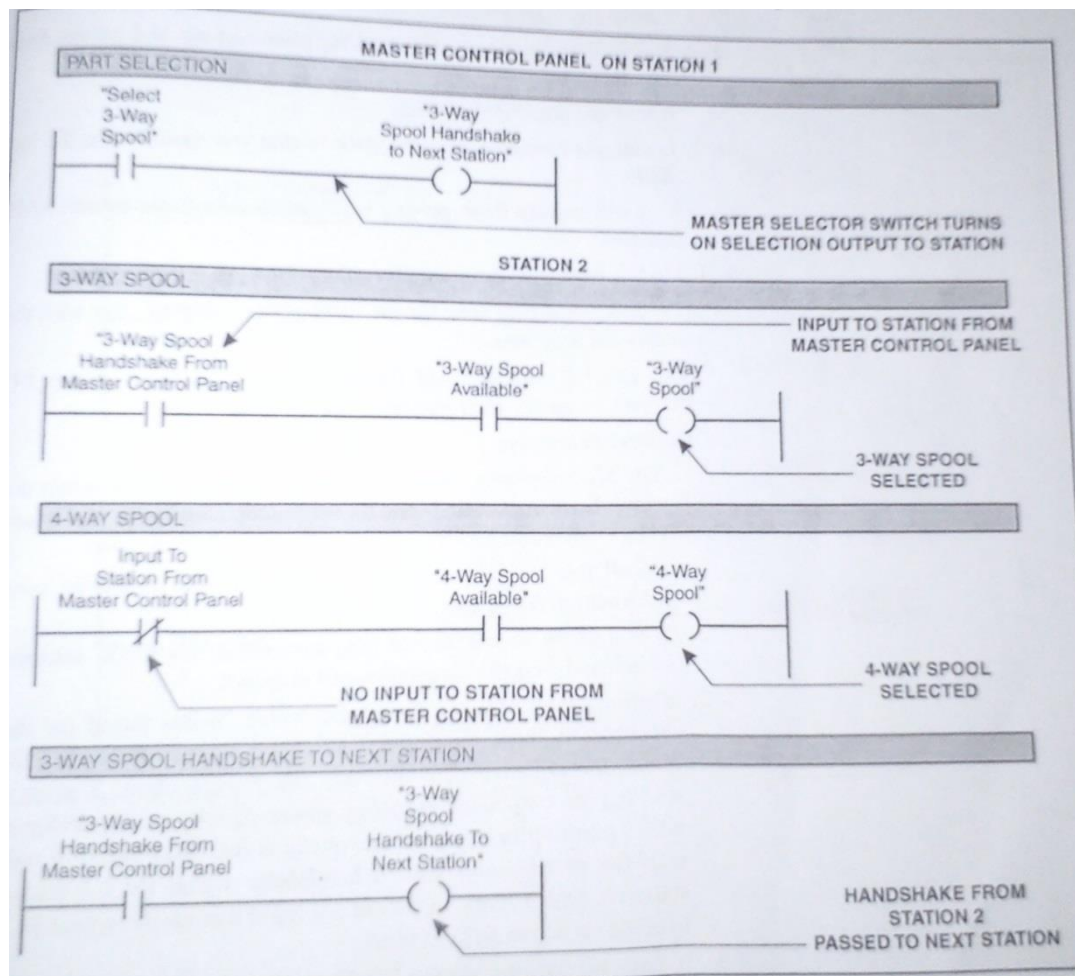
Contoh sebuah manufaktur dari control valve dapat memiliki 6 buah pilihan : acrylic atau aluminium, 3 atau 4 lubang ulir, dan sebuah pegas. Ketika sebuah perintah ditempatkan beberapa bits di set ke keadaan spesifik yang mana terdapat pilihan untuk memilih setiap proses yang di rancang.



Gambar 38. Directional control valve

Gambar 39 menunjukkan sebuah pemrograman yang digunakan untuk pemilihan 3 atau 4 lubang ulir (valve spool). Pada contoh ini pemilihan dilakukan pada control panel utama dengan menggunakan sinyal input sakelar selector. PLC mengeset output handshaking ke arah tinggi jika sebuah pilihan produk dipilih. Pada station berikutnya secara sederhana membiarkan lewat suatu sinyal dari station ke station sampai produk ini mencapai station perakitan (the assembly station). The assembly station mencari input handshaking. Jika ada input tersebut PLC akan memproses 3-way spool dari *feeder* ke proses assembly.

Input handshaking juga menyalakan output sinyal handshake untuk proses assembly. Jika 3-way spool digunakan, sinyal handshaking akan tinggi (high) dan jika 4-way spool digunakan maka sinyal akan rendah (low). Ini membolehkan menentukan spesifikasi lokasi pengambilan.



Gambar 39. Program for part selection

Skill 6 : mendesain sebuah program PLC untuk menggunakan input/output handshaking discrete untuk multiple station FMS

Procedure overview

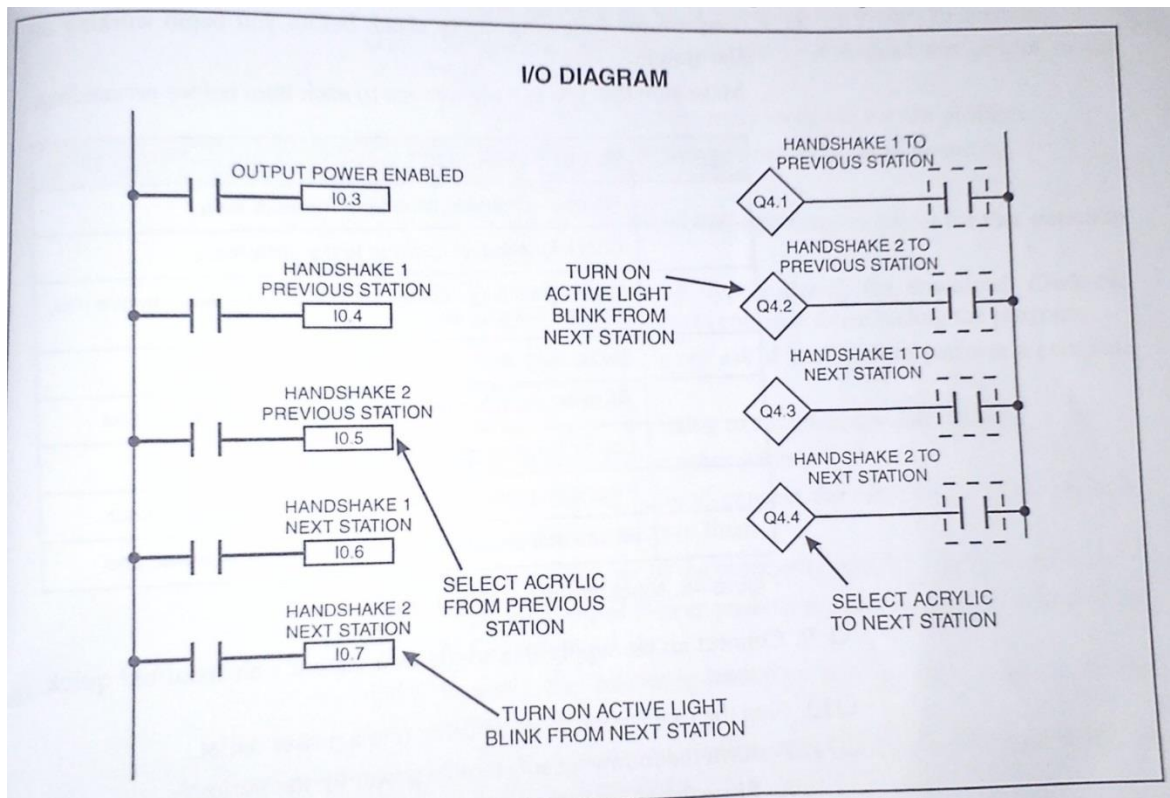
Di prosedur ini akan memodifikasi program dari skill sebelumnya untuk menciptakan fungsi multiple station FMS yang bisa menyeleksi apakah metal atau acrylic valve dan merakitnya juga akan dibutuhkan station indexing 87-MS3, 87-MS4 sorting and queueing station dan 87-MS5 assembly station.

1. Menempatkan sistem mekatronik
 2. Memastikan station tersambung dan sumber daya udara tersambung, jika tidak sambungkan.
 3. Menempatkan program untuk station yang telah dimodifikasi pada skill sebelumnya.
- Modifikasi program untuk fungsi multiple station FMS

4. Memodifikasi setiap program PLC yang diberikan dengan informasi berikut program-program tersebut sebaiknya beroperasi seperti sebelumnya tetapi dengan fungsi tambahan. Urutan umum dan bagian handshaking dari I/O diagram sama untuk setiap station dengan aturan sebagai berikut :
1. saklar mode selector pada station 3 digunakan untuk memilih jenis material untuk valve body. Manual akan memilih aluminium dan auto akan memilih acrylic. Ingat bahwa hanya satu sinyal handshake sisa untuk dikirim ke informasi bawahnya. Jika kamu memilih menggunakan semua station gunakan station 1 sebagai saklar mode selector dan melewatkan sinyal ke station 4.
 2. station 4 akan memproses bagian body valve yang benar sesuai informasi dari sinyal input handshake yang akan di antrikan untuk valve body yang lain dan tidak mengeluarkannya. Station 4 akan menggunakan output sinyal handshaking untuk memberi tahu station 5 bagian mana yang harus diambil. Sekali antrian penuh (terdapat 4 bagian), ini akan menghentikan proses dan mengirimkan sinyal handshake kembali ke station 3 yang akan menyalakan input sinyal handshake pada station 3 untuk mengaktifkan lampu untuk berkedip.
 3. jika menggunakan semua station, station 7 akan menyeleksi aluminium dan acrylic valve yang telah dirakit menjadi 2 rute yang berbeda. Rute 1 untuk metal/logam rute 2 untuk acrylic.

Kondisi special :

- Pastikan menggunakan body valve yang baik, jika tidak menggunakan station 2.
- Urutan tidak dapat dimulai kecuali semua station mempunyai output power ON dan setiap station sudah di *reset*.
- Start pushbutton untuk setiap station harus ditekan untuk memulai.
- Masukkan kembali station pemberhentian pada setiap logika program sehingga tombol stop pada station akan berhenti.
- Tombol E-stop pada tiap station akan memberhentikan semua station dan membuat lampu indicator E-stop menyala. Setiap station harus mengembalikan power output, dan penghilangan bagian body valve, kemudian reset dan kembalikan ke auto mode sebelum operasi dapat dimulai kembali dan memulai dari urutan awal.



Gambar 40. I/O diagram for multiple station FMS

5. Lakukan langkah ini untuk membuka software pemrograman PLC

- a. Pastikan Interface dari PC ke PLC tersambung
- b. Nyalakan monitor PC
- c. Jalankan SIMATIC Manager

6. Untuk membuka Project

- a. Buka project yang akan di edit
- b. Simpan project sebagai
- c. Masukkan perubahan yang telah dibuat pada STEP 4

7. Ulangi langkah 6 untuk station lain

8. Lakukan safety check

YES/NO	SAFETY CHECKOUT
	Remove all obstructions from the work area
	Check for signs of damage to the equipment
	Wear tight fitting clothing, roll up long sleeves, remove ties, scarves, jewelry, etc.
	Tie up long hair
	Remove any robot teach pendants from the work area
	Locate the emergency stop button
	Ensure that safety glasses are worn by people in area
	Ensure that all people are outside any work envelopes

Figure 46. Mechanical Safety Check

Gambar 41. Mechanical Safety Check

9. Hubungkan supply udara ke station pertama
10. Hubungkan kabel power station pertama ke terminal
11. Lakukan langkah berikut untuk menyalakan station
 - a. Tempatkan saklar mode selector ke posisi manual
 - b. Copot lockout/tagout device dari sumber listrik
 - c. Copot lockout/tagout dari sumber pneumatic
 - d. Hidupkan udara ke station dengan menggeser tuas katup lockout.
 - e. Set regulator suplai udara station sesuai Gambar 42

STATION AIR SUPPLY SETTINGS		
Station	Main Regulator	Auxiliary Regulator
87-MS1	50 psi/345 kPa	40 psi/276 kPa
87-MS2	50 psi/345 kPa	
87-MS3	50 psi/345 kPa	
87-MS4	50 psi/345 kPa	
87-MS5	50 psi/345 kPa	12 psi/83 kPa
87-MS6	50 psi/345 kPa	
87-MS7	50 psi/345 kPa	

Gambar 42. Station air supply settings

- f. Nyalakan saklar utama ke posisi ON
12. Lakukan langkah berikut untuk mendownload ke PLC
 - a. Tempatkan suplai daya PLC pada posisi ON

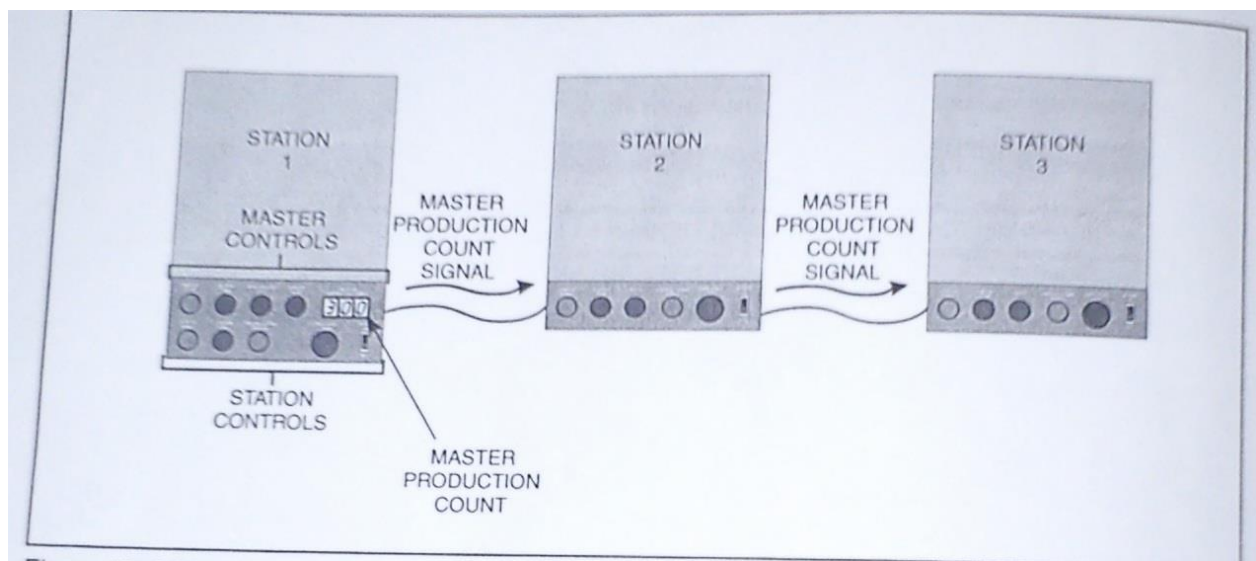
- b. Tempatkan mode selector pada posisi Run
 - c. Reset PLC
 - d. Download object Simatic 300 Station
13. ulangi langkah 12 untuk setiap station.
- Catatan : koneksikan dulu kabel ke PLC sebelum mendownload project
14. Go online dengan salah satu processor dan pantau project.
15. Tekan output power untuk setiap station untuk tombol
16. Lakukan langkah berikut untuk mengetes operasi program
- a. Reset tiap station, station 1 harus direset secara manual
 - b. Masukkan semua feeder . Jika menggunakan station 1 campur body aluminium dan acrylic valve.
 - c. Nyalakan (ON) tiap sakelar mode selector pada station 4 dan 5 (2-7 jika menggunakan semua station) ke auto mode
 - d. Nyalakan sakelar mode selector pada station 3 (station 1 jika menggunakan semua station) ke auto untuk memilih body valve acrylic
 - e. Tekan dan lepaskan tombol START pada tiap station maka sistem akan berjalan pada operasi lengkap, tetapi station 4 hanya akan melewati body valve acrylic
 - f. Jalankan sistem sampai body valve aluminium dapat giliran. Conveyor station 4 akan mati dan station lainnya akan berhenti menjatuhkan part. Lampu station 3 (atau station 1) akan berkedip menandakan station 4 dalam antrean penuh
 - g. Berhentikan station dan ambil semua bagian part yang diproses pada station
 - h. Masukkan kembali ke feeder dan pastikan menggunakan station 1 dimana terdapat 4 logam dan 4 acrylic untuk body valvenya
 - i. Reset semua station. Station 1 harus di reset manual
 - j. Sakelar mode selector pada station 4 dan 5 (2-7 jika semua dipakai) ke mode auto
 - k. Sakelar mode selector station 3 pada keadaan manual
 - l. Tekan dan lepaskan tombol start untuk setiap station
 - m. Jalankan sistem sampai valve acrylic mengisi antrean. Conveyor station 4 harusnya mati dan semua station berhenti opsai. Lampu station 3 hidup menandakan station 4 penuh antrean.
 - n. Stop semua station dan ambil part valve pada station
 - o. Reset semua station
17. Klik tombol monitor untuk offline dari prosesor yang ON
18. Copy dan print semua logic ladder diagram dan tempatkan pada laporan.

19. Lakukan untuk mematikan station

- a. Tutup LAD/STL/FBD editor pada PC
- b. Tutup SIMATIC Manager pada PC
- c. Matikan PC dan Monitor
- d. Matikan semua sumber listrik station
- e. Lakukan lockout/tagout sumber listrik
- f. Lakukan lockout/tagout sumber pneumatic

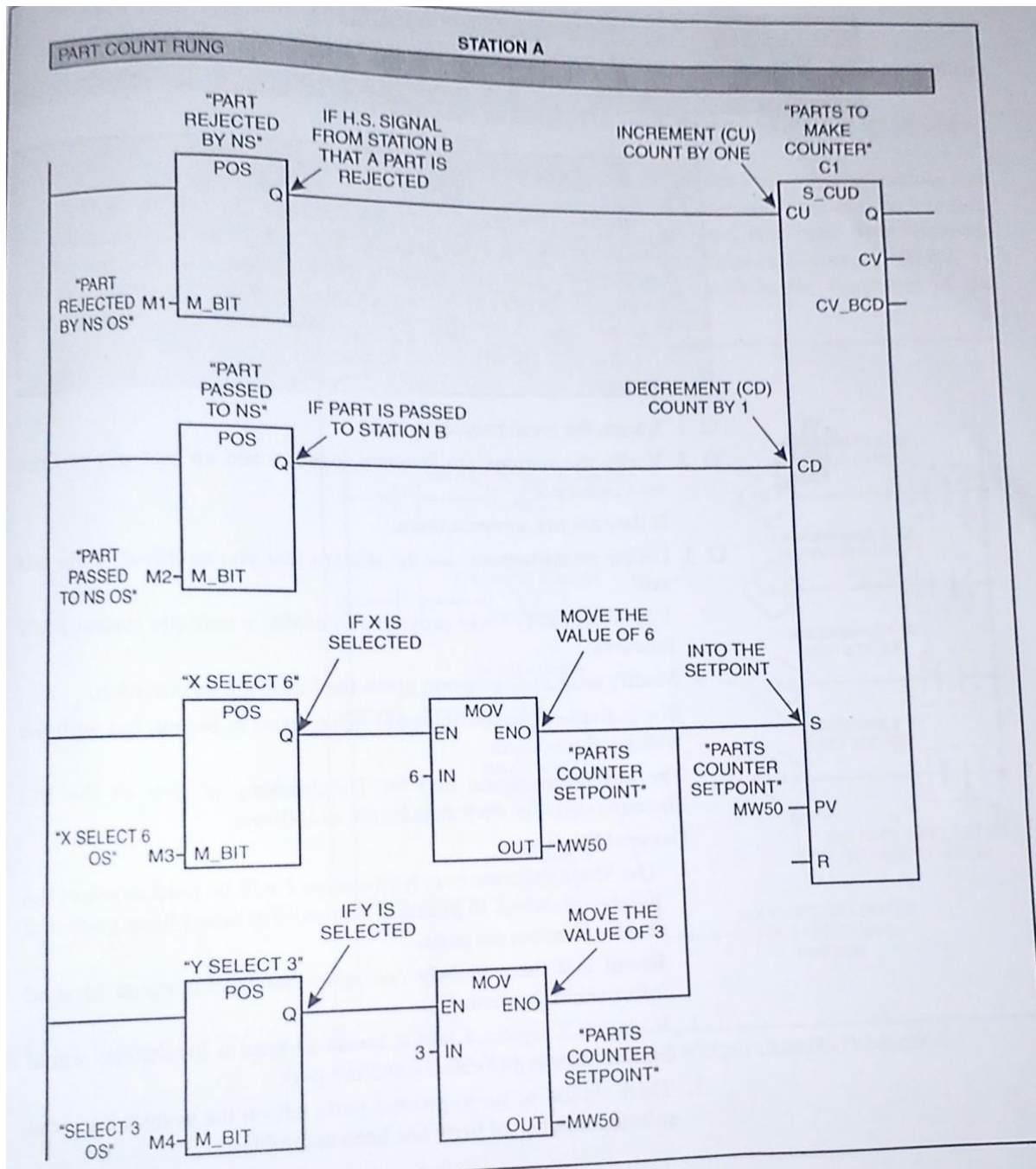
Objektif 10 : Menjelaskan Operasi Program Plc Yang Menggunakan Handshakingg I/O Disket Untuk Multiple Station Quantity Production

Jaringan Manufaktur dapat secara kontinu membuat produk yang sama jika menggunakan FMS, sehingga dapat memanufaktur sebuah quantity spesifik untuk tiap varian produk . Perangkat seperti BCD thumbwhell dapat digunakan operator untuk mengatur nilai yang diinginkan pada instruksi plc tanpa menggunakan program terminal. Ini memungkinkan operator secara cepat mengubah nilai yang diinginkan dari counter untuk jumlah produk tanpa merubah program. Yang mana counter akan melacak jumlah parit yang akan diproses.



Gambar 43. BCD thumbwhell switch

Gambar 44., menunjukan bagian program yang mana counter melacak berapa parit yang akan diproses. Program untuk station yang melibatkan count/Down counter. Nilai yang diinginkan berdasarkan input ke station. Yang mana nilai X akan memproduksi 6 part dan Y 3 part. Tiap waktu station melewati parit ke station B akan menurunkan nilai hitung dengan mentrigger bagian countdown counter.



Gambar 44. Program Sample for MultipleStation Quantity Production

Skill 7 : Memodifikasi program PLC menggunakan handshaking I/O diskret untuk multiple station kuantitas produksi

Prosedure overview

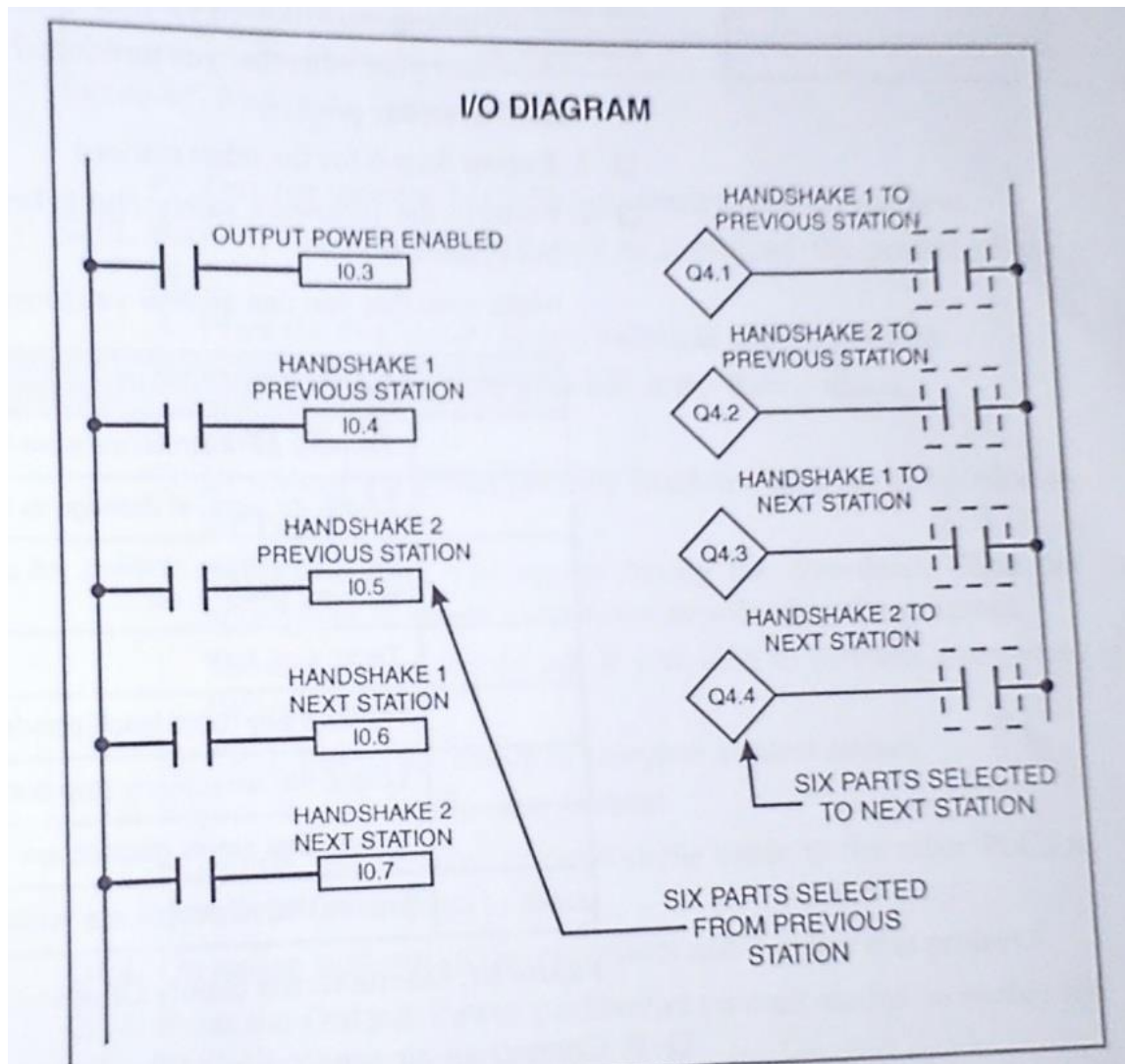
Disini akan memodifikasi program pada skill sebelumnya. Ini akan meng enable untuk pemilihan banyaknya logam atau Acrylic Valve yang akan dirakit (yang diinginkan

diproduksi), akan dibutuhkan penggunaan 87-ms1, 87-ms2, 87-ms3, 87-ms4, dan 87-ms5 untuk skill ini.

1. Tempatkan sistem mekatronik
2. Pastikan station disatukan bersama dan sumber tenaga udara dan listrik dikoneksikan
3. Tempatkan program untuk station yang akan dimodifikasi pada skill sebelumnya.
Modif program untuk meng-enable-kan multiple station
4. Modifikasi program PLC dengan informasi berikut. Urutan dan bagian handshaking dari diagram I/O :
 1. Switch mode selector pada staion 1 digunakan untuk memilih banyaknya valve yang di produksi. Tombol manual akan memilih 3 part dan tombol auto akan memilih 6 part.
 2. Jika station 2 mereject sebuah part maka akan mengirimkan sinyal ke station 1 untuk melepaskan part lainnya.
 3. Sebaiknya tidak ada part yang tertinggal pada proses setelah jumlah part di pilih telah di pasang

Special conditions :

- Urutan tidak dapat dimulai kecuali semua station tombol start nya ditekan
- E-stop button akan menghentikan semua station dan menyebabkan lampu berkedip



Gambar 45. I/O Diagram for Multiple Station Quantity Production

5. Lakukan langkah berikut untuk membuka PLC programming
 - a. Pastikan interface dari PC ke PLC tersambung
 - b. Nyalakan PC dan Monitor
 - c. Start SIMATIC MANAGER
6. Lakukan langkah berikut untuk membuat project
 - a. Buka project yang akan di edit
 - b. Simpan project sebagai L1OS7STAxxxx. Ganti x dengan NIM
 - c. Masukkan perubahan pada step 4
 - d. Simpan Project
7. Ulangi langkah 5 untuk setiap station
8. Lakukan safety check

YES NO	SAFETY CHECKOUT
	Remove all obstructions from the work area
	Check for signs of damage to the equipment
	Wear tight fitting clothing, roll up long sleeves, remove ties, scarves, jewelry, etc.
	Tie up long hair
	Remove any robot teach pendants from the work area
	Locate the emergency stop button
	Ensure that safety glasses are worn by people in area
	Ensure that all people are outside any work envelopes

Gambar 46.

9. Hubungkan sumber angina ke station 1
10. Hubungkan kabel daya ke sumber listrik
11. Lakukan langkah berikut untuk menyalakan station
 - a. Tempatkan switches ke posisi manual
 - b. Copot lockout/tagout device dari sumber listrik
 - c. Copot lockout/tagout dari sumber pneumatic
 - d. Nyalakan udara dengan menggeser tuas
 - e. Mengeset station air supply sesuai chart

STATION AIR SUPPLY SETTINGS		
Station	Main Regulator	Auxilliary Regulator
87-MS1	50 psi/345 kPa	40 psi/276 kPa
87-MS2	50 psi/345 kPa	
87-MS3	50 psi/345 kPa	
87-MS4	50 psi/345 kPa	
87-MS5	50 psi/345 kPa	12 psi/83 kPa
87-MS6	50 psi/345 kPa	
87-MS7	50 psi/345 kPa	

Gambar 47.

- f. Nyalakan sumber tenaga ke ON
12. Lakukan langkah berikut untuk mendownload project ke PLC
 - a. Tempatkan PLC pada posisis ON

- b. Switch mode selector posisi RUN
 - c. Reset PLC
 - d. Download object Simatic 300 station untuk station ke PLC. Beberapa dialog akan muncul dialog terakhir mengharuskan melakukan restart.
13. Ulangi langkah 11 untuk station lainnya
14. Go Online untuk memonitor project
15. Tekan tombol output power untuk mengaktifkan output PLC
16. Lakukan langkah berikut untuk mengertes operasi program
- a. 'Reset' setiap station, station 1 reset manually
 - b. Stock all feeders. Jika menggunakan semua station, pastikan feeder valve body pada station 1 punya paling sedikit 8 valve body dengan satu dari 6 buah tidak akan lolos inspeksi staion
 - c. 'Auto Mode' pada switch mode selector pada station 4 dan 5 (station 2-7 jika menggunakan semua station) tombol start dalam keadaan 'OFF'. Jika tombol berkedip maka ada beberapa program yang belum 'reset' atau feeder kosong
 - d. Switch mode selector 'auto' pada station 1 untuk memilih 6 valve bodies
 - e. Jika hanya menggunakan station 3-5, tempatkan valve body pada station 3
 - f. Tekan dan lepaskan tombol start pada setiap station. Sistem akan berjalan melewati semua station, station 1 akan mengeluarkan 7 valve body karena 1 di reject station 2
 - g. Jalankan sistem sampai 6 susunan selesai, pastikan menempatkan valve body pada station 3 jika transfer valve body selanjutnya.
 - h. Stop station
 - i. Isi kembali feeder, pastikan ada 8 part pada station 1
 - j. Reset all station
 - k. Switch mode selector 'auto mode' pada station 4 dan 5 (2-7 jika menggunakan semua station)
 - l. Switch mode selector 'manual mode' pada station 3 untuk memilih 3 valve body
 - m. Tempatkan sebuah valve body pada station 3 jika diperlukan
 - n. Tekan dan lepaskan tombol start pada tiap station
 - o. Jalankan sistem sampai 3 buah valve terbentuk
 - p. Stop station
17. Klik monitor button untuk 'Go Online'

18. Cetak semua program laddermu untuk laporan
19. Lakukan langkah berikut untuk mematikan station
 - a. Tutup LAD/STL/FBD editor pada PC
 - b. Tutup SIMATIC Manager pada PC
 - c. Matikan PC dan Monitor
 - d. Matikan semua sumber listrik station
 - e. Lakukan lockout/tagout sumber listrik
 - f. Lakukan lockout/tagout sumber pneumatic

Percobaan :

1. Pengamatan dilakukan pada modul 1,2 dan 3 mekatronika !
2. Download program ke PLC !
3. Amati proses Stop dan Reset yang terjadi, catat dan analisis dalam laporan !